ЭМ-260.000.000.000.00 РЭ

29.06.2026

v1.0.35

СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР МАССОВЫЙ КОРИОЛИСОВЫЙ «ЭМИС-МАСС 260»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прямое измерение массы среды

Высокая точность измерений

Цифровая обработка сигналов

Не требуются прямые участки

Измерение высоковязких жидкостей



www.emis-kip.ru

АО «ЭМИС»

Россия, Челябинск

ЭМИС

Общая информация

В настоящем руководстве по эксплуатации приведены основные технические характеристики, указания по применению, правила транспортирования и хранения, а также другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации счетчиков-расходомеров массовых кориолисовых «ЭМИС-МАСС 260» (далее – «расходомер» или «ЭМ-260»).

АО «ЭМИС» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию расходомеров, не ухудшающие их потребительских качеств, без предварительного уведомления. При необходимости получения дополнений к настоящему руководству по эксплуатации или информации по оборудованию «ЭМИС», пожалуйста, обращайтесь к Вашему региональному представителю компании или в головной офис.

Любое использование материала настоящего издания, полное или частичное, без письменного разрешения правообладателя запрещается.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Перед началом установки, использования или технического обслуживания расходомеров убедитесь, что Вы полностью ознакомились и поняли содержание руководства. Это условие является обязательным для обеспечения безопасной эксплуатации и нормального функционирования расходомеров.

За консультациями обращайтесь к региональному представителю
АО «ЭМИС» или в службу тех. Поддержки компании:

тел./факс: +7 (351) 729-99-12

e-mail: support@emis-kip.ru

ВНИМАНИЕ!

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется только на счетчики-расходомеры массовые кориолисовые «ЭМИС-МАСС 260». На другую продукцию производства АО «ЭМИС» и продукцию других компаний документ не распространяется.

Содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА....5
1.1 Назначение и область применения....5
1.2 Устройство и принцип действия....6
1.3 Карта заказа....9
1.4 Технические характеристики....24
1.4.1 Краткое описание технических характеристик....24
1.4.2 Диапазоны измерений....25
1.4.3 Исполнения по давлению....28
1.4.4 Погрешность измерений....30
1.4.5 Параметры электрического питания....32
1.4.6 Выходные сигналы....33
1.4.7 Параметры надежности преобразователей....33
1.5 Потери давления на расходомере....34
1.6 Обеспечение взрывозащищенности....34
1.7 Маркировка....38
1.8 Комплект поставки....40
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ....43
2.1 Рекомендации по выбору исполнения расходомера....43
2.2 Указания мер безопасности....44
2.3 Монтаж расходомеров на трубопроводе....45
2.3.1 Выбор места установки....45
2.3.2 Ориентация расходомера....46
2.3.3 Подготовка трубопровода....47
2.3.4 Подготовка полости трубопровода и монтаж расходомера....49
2.3.5 Теплоизоляция....51
2.3.6 Рубашка обогрева....52
2.3.7 Поворот электронного блока....52
2.4 Электрическое подключение....53
2.4.1 Общие правила....53
2.4.2 Обеспечение взрывозащищенности расходомеров при монтаже....54
2.4.3 Рекомендации по подключению....56

2.4.4 Обеспечение пылевлагозащиты 56
2.4.5 Заземление 57
2.5 Эксплуатация и обслуживание 57
2.5.1 Общие рекомендации 57
2.5.2 Включение / выключение расходомера 57
2.5.3 Установка нуля 57
2.5.4 Очистка датчика 58
3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 59
3.1 Транспортирование 59
3.2 Хранение 60
3.3 Утилизация 60
4 ПОВЕРКА 61
5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ 62
5.1 Перечень возможных отказов (в т.ч. критических) 62
5.2 Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии 62
5.3 Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии 62
5.4 Критерии предельных состояний 62
ПРИЛОЖЕНИЕ А 63
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 82
ПРИЛОЖЕНИЕ В 83
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 84
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 92
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 93
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 94

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и область применения

Счётчики-расходомеры массовые кориолисовые «ЭМИС-МАСС 260» предназначены для измерений массового расхода, массы, температуры, плотности, объёмного расхода, объёма жидкостей и газов в потоке.

Расходомер используется для измерения расхода бензина, сжиженного газа, керосина, дизельного топлива, нефти, нефти с водой, мазута, других жидкостей и агрессивных сред при рабочем давлении и рабочей температуре на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, атомной, пищевой, фармацевтической, других отраслях промышленности и объектах коммунального хозяйства.

Расходомер применяется в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в стационарных технологических установках, наземных подвижных средствах заправки и перекачки, в системах коммерческого учета.

Расходомер предназначен для работы в общепромышленных и взрывоопасных условиях.

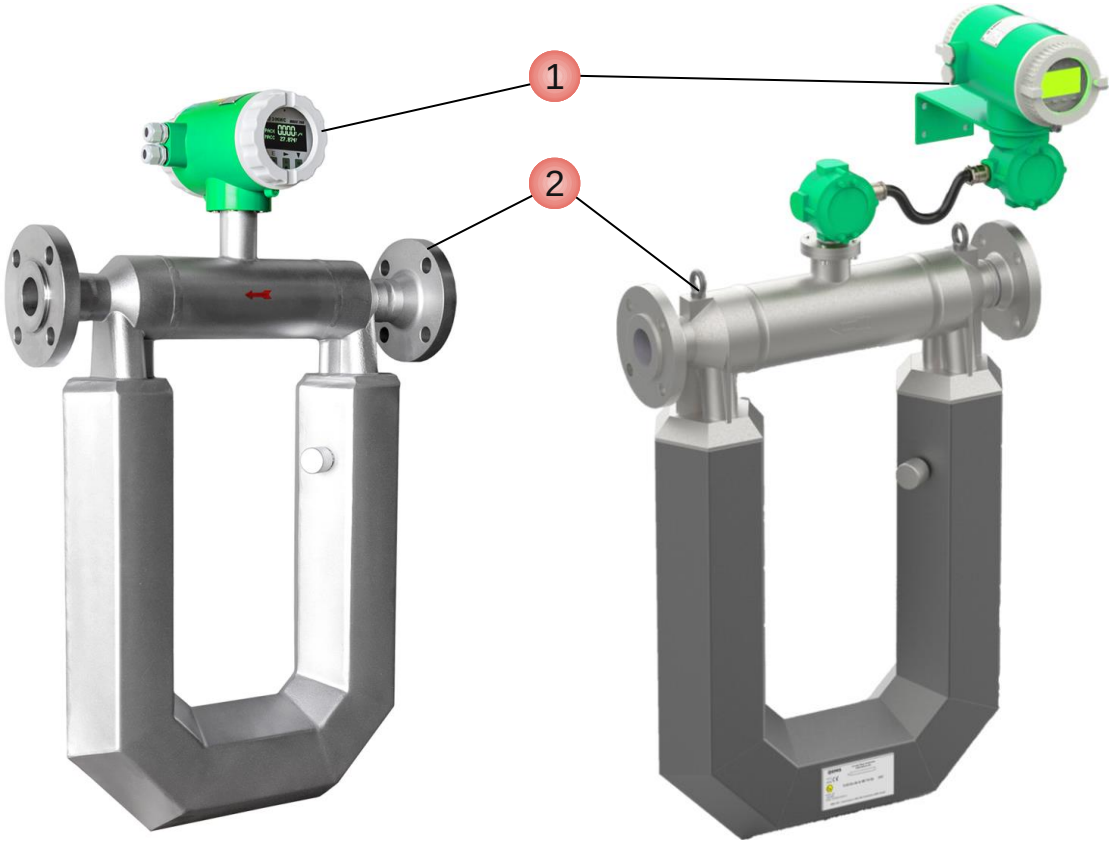
Счётчики-расходомера массовые кориолисовые «ЭМИС-МАСС 260» взрывозащённых исполнений относятся к взрывозащищенному электрооборудованию групп I, II и III по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок», ГОСТ 31438.2-2011 (EN 1127-2:2002) «Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок)», ГОСТ 31439-2011 (EN 1710:2005) «Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников», других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных газовых и пылевых средах, в том числе нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) угольной пыли.

Возможные взрывоопасные зоны применения счетчиков, маркировки взрывозащиты указываются в зависимости от взрывозащищенного исполнения счётчиков-расходомеров массовых кориолисовых «ЭМИС-МАСС 260» в соответствии с данным руководством по эксплуатации, см. раздел 1.3 Карта заказа.

1.2 Устройство и принцип действия

Расходомер состоит из следующих основных узлов (***рисунок 1.1***):

- электронный блок (1);
- датчик (первичный преобразователь) (2).



а) ***б)***

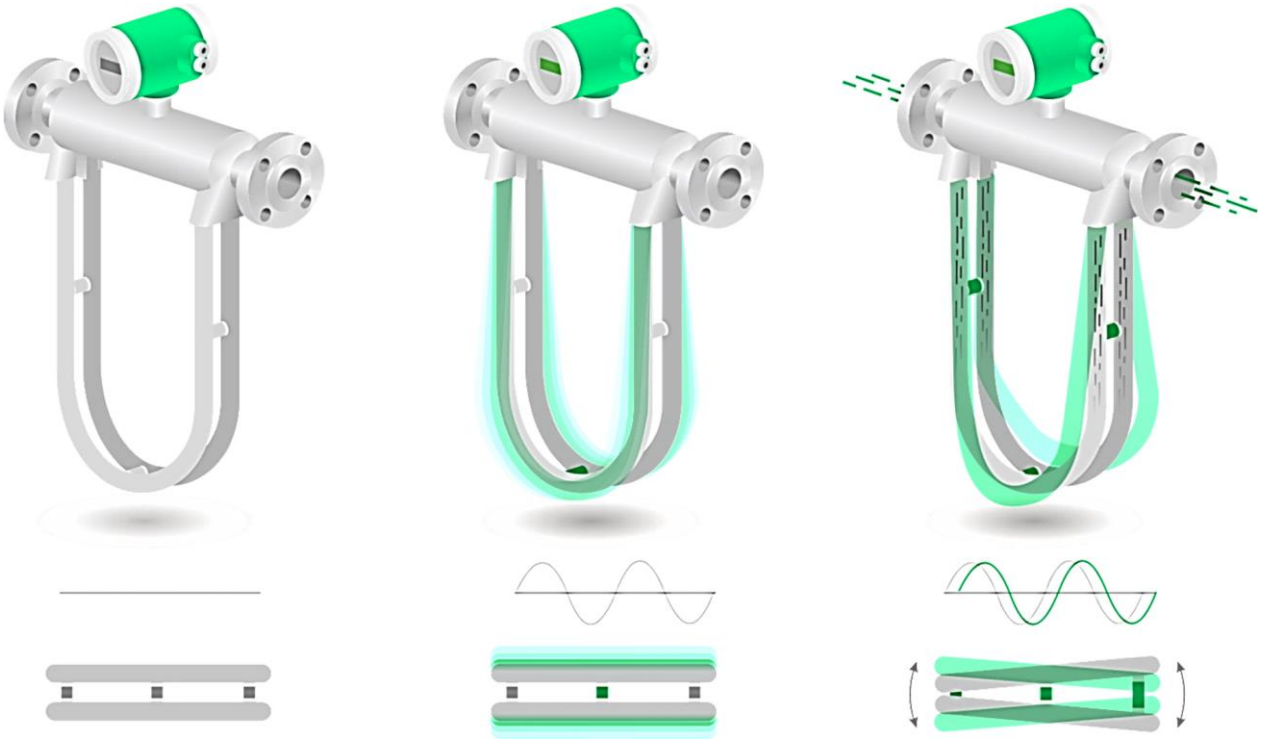
Рисунок 1.1 – Внешний вид расходомеров

Электронный блок может быть смонтирован в едином конструктиве с датчиком (интегральное исполнение расходомера ***рисунок 1.1 а)***) или располагаться отдельно от него (дистанционное исполнение расходомера ***рисунок 1.1 б)***).

Датчик представляет собой измерительную камеру с подводящим и отводящим патрубками и фланцами для монтажа на трубопровод. В измерительной камере параллельно расположены две U-образные расходомерные трубки, которые приводятся в колебательное движение при помощи электромагнитной катушки и магнита. На расходомерных трубках установлены электромагнитные катушки с магнитами, называемые детекторами.

При движении измеряемой среды через измерительную камеру проявляется физическое явление, известное как эффект Кориолиса (***рисунок 1.2***). Поступательное движение среды в колеблющейся расходомерной трубке приводит к возникновению кориолисового ускорения, которое, в свою очередь, приводит к появлению кориолисовой силы. Эта сила направлена против движения трубки, приданного ей задающей катушкой, т.е. когда трубка движется вверх во время половины ее собственного цикла, то для жидкости, поступающей внутрь, сила Кориолиса направлена вниз. Как только жидкость проходит изгиб трубки, направление силы меняется на противоположное. Таким образом, во входной половине трубки сила, действующая со стороны жидкости, препятствует смещению трубки, а в выходной способствует. Это

приводит к закручиванию трубки. Когда трубка движется вниз во время второй половины цикла колебания, она закручивается в противоположную сторону.



а) *б)* *в)*

Рисунок 1.2 – Силы, действующие на трубу при ее движении вверх

На рисунке 1.2: а) расходомер без питания; б) подача питания, работа катушки возбуждения создаёт вибрацию измерительных трубок; в) подача расхода, возникновение эффекта кориолиса.

Сила Кориолиса и величина изгиба расходомерной трубки прямо пропорциональны массовому расходу жидкости. Детекторы измеряют фазовый сдвиг при движении противоположных сторон расходомерных трубок, в результате чего на детекторах генерируются сигналы, не совпадающие по фазе. Временная разница **Δt** прямо пропорциональна массовому расходу **Q**.

$$Q = 3{,}6 \times K \times \Delta t, \text{ кг/ч} \qquad (1.1)$$

где, К – калибровочный коэффициент, г/с/мкс;

Δt – временная задержка между сигналами детекторов, мкс.

Датчик обеспечивает формирование первичного электрического сигнала, содержащего информацию о временной разнице между сигналами детекторов. Первичный сигнал передается в электронный блок, размещенный непосредственно на датчике или отдельно от него.

Электронный блок с цифровым сигнальным процессором осуществляет обработку первичного сигнала, вычисление значений массового и объемного расхода, коррекцию по температуре, формирование выходных сигналов расходомера, а также отображение информации на индикаторе. Существует несколько исполнений электронного блока: стандартное, расширенные исполнения У (УИП) и У2 (УИП2), специальные исполнения С (СИП) и С2 (СИП2), модернизированное исполнение М2 (МИП2). Подробные описания функций каждого из электронных блоков приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации на электронный блок. Руководства по эксплуатации на электронные блоки располагаются на сайте www.emis-kip.ru/ru/books1 в соответствующем разделе: «Массовые кориолисовые расходомеры» – «ЭМИС-МАСС 260».

Плотность измеряемой среды определяется путем измерения периода колебаний расходомерных трубок, который пропорционален плотности среды. При калибровке канала измерения плотности расходомера для двух разных сред с заранее известной (измеренной плотномером) плотностью (вода и воздух) измеряется соответствующий этой плотности период колебаний расходомерных трубок. Значения плотности и периода колебаний для двух сред заносятся в расходомер через меню индикатора или по цифровому интерфейсу. Благодаря линейной зависимости периода колебаний трубок от плотности по измеряемому значению периода колебаний можно судить о плотности измеряемой среды.

Измерение температуры выполняется при помощи встроенного платинового чувствительного элемента Pt100. Измеренная температура используется для автоматической коррекции показаний расхода и плотности при изменении температуры среды. Коэффициенты коррекции расхода и плотности от температуры внесены в электронику расходомера на заводе-изготовителе и могут быть изменены через меню индикатора.

Расходомер имеет режим коррекции массового расхода по давлению. В режиме коррекции по давлению электроника расходомера осуществляет корректировку текущего расхода измеряемой среды в зависимости от текущего рабочего давления в трубопроводе. Давление может задаваться путём ввода фактически измеренного давления непосредственно в электронику расходомера (см. описание процедуры в руководстве по эксплуатации соответствующего электронного блока) или путём подключения внешнего датчика давления. При подключении внешнего датчика давления используется цифровой канал связи Modbus. Влияние изменения давления на массовый расход указано в **Приложении Д**.

Расходомер измеряет расход в прямом или обратном направлении. Возможность определения наличия воздушных пробок в измерительных трубках имеется у исполнений электронного блока У (УИП), У2 (УИП2), С (СИП), С2 (СИП2), М2 (МИП2).

Особенности данного принципа измерения:

- прямое измерение массового расхода среды в трубопроводе без изменения каких-либо параметров, приводящих к дополнительным погрешностям;
- сохранение высокой точности и стабильности работы в течение длительного времени;
- возможность измерения расхода высоковязких жидкостей, неньютоновских жидкостей, жидкостей, содержащих твердые и газовые включения;
- отсутствие в расходомере движущихся частей (амплитуда колебаний трубок очень мала и их можно считать неподвижными) и деталей, подверженных износу, что продлевает срок службы расходомера;
- отсутствие в проточной части расходомера препятствий для потока;
- возможность измерения температуры, плотности жидкости;
- отсутствие необходимости в прямолинейных участках трубопровода до и после расходомера, а также в устройствах подготовки потока (струевыпрямители и т.п.);
- возможность вертикальной ориентации расходомера.

1.3 Карта заказа

Карта заказа расходомера «ЭМИС-МАСС 260» представлена в ***таблице 1.1***.

Пример заполненного наименования расходомера:

ЭМИС-МАСС-260 – Ех – 050К – И – Ж – 2,5 – 100 – 24 – А1 – 0,25 – 1,0 – 1,0 – НК – У – ГП – Е – ГОСТ

Таблица 1.1 – Варианты исполнений расходомеров

1	***Взрывозащита*** [1]		
–	Общепромышленное исполнение, без взрывозащиты (стандартное исполнение)		
Ex	Электронный блок: 1Ex db [ib] IIC T6 Gb X	Датчик: 1Ex ib IIC T6…T1 Gb X	Усилитель [2]: 1Ex db [ib] IIC T6 Gb X
0Ex	Электронный блок: 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X	Датчик: 0Ex ia IIC T6…T1 Ga X	Усилитель: Не применяется
Exa	Электронный блок: 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X	Датчик: 0Ex ia IIC T6…T1 Ga X	Усилитель: Не применяется
Extib	Электронный блок: Ex tb [ib IIIC] IIIC T85°C Db X	Датчик: Ex ib tb IIIC T85°C…T450°C Db X	Усилитель [2]: Ex tb [ib] IIIC T85°C Db X
Extia	Электронный блок: Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db X	Датчик: Ex ia ta IIIC T_{200} 85°C… T_{200} 450°C Da X	Усилитель: Не применяется
Extaib	Электронный блок: Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db X	Датчик: Ex ia tb IIIC T85°C…T450°C Db X	Усилитель: Не применяется
Extaia	Электронный блок: Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db X	Датчик: Ex ia ta IIIC T_{200} 85°C… T_{200} 450°C Da X	Усилитель: Не применяется
PB	Электронный блок: PB Ex db [ib] I Mb X	Датчик: PB Ex ib I Mb X	Усилитель: Не применяется
	Клеммная коробка: PB Ex db I Mb X	Дополнительная клеммная коробка: PB Ex ib I Mb X	
PO-PB	Электронный блок: PB Ex db [ia Ma] I Mb X	Датчик: PO Ex ia I Ma X	Усилитель: Не применяется
	Клеммная коробка: PB Ex db I Mb X	Дополнительная клеммная коробка: PO Ex ia I Ma X	

[1] – дополнительные условия применения, а также возможные сочетания с исполнениями электронных блоков, указаны в таблице 1.9.1

[2] – условия наличия усилителя указаны в п. 1.4.5

2	***Диаметр условного прохода***		
010	Ду 10	100	Ду 100
015	Ду 15	150	Ду 150
025	Ду 25	200	Ду 200
040	Ду 40	250	Ду 250
050	Ду 50	300	Ду 300
080	Ду 80		

3	***Тип корпуса***
–	Стандартный U-образный
К	Компактный
Х	Спец. исполнение

4	Размещение электронного блока
И	Интегральное исполнение – датчик и электронный блок собраны в едином конструктиве
ВТ	Интегральное высокотемпературное исполнение - датчик и электронный блок собраны в едином конструктиве с радиатором
Д	Дистанционное исполнение – дистанционное размещение электронного блока с длиной небронированного соединительного кабеля 3 м
ДМ	Дистанционное исполнение с кабелем в металлорукаве – дистанционное размещение электронного блока с длиной небронированного соединительного кабеля 3 м в металлорукаве
ДХХ	Дистанционное исполнение с длиной небронированного кабеля ХХ м. Макс. длина кабеля – 50 м [1)]
ДМХХ	Дистанционное исполнение с длиной небронированного кабеля ХХ м в металлорукаве. Макс. длина кабеля – 50 м [1)]
[1)] – до 300 м по предварительному согласованию	
5	Калибровка
Ж	Калибровка по жидкости
Г	Калибровка по газу, дополнительная калибровка по жидкости
6	Материал проточной части
_ [1)]	Нержавеющая сталь AISI 304 / 12Х18Н10Т (корпус, кожух, делители, фланцы), нержавеющая сталь AISI 316L (измерительные трубки) – стандартное исполнение
304	Нержавеющая сталь AISI 304 / 12Х18Н10Т (корпус, кожух, делители, фланцы), нержавеющая сталь AISI 304L (измерительные трубки)
316L	Нержавеющая сталь AISI 304 / 12Х18Н10Т (кожух), нержавеющая сталь AISI 304 / 12Х18Н10Т / AISI 316L [2)] (корпус), нержавеющая сталь AISI 316L (измерительные трубки, делители, фланцы)
С22	Нержавеющая сталь AISI 304 / 12Х18Н10Т (кожух), Нержавеющая сталь AISI 304 / 12Х18Н10Т / сплав Hastelloy C22 [2)] (корпус), сплав Hastelloy C22 (измерительные трубки, делители, фланцы)
С276	Нержавеющая сталь AISI 304 / 12Х18Н10Т (корпус, кожух), сплав Hastelloy C276 (измерительные трубки, делители, фланцы)
Н/С22	Нержавеющая сталь AISI 304 / 12Х18Н10Т (корпус, кожух, фланцы, делители), сплав Hastelloy C22 (измерительные трубки)
Н/С276	Нержавеющая сталь AISI 304 / 12Х18Н10Т (корпус, кожух, фланцы, делители), сплав С276 (измерительные трубки)
Х	Под заказ

[1)] – при изготовлении приборов данного исполнения допускается применять нержавеющие стали AISI 316 и AISI 316L взамен нержавеющих сталей AISI 304 и 12Х18Н10Т

[2)] – корпус из нержавеющей стали AISI 316L / сплава Hastelloy C22 применяется при отсутствии делителей в конструкции проточной части

7	Максимальное давление измеряемой среды		
1,0 [1]	Максимальное давление – 1,0 МПа	Cl150 [3]	Class 150 ASME B16.5
1,6 [2]	Максимальное давление – 1,6 МПа	Cl300 [3]	Class 300 ASME B16.5
2,5 [2]	Максимальное давление – 2,5 МПа	Cl400 [3]	Class 400 ASME B16.5
4,0	Максимальное давление – 4,0 МПа	Cl600 [3]	Class 600 ASME B16.5
6,3	Максимальное давление – 6,3 МПа	Cl900 [3]	Class 900 ASME B16.5
10	Максимальное давление – 10 МПа	Cl1500 [3]	Class 1500 ASME B16.5
16	Максимальное давление – 16 МПа		
25	Максимальное давление – 25 МПа		

[1] – для «Tri-Clamp» (DIN 32676) с Ду 80…200 (для других исполнений - по предварительному согласованию)
[2] – расходомеры на давление 1,6 МПа (до Ду50 включительно) и 2,5 МПа могут изготавливаться с фланцами на 4,0 МПа
[3] – указанные классы применимы только для фланцев по стандарту ASME B16.5

8	Максимальное давление фланцевого соединения [1]
-	Значение по умолчанию. Максимальное давление фланцевого соединения не указывается (совпадает с максимальным давлением измеряемой среды, либо фланцевое соединение отсутствует)
10	Максимальное давление – 10 МПа
16	Максимальное давление – 16 МПа
25	Максимальное давление – 25 МПа
Cl600 [2]	Class 600 ASME B16.5
Cl900 [2]	Class 900 ASME B16.5
Cl1500 [2]	Class 1500 ASME B16.5

[1] – значения, отличные от «-» требуют предварительного согласования
[2] – указанные классы применимы только для фланцев по стандарту ASME B16.5

9	Температура измеряемой среды
40 [1]	Температура измеряемой среды от минус 60 до плюс 40°С
95	Температура измеряемой среды от минус 60 до плюс 95°С
100 [1]	Температура измеряемой среды от минус 60 до плюс 100°С
130 [2]	Температура измеряемой среды от минус 60 до плюс 130°С
160 [2]	Температура измеряемой среды от минус 60 до плюс 160°С
200 [3]	Температура измеряемой среды от минус 60 до плюс 200°С
250 [3]	Температура измеряемой среды от минус 60 до плюс 250°С

[1] – для расходомеров спец. исполнения «Кр» и «КрО2» температура измеряемой среды от минус 196°С
[2] – исполнение доступно при дистанционном размещении электронного блока, а также при интегральном высокотемпературном исполнении «ВТ»
[3] – исполнение доступно при дистанционном размещении электронного блока

10	***Электрическое питание***					
24	24 В постоянного тока					
220	220 В переменного тока					
11	***Выходные сигналы***					
Код исполнения	***Описание исполнения***	***Наличие исполнения по выходным сигналам для исполнения электронного блока***				
		«-»[1)]	***У, УИП[2)]***	***У2, УИП2 [3)]***	***С, СИП, С2, СИП2***	***М2, МИП2 [4)]***
-	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (активный)	✓	✓	✓		
A	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (активный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (активный)	✓		✓		
A1	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (активный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный)	✓	✓	✓		
A2	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (активный)	✓		✓		
A3	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный)	✓	✓	✓		✓
TA	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (активный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА с цифровым протоколом HART (пассивный) без доп. погрешности	✓	✓	✓		
	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА с цифровым протоколом HART (пассивный) без доп. погрешности					✓
H	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (активный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА с цифровым протоколом HART (пассивный)	✓	✓	✓		
H1	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (активный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА с цифровым протоколом HART (активный)	✓				
H2	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА с цифровым протоколом HART (активный)	✓				
H3	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА с цифровым протоколом HART (пассивный)	✓		✓		✓
TH	- цифровой RS-485 - токовый выходной сигнал 4-20 мА с цифровым протоколом HART (активный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (активный)	✓				
TH1	- цифровой RS-485 - токовый выходной сигнал 4-20 мА с цифровым протоколом HART (пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный)	✓				✓
F	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (активный) - импульсный выходной сигнал (активный)	✓				

Код исполнения	Описание исполнения	Наличие исполнения по выходным сигналам для исполнения электронного блока				
		«-»[1]	У, УИП[2]	У2, УИП2 [3]	С, СИП, С2, СИП2	М2, МИП2
F1	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (пассивный) - импульсный выходной сигнал (пассивный)	✓				
F2	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (пассивный)	✓		✓	✓	✓
THF	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (переключаемый активный/пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный) с цифровым протоколом HART - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный)		✓			
TTF	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (переключаемый активный/пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный)		✓			
THF2	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (пассивный) - импульсный выходной сигнал (активный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный) с цифровым протоколом HART - токовый выходной сигнал 4-20 мА (активный)			✓		
THF3	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный) с цифровым протоколом HART - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный)		✓			✓
TTF2	- цифровой RS-485 - импульсный выходной сигнал (пассивный) - импульсный выходной сигнал (активный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (пассивный) - токовый выходной сигнал 4-20 мА (активный)			✓		

[1] – стандартное исполнение электронного блока

[2] – электронный блок расширенного исполнения «У», «УИП» всегда оснащается двумя импульсными выходными сигналами (с возможностью переключения активного/пассивного режима работы), двумя токовыми (пассивными) выходными сигналами 4-20 мА и цифровым выходом Ethernet. Второй импульсный выходной сигнал может быть настроен и, при необходимости (по заказу), поверен для всех исполнений по выходным сигналам, доступным для электронного блока расширенного исполнения «У», «УИП», либо он может быть настроен по месту и использован для нужд потребителя без поверки. Для исполнений «А1», «А3», «Н», «ТА» второй токовый (пассивный) выходной сигнал 4-20 мА присутствует, и может быть настроен по месту для использования для нужд потребителя, но не поверяется при изготовлении. Для исполнения «–» присутствуют оба токовых (пассивных) выходных сигнала 4-20 мА, но они не поверяются при изготовлении

[3] – электронный блок расширенного исполнения «У2», «УИП2» всегда оснащается двумя импульсными выходными сигналами (первый пассивный, второй активный), двумя токовыми выходными сигналами 4-20 мА (первый пассивный с поддержкой HART, второй активный) и цифровым выходом Ethernet. Второй импульсный выходной сигнал может быть настроен и, при необходимости (по заказу), поверен для всех исполнений по выходным сигналам, доступным для электронного блока расширенного исполнения «У2», «УИП2», либо он может быть настроен по месту и использован для нужд потребителя без поверки. Для исполнений «А1», «А3», «Н», «Н3», «ТА» второй токовый (активный) выходной сигнал 4-20 мА присутствует, и может быть настроен по месту для использования для нужд потребителя, но не поверяется при изготовлении. Для исполнения «–», «F2» присутствуют оба токовых выходных сигнала 4-20 мА, но они не поверяются при изготовлении

[4] – электронный блок исполнения «М2», «МИП2» всегда оснащается двумя пассивными токовыми выходными сигналами 4-20 мА (первый с поддержкой HART). Для исполнений «А3», «Н3», «ТА» второй токовый выходной сигнал 4-20 мА присутствует, и может быть настроен по месту для использования для нужд потребителя, но не поверяется при изготовлении. Для исполнения «F2» присутствуют оба токовых выходных сигнала 4-20 мА, но они не поверяются при изготовлении

12	Класс точности
0,1	Класс точности 0,1
0,15	Класс точности 0,15
0,2	Класс точности 0,2
0,25	Класс точности 0,25
0,5	Класс точности 0,5
13	**Погрешность измерения плотности [1)]**
0,5 [2)]	Погрешность для жидкости ±0,5 кг/м^3
1,0	Погрешность для жидкости и для газа ±1,0 кг/м^3
2,0	Погрешность для жидкости и для газа ±2,0 кг/м^3
5,0	Погрешность для жидкости и для газа ±5,0 кг/м^3
10,0	Погрешность для жидкости и для газа ±10,0 кг/м^3
[1)] – после имитационной поверки погрешность измерения плотности ±20,0 кг/м^3 [2)] – по предварительному согласованию, только для жидкости	
14	**Погрешность измерения температуры**
1,0	Стандартная погрешность ±1,0°С
0,5 [1)]	Погрешность ±0,5°С
[1)] – по предварительному согласованию	
15	**Материал корпуса электронного блока**
–	Корпус электронного блока – алюминиевый сплав с внешней покраской Кронштейн[1)] – сталь 20 с покраской Крепеж для кронштейна[1)] – углеродистая сталь с оцинкованным покрытием
ЭП	Корпус электронного блока - алюминиевый сплав с внешним эпоксидным покрытием (повышенная химическая стойкость) Кронштейн[1)] – нержавеющая сталь Крепеж для кронштейна[1)] – нержавеющая сталь
НК	Корпус электронного блока – нержавеющая сталь Кронштейн[1)] – нержавеющая сталь Крепеж для кронштейна[1)] – нержавеющая сталь
НКр	Корпус электронного блока – алюминиевый сплав с внешней покраской Кронштейн[1)] – нержавеющая сталь Крепеж для кронштейна[1)] – нержавеющая сталь
[1)] – только для дистанционного исполнения «Д», «ДМ». Состав комплекта крепежа для дистанционного исполнения указан в таблице А.13	
16	**Исполнение электронного блока [1)]**
–	Стандартное исполнение
У	Расширенное исполнение
УИП	Расширенное исполнение, с возможностью проведения имитационной поверки
У2	Расширенное исполнение
УИП2	Расширенное исполнение, с возможностью проведения имитационной поверки
С [2)]	Специальное исполнение
СИП [2)]	Специальное исполнение, с возможностью проведения имитационной поверки
С2	Специальное исполнение
СИП2	Специальное исполнение, с возможностью проведения имитационной поверки
М2	Модифицированное исполнение
МИП2	Модифицированное исполнение, с возможностью проведения имитационной поверки
[1)] – для расходомеров с электронным блоком исполнений «-», «У», «У2», «С», «С2», «М2» при периодической поверке может использоваться только проливной метод. Для расходомеров с	

электронным блоком исполнений «УИП», «УИП2», «СИП», «СИП2» и «МИП2» при периодической поверке может использоваться как проливной, так и имитационным метод [2] – недоступно в дистанционном исполнении	
17	***Наличие дисплея [1]***
–	Наличие дисплея
БД [2]	Без дисплея
[1] – Индикатор сохраняет работоспособность при рабочем диапазоне температур окружающего воздуха от минус 30°С для исполнения С/СИП, для остальных исполнений от минус 60°С [2] – опция без дисплея доступна только для электронного блока исполнения «С», «СИП», «С2» и «СИП2» (для остальных исполнений электронных блоков, кроме стандартного – по отдельному согласованию)	
18	***Конструктивное исполнение[1]***
–	Стандартное исполнение
Ф2	Исполнение с отличной от стандартного исполнения строительной длиной
Ф3	Исполнение с отличными от стандартного исполнения габаритными размерами
ФР	Исполнение со встроенными переходами на меньший диаметр
ФР2	Исполнение со встроенными переходами на меньший диаметр и с отличной от стандартного исполнения строительной длиной
ФР3	Исполнение со встроенными переходами на меньший диаметр и с отличными от стандартного исполнения габаритными размерами
ФРd3[2]	Исполнение со встроенными переходами на меньший диаметр
[1] – для корректного подбора конструктивного исполнения следует воспользоваться таблицами 1.4 и 1.5 [2] – поставляется только в дистанционном исполнении (значения «Д» и «ДМ» свойства «4 - Размещение электронного блока»)	
19	***Поверка***
–	Заводская калибровка
ГП	Первичная поверка
20	***Уплотнительная поверхность***
–	Для приборов с соединением, отличным от фланцевого
B	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип B «Соединительный выступ» по ГОСТ 33259
B1	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип B1 «Соединительный выступ» по EN 1092-1
C	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип C «Шип» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1
D	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип D «Паз» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1
E	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип E «Выступ» по ГОСТ 33259 (стандартное исполнение) или EN 1092-1
F	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип F «Впадина» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1
J	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип J «Под прокладку овального сечения» по ГОСТ 33259
L	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип L «Шип» по ГОСТ 33259
M	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип M «Паз» по ГОСТ 33259
RF	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип RF «Соединительный выступ» по ASME B16.5
RTJ	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип RTJ «Под прокладку овального сечения» по ASME B16.5
LF	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип LF «Крупная впадина» по ASME B16.5

LM	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип LM «Крупный выступ» по ASME B16.5	
X	Под заказ (различные типы соединений по ГОСТ, EN, ASME; требуется указать отдельно)	
21	***Стандарт присоединения к процессу***	
–	Отсутствует	
ГОСТ	ГОСТ 33259	
EN	EN 1092-1	
ASME	ASME (ANSI) B16.5	
DIN	DIN 11851	
Tri-Clamp	Tri-Clamp (DIN 32676)	
1/2NPT(F) [1)]	Резьбовое соединение 1/2" NPT (внутренняя резьба)	
3/4NPT(F) [1)]	Резьбовое соединение 3/4" NPT (внутренняя резьба)	
X	Под заказ	
[1)] – по предварительному согласованию		
22	***Спец. исполнение для предприятий***	
–	Стандартное исполнение	
AST	Спец. исполнение для предприятий	
Вд	Для эксплуатации на водороде, водородосодержащих газах	
Кр	Для применения на средах с температурой от минус 196°С	
КрО2	Для применения на кислороде с температурой от минус 196°С	
О2	Для применения на кислороде	
ОС [1)]	Эксплуатация с содержанием сероводорода в окружающей среде	
[1)] – содержание сероводорода в окружающей среде в нормальном режиме не более 10 мг/м3, в аварийной ситуации – до 100 мг/м3 в течение не более 1 часа		
23	***Строительная длина***	
–	Стандартное исполнение (длина в соответствии с приложением А)	
X	Под заказ (строительная длина не может быть меньше, указанной в приложении А)	
24	***Наличие рубашки обогрева [1)]***	
–	Стандартное исполнение (рубашка обогрева отсутствует)	
Р	С рубашкой обогрева исполнения Р. Рабочее давление до 0,6 МПа	
Р1-1	С рубашкой обогрева исполнения Р1 (фланцевое соединение). Рабочее давление до 10 МПа [2)]	Ду25, ГОСТ В, 4,0 МПа
Р1-2		Ду25, ГОСТ Е, 10 МПа
Р2-1	С рубашкой обогрева исполнения Р2 (резьбовое соединение [3)]). Рабочее давление до 10 МПа	G1/2 (M)
Р2-2		G1/2 (F)
Р2-3		M20x1,5 (M)
Р2-4		M20x1,5 (F)
Р2-5		K1/2” (M)
Р2-6		K1/2” (F)
[1)] – рубашка обогрева может устанавливаться только на расходомеры компактного исполнения, а также на расходомеры конструктивного исполнения «ФРd3» (по предварительному согласованию)		

[2] – рабочее давление теплоносителя не должно превышать максимально допустимого давления фланцевого соединения рубашки обогрева

[3] – кодом «(M)» обозначается наружная резьба, кодом «(F)» обозначается внутренняя резьба

25	***Наличие атомного исполнения***
–	Отсутствует
АС3	Атомное исполнение с классом безопасности 3 по НП-001
АС4	Атомное исполнение с классом безопасности 4 по НП-001

Наименование комплекта монтажных частей производится в соответствии с руководством по эксплуатации «*КМЧ.000.000.000.00 РЭ*», либо в соответствии с таблицей 1.2.1 данного руководства.

Примеры заполненного наименования комплекта монтажных частей:

Комплект монтажных частей ЭМ-260 050 – 2,5 – 11 – Ст20 – F – ГОСТ – 09Г2С – ПР1 – СНП

Таблица 1.2.1 - Варианты исполнений КМЧ

1	***Диаметр условного прохода***		
010	Ду 10	100	Ду 100
015	Ду 15	150	Ду 150
025	Ду 25	200	Ду 200
040	Ду 40	250	Ду 250
050	Ду 50	300	Ду 300
080	Ду 80		
2	***Давление измеряемой среды***		
1,6	Максимальное давление – 1,6 МПа	Cl150	Class 150 ASME B16.5
2,5	Максимальное давление – 2,5 МПа	Cl300	Class 300 ASME B16.5
4,0	Максимальное давление – 4,0 МПа	Cl400	Class 400 ASME B16.5
6,3	Максимальное давление – 6,3 МПа	Cl600	Class 600 ASME B16.5
10	Максимальное давление – 10 МПа	Cl900	Class 900 ASME B16.5
16	Максимальное давление – 16 МПа	Cl1500	Class 1500 ASME B16.5
25	Максимально давление – 25 МПа		
3	***Тип фланца***		
01	Плоский фланец		
11	Воротниковый фланец		
4	***Материал фланцев КМЧ***		
Н	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т		
Ст20	Сталь 20		
09Г2С	Сталь 09Г2С		
20ЮЧ	Сталь 20ЮЧ		
13ХФА	Сталь 13ХФА		
06ХН28МДТ	Нержавеющая сталь 06ХН28МДТ		
08Х17Н13М2**Т**	Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2**Т**		
10Х17Н13М2Т	Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т		
Х	Под заказ		

5	***Наличие измерительных участков***
–	Нет (ответные фланцы в комплекте)
УИ	Да (комплект монтажных частей поставляется без ответных фланцев)
6	***Уплотнительная поверхность***
–	Для приборов с соединением, отличным от фланцевого
B	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип B «Соединительный выступ» по ГОСТ 33259
B1	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип B1 «Соединительный выступ» по EN 1092-1
C	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип C «Шип» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1
D	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип D «Паз» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1
E	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип E «Выступ» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1-2007
F	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип F «Впадина» по ГОСТ 33259 (стандартное исполнение) или EN 1092-1
J	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип J «Под прокладку овального сечения» по ГОСТ 33259
L	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип L «Шип» по ГОСТ 33259
M	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип M «Паз» по ГОСТ 33259
RF	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип RF «Соединительный выступ» по ASME B16.5
RTJ	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип RTJ «Под прокладку овального сечения» по ASMEB16.5
LF	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип LF «Крупная впадина» по ASME B16.5
LM	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип LM «Крупный выступ» по ASME B16.5
X	Под заказ (различные типы соединений по ГОСТ, EN, ASME; требуется указать отдельно)
7	***Стандарт фланцев КМЧ***
–	Отсутствует
ГОСТ	ГОСТ 33259
EN	EN 1092-1
ASME	ASME (ANSI) B16.5
DIN	DIN 11851
X	Под заказ
8	***Материал крепежа КМЧ***
09Г2С	Сталь 09Г2С (оцинкованная)
20ХН3А	Сталь 20ХН3А (оцинкованная). Шайбы - сталь 09Г2С (оцинкованная)
30ХМА	Сталь 30ХМА (оцинкованная). Шайбы - сталь 09Г2С (оцинкованная)
Ст35	Сталь 35 (оцинкованная). Шайбы - сталь 09Г2С (оцинкованная)
Н	Сталь 12Х18Н10Т. Шайбы - сталь 12Х18Н10Т или AISI 304, или 08Х18Н10Т

X	Под заказ
9	***Количество комплектов прокладок***
ПР1	1 комплект прокладок
ПР2	2 комплекта прокладок
ПР3	3 комплекта прокладок
ПР4	4 комплекта прокладок
ПР5	5 комплектов прокладок
10	***Тип прокладок***
ПОН-Б	Прокладки фланцевые паронитовые ПОН-Б
ПМБ	Прокладки фланцевые паронитовые ПМБ
ПУТГ	Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита ПУТГ
СНП	Спирально-навитые прокладки СНП
ОП	Прокладки овального сечения из нержавеющей стали
X	Под заказ
11	***Наличие атомного исполнения***
–	Отсутствует
АС3	Атомное исполнение с классом безопасности 3 по НП-001
АС4	Атомное исполнение с классом безопасности 4 по НП-001

Наименование комплекта ЗИП производится в соответствии с руководством по эксплуатации «*КМЧ.000.000.000.00 РЭ*», либо в соответствии с таблицей 1.2.2 данного руководства.

Примеры заполненного наименования комплекта ЗИП:

Комплект ЗИП ЭМ-260 ПР2 – 050 – 2,5 – F – ГОСТ – ПМБ – М1 – Ст35 – К1 – Ех – Б1 – Б1

Таблица 1.2.2 - Варианты исполнений комплектов ЗИП

1	***Количество комплектов прокладок***		
–	Отсутствует		
ПР1	Один комплект прокладок		
ПР2	Два комплекта прокладок		
ПР3	Три комплекта прокладок		
ПР4	Четыре комплекта прокладок		
ПР5	Пять комплектов прокладок		
2	***Диаметр условного прохода***		
–	Не указывается	100	Ду 100
010	Ду 10	150	Ду 150
015	Ду 15	200	Ду 200
025	Ду 25	250	Ду 250
040	Ду 40	300	Ду 300
050	Ду 50		
080	Ду 80		
3	***Допустимое давление среды***		
–	Не указывается	Cl150	Class 150 ASME B16.5
1,6	Максимальное давление – 1,6 МПа	Cl300	Class 300 ASME B16.5
2,5	Максимальное давление – 2,5 МПа	Cl400	Class 400 ASME B16.5

4,0	Максимальное давление – 4,0 МПа	Cl600	Class 600 ASME B16.5
6,3	Максимальное давление – 6,3 МПа	Cl900	Class 900 ASME B16.5
10	Максимальное давление – 10 МПа	Cl1500	Class 1500 ASME B16.5
16	Максимальное давление – 16 МПа		
25	Максимальное давление – 25 МПа		
4	***Уплотнительная поверхность***		
–	Отсутствует		
B	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип B «Соединительный выступ» по ГОСТ 33259		
B1	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип B1 «Соединительный выступ» по EN 1092-1		
C	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип C «Шип» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1		
D	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип D «Паз» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1		
E	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип E «Выступ» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1-2007		
F	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип F «Впадина» по ГОСТ 33259 (стандартное исполнение) или EN 1092-1		
J	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип J «Под прокладку овального сечения» по ГОСТ 33259		
L	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип L «Шип» по ГОСТ 33259		
M	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип M «Паз» по ГОСТ 33259		
RF	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип RF «Соединительный выступ» по ASME B16.5		
RTJ	Фланцевое, уплотнительная поверхность фланцев - тип RTJ «Под прокладку овального сечения» по ASMEB16.5		
LF	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип LF «Крупная впадина» по ASME B16.5		
LM	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип LM «Крупный выступ» по ASME B16.5		
X	Под заказ (различные типы соединений по ГОСТ, EN, ASME; требуется указать отдельно)		
5	***Стандарт фланцев***		
–	Не указывается		
ГОСТ	ГОСТ 33259		
EN	EN 1092-1		
ASME	ASME (ANSI) B16.5		
DIN	DIN 11851		
X	Под заказ		
6	***Тип прокладок***		
–	Отсутствуют		
ПОН-Б	Прокладки фланцевые паронитовые ПОН-Б		
ПМБ	Прокладки фланцевые паронитовые ПМБ		
ПУТГ	Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита ПУТГ		

СНП	Спирально-навитые прокладки СНП
ОП	Прокладки овального сечения из нержавеющей стали
Х	Под заказ
7	***Количество комплектов метизов***
–	Отсутствуют
М1	Один комплект
М2	Два комплекта
М3	Три комплекта
М4	Четыре комплекта
М5	Пять комплектов
М10%	10% от общего количества метизов
М20%	20% от общего количества метизов
М30%	30% от общего количества метизов
М50%	50% от общего количества метизов
8	***Материал крепежа***
–	Отсутствует
09Г2С	Сталь 09Г2С
20ХН3А	Сталь 20ХН3А
30ХМА	Сталь 30ХМА
Ст35	Сталь 35
Нерж	Сталь 12Х18Н10Т. Шайбы - сталь 12Х18Н10Т или AISI 304, или 08Х18Н10Т
Х	Под заказ
9	***Количество комплектов кабельных вводов***
–	Отсутствует
К1	Один комплект
К2	Два комплекта
К3	Три комплекта
К4	Четыре комплекта
К5	Пять комплектов
10	***Уровень взрывозащиты расходомера «ЭМИС-МАСС 260»***
–	Описание вариантов исполнений по взрывозащите приведено в таблице 1.1
Ex	
0Ex	
Exa	
Extib	
Extia	
Extaib	
Extaia	

РВ	
РО-РВ	
11	***Кабельный ввод № 1***
–	Отсутствует, либо кабельный ввод под небронированный кабель диаметром 6…14 мм (материал – никелированная латунь), если значение свойства «9 – Количество комплектов кабельных вводов» не равно «–»
Остальные варианты перечислены в Приложении Ж	
12	***Кабельный ввод № 2***
–	Отсутствует, либо кабельный ввод под небронированный кабель диаметром 6…14 мм (материал – никелированная латунь), если значение свойства «9 – Количество комплектов кабельных вводов» не равно «–»
Остальные варианты перечислены в Приложении Ж	
13	***Количество комплектов электронных блоков***
–	Отсутствует
Э1	Один комплект
Э2	Два комплекта
Э3	Три комплекта
Э4	Четыре комплекта
Э5	Пять комплектов
14	***Исполнение электронного блока***
–	Отсутствует, либо стандартное исполнение, если значение свойства «13 – Количество комплектов кабельных вводов» не равно «–»
У	Расширенное исполнение
УИП	Расширенное исполнение, с возможностью проведения имитационной поверки
У2	Расширенное исполнение
УИП2	Расширенное исполнение, с возможностью проведения имитационной поверки
С	Специальное исполнение
СИП	Специальное исполнение, с возможностью проведения имитационной поверки
С2	Специальное исполнение
СИП2	Специальное исполнение, с возможностью проведения имитационной поверки
М2	Модифицированное исполнение
МИП2	Модифицированное исполнение, с возможностью проведения имитационной поверки
15	***Наличие дисплея***
–	Отсутствует
ЖК	ЖК-дисплей
16	***Выходные сигналы счетчика-расходомера***
–	Отсутствует, либо «цифровой RS-485 + импульсный выходной сигнал (активный)», если значение свойства «13 - Количество комплектов электронных блоков» не равно «–»
Остальные варианты перечислены в таблице 1.1 (свойство «10 – Выходные сигналы»)	

17	***Электрическое питание счетчика-расходомера***
–	Отсутствует (выбирается при значении «–» в свойстве «13 - Количество комплектов электронных блоков»)
24	24 В постоянного тока
220	220 В переменного тока
18	***Размещение электронного блока***
–	Отсутствует (выбирается при значении «–» в свойстве «13 - Количество комплектов электронных блоков»)
И	Интегральное исполнение
Д	Дистанционное исполнение
19	***Материал корпуса электронного блока***
–	Отсутствует (выбирается при значении «–» в свойстве «13 - Количество комплектов электронных блоков»)
АК	Алюминиевый сплав
НК	Нержавеющая сталь
20	***Специальное исполнение комплекта ЗИП***
–	Отсутствует
Х	При наличии данного кода необходимо дополнительное описание требований к составу комплекта ЗИП

1.4 Технические характеристики

1.4.1 Краткое описание технических характеристик

Краткое описание технических характеристик расходомера представлено в ***таблице 1.3***.

Таблица 1.3 - Технические характеристики расходомера

Характеристика	*Значение*	
Диаметр условного прохода, мм	10; 15; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200, 250, 300	
Класс точности	0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5	
Избыточное давление измеряемой среды, МПа	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25 (см. таблицу 1.6 и 1.7)	
Диапазон температур измеряемой среды, ºС	От минус 60 до плюс 250*	
Взрывозащита	См. подраздел 1.6 «Обеспечение взрывозащищенности»	
Атмосферное давление, кПа	От 84,0 до 106,7	
Температура окружающей среды, ºС	От минус 60 до плюс 70**	
Относительная влажность воздуха без конденсации влаги, при температуре 25 ºС, %, не более	98	
Устойчивость к вибрации	От 10 до 150Гц с ускорением, не превышающим 9,8 м/с^2, группа V1 по ГОСТ 52931-2008. От 5 Гц до 2000 Гц с ускорением, не превышающим 49 м/с2, группа G1 по ГОСТ Р 52931-2008 (по предварительному согласованию).	
Устойчивость к сейсмической активности	До 9 баллов	
Защита от пыли и влаги	IP66/IP67 по ГОСТ 14254-2015	
Интервал между поверками	5 лет	
Температурный элемент	Pt100	
Срок службы	Не менее 20 лет	
Габаритные размеры и масса	См. Приложение А	
Используемые материалы	Присоединение к процессу (фланцы / штуцеры / муфты / спец. соединения)	Нержавеющая сталь AISI 304
		Нержавеющая сталь AISI 316L
		Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
		Сплав Hastelloy C22
		Сплав Hastelloy C276
	Делители***	Нержавеющая сталь AISI 304
		Нержавеющая сталь AISI 316L
		Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
		Сплав Hastelloy C22
		Сплав Hastelloy C276
	Измерительные трубки	Нержавеющая сталь AISI 304L
		Нержавеющая сталь AISI 316L
		Сплав Hastelloy C22
		Сплав Hastelloy C276

Характеристика	*Значение*	
Используемые материалы	Корпус проточной части	Нержавеющая сталь AISI 304
		Нержавеющая сталь AISI 316L
		Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
		Сплав Hastelloy C22
	Кожух проточной части	Нержавеющая сталь AISI 304
		Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
	Электронный блок	Алюминиевый сплав с внешней покраской
		Нержавеющая сталь
Расходомер не содержит драгоценных металлов		
Примечания: * – для расходомеров спец. исполнения «Кр» и «КрО2» температура измеряемой среды от минус 196°С ** – до плюс 60°С, в случае применения электронного блока стандартного исполнения, а также при исполнении по взрывозащите «РВ» или «РО-РВ» *** – при наличии в конструкции проточной части		

Примечание: Возможно изготовление расходомеров с характеристиками под заказ.

1.4.2 Диапазоны измерений

Расходомер обеспечивает измерение массового расхода *жидкости* с погрешностью $\delta_{МЖ}$, численно равной классу точности в диапазоне значений расходов от Q_{min} до Q_{max}, в соответствии с ***таблицей 1.4***.

Работоспособность расходомера при измерении *жидкости* обеспечивается при расходах в диапазоне значений расходов от Q_{min}' до Q_{max} в соответствии с ***таблицей 1.4***.

В диапазоне значений расходов от Q_{min} до Q_{max}, в соответствии с ***таблицей 1.5***, расходомер обеспечивает измерение массового расхода *газа* с погрешностью $\delta_{МГ}$, %:

$$\delta_{МГ} = К_т + 0{,}25, \qquad (1.2)$$

где $К_т$ – класс точности расходомера, в соответствии с картой заказа.

Работоспособность расходомера при измерении газа обеспечивается при расходах в диапазоне значений расходов от Q_{min}' до Q_{max} в соответствии с ***таблицей 1.5.***

Расходомер предназначен для измерения параметров измеряемой среды (жидкость или газ), находящейся в однофазном состоянии.

Значение Q_{min}' зависит от параметров измеряемой среды и уточняется при заказе.

Таблица 1.4 - Диапазоны измерения массового расхода для жидкостей

Ду	Тип корпуса	Конструк-тивное исполнение	Q_{min}', кг/ч	Q_{min}, кг/ч при классе точности		Q_{max}[1)], кг/ч	Q_{max}[2)], кг/ч	Стабильность нуля, кг/ч
				0,1; 0,15 и 0,2	0,25 и 0,5			
10	–	ФРd3	2,5	30	20	250	360	0,03
10	К	–	10	100	50	1 100	1 600	0,04
10	К	Ф3	10	100	50	1 300	1 900	0,04
15	–	ФРd3	2,5	30	20	250	360	0,03
15	К	ФР	10	100	50	1 100	1 600	0,04
15	К	ФР3	10	100	50	1 300	1 900	0,04
15	К	–	10	200	150	3 000	4 600	0,2
15	К	Ф2	10	200	150	3 000	4 600	0,2
25	К	ФР	10	200	150	3 000	4 600	0,2
25	К	ФР2	10	200	150	3 000	4 600	0,2
25	К	–	30	600	400	9 000 11 000*	14 000 16 000*	0,6
25	–	–	40	600	300	10 000	14 000	0,4
40	К	ФР	30	600	400	9 000 11 000*	14 000 16 000*	0,6
40	–	ФР	40	600	300	10 000	14 000	0,4
40	К	–	180	3 600	2 400	25 000	34 000	3,6
40	–	–	160	2 200	1 500	35 000	51 000	1,28
40	К	Ф2	200	6 200	4 100	55 000	75 000	3,6
50	К	ФР	180	3 600	2 400	25 000	34 000	3,6
50	–	ФР	160	2 200	1 500	35 000	51 000	1,28
50	К	ФР2	200	6 200	4 100	55 000	75 000	3,6
50	К	–	250	5 000	3 500	50 000 65 000*	64 000 89 000*	5
50	–	–	250	3 500	2 500	55 000	77 000	2
80	К	ФР	250	5 000	3 500	50 000 65 000*	64 000 89 000*	5
80	–	ФР	250	3 500	2 500	55 000	77 000	2
80	К	–	600	12 000	8 000	140 000	188 000	12
80	–	–	700	9 500	6 000	200 000	288 000	6
100	К	ФР	600	12 000	8 000	140 000	188 000	12
100	–	ФР	700	9 500	6 000	200 000	288 000	6
100	К	–	1 000	20 000	15 000	240 000	340 000	20
100	–	–	1 000	15 000	10 000	430 000	550 000	8
150	К	ФР	1 000	20 000	15 000	240 000	340 000	20
150	–	ФР	1 000	15 000	10 000	430 000	550 000	8
150	К	–	2 500	50 000	35 000	430 000	574 000	50
150	–	–	2 500	45 000	35 000	700 000	900 000	20
150	–	Ф3	2 500	45 000	35 000	900 000	1 270 000	20
200	К	ФР	2 500	50 000	35 000	430 000	574 000	50
200	–	ФР	2 500	45 000	35 000	700 000	900 000	20
200	–	ФР3	2 500	45 000	35 000	900 000	1 270 000	20
200	К	–	5 000	100 000	70 000	1 000 000 1 200 000*	1 400 000 1 600 000*	100
250	К	ФР	5 000	100 000	70 000	1 000 000 1 200 000*	1 400 000 1 600 000*	100
250	К	–	7 500	150 000	120 000	1 500 000 1 800 000*	2 100 000 2 400 000*	188
300	К	ФР	7 500	150 000	120 000	1 500 000 1 800 000*	2 100 000 2 400 000*	188

* – расширенный диапазон доступен по согласованию

Q_{max}[1)] и Q_{max}[2)] – значения расхода, соответствующие перепаду давления на расходомере, равному 1 бар и 2 бара соответственно (измеряемая среда – вода при температуре 20 °С)

Таблица 1.5 – Диапазоны измерения массового расхода газа

Ду	Тип корпуса	Конструк-тивное исполнение	Q_{min}', кг/ч	Q_{min}, кг/ч при классе точности		$Q_{(МГ)max}$, кг/ч **	Стабильность нуля, кг/ч
				0,1, 0,15 и 0,2	0,25 и 0,5		
10	–	ФРd3	2,5	30	20	3,6·ρг	0,03
10	К	–	10	100	50	15,7·ρг	0,04
10	К	Ф3	10	100	50	18,5·ρг	0,04
15	–	ФРd3	2,5	30	20	3,6·ρг	0,03
15	К	ФР	10	100	50	15,7·ρг	0,04
15	К	ФР3	10	100	50	18,5·ρг	0,04
15	К	–	10	200	150	42,9·ρг	0,2
15	К	Ф2	10	200	150	42,9·ρг	0,2
25	К	ФР	10	200	150	42,9·ρг	0,2
25	К	ФР2	10	200	150	42,9·ρг	0,2
25	К	–	30	600	400	128,6·ρг 157,1·ρг*	0,6
25	–	–	40	600	300	142,8·ρг	0,4
40	К	ФР	30	600	400	128,6·ρг 157,1·ρг *	0,6
40	–	ФР	40	600	300	142,8·ρг	0,4
40	К	–	180	3 600	2 400	357,1·ρг	3,6
40	–	–	160	2 200	1 500	500·ρг	1,28
40	К	Ф2	200	6 200	4 100	785,7·ρг	3,6
50	К	ФР	180	3 600	2 400	357,1·ρг	3,6
50	–	ФР	160	2 200	1 500	500·ρг	1,28
50	К	ФР2	200	6 200	4 100	785,7·ρг	3,6
50	К	–	250	5 000	3 500	714,3·ρг 928,5·ρг*	5
50	–	–	250	3 500	2 500	785,7·ρг	2
80	К	ФР	250	5 000	3 500	714,3·ρг 928,5·ρг*	5
80	–	ФР	250	3 500	2 500	785,7·ρг	2
80	К	–	600	12 000	8 000	2 000·ρг	12
80	–	–	700	9 500	6 000	2 857,1·ρг	6
100	К	ФР	600	12 000	8 000	2 000·ρг	12
100	–	ФР	700	9 500	6 000	2 857,1·ρг	6
100	К	–	1 000	20 000	15 000	3 428,6·ρг	20
100	–	–	1 000	15 000	10 000	6 142,9·ρг	8
150	К	ФР	1 000	20 000	15 000	3 428,6·ρг	20
150	–	ФР	1 000	15 000	10 000	6 142,9·ρг	8
150	К	–	2 500	50 000	35 000	6 142,9·ρг	50
150	–	–	2 500	45 000	35 000	10 000·ρг	20
150	–	Ф3	2 500	45 000	35 000	12 857,1·ρг	20
200	К	ФР	2 500	50 000	35 000	6 142,9·ρг	50
200	–	ФР	2 500	45 000	35 000	10 000·ρг	20
200	–	ФР3	2 500	45 000	35 000	12 857,1·ρг	20
200	К	–	5 000	100 000	70 000	14 285,7·ρг 17 142,8·ρг*	100
250	К	ФР	5 000	100 000	70 000	14 285,7·ρг 17 142,8·ρг*	100
250	К	–	7 500	150 000	120 000	21 428,5·ρг 25 714,2·ρг*	188
300	К	ФР	7 500	150 000	120 000	21 428,5·ρг 25 714,2·ρг*	188

Значение максимального расхода газа рассчитывается по формуле **Q(МГ)max** = (**Q_{max}/кг**)·**ρг**
где **ρг** – плотность газа, в рабочих условиях, кг/м^3;
кг – эмпирический коэффициент, **кг** = 70 кг/м^3;
Q_{max} – максимальный массовый расход жидкости, согласно таблице 1.4, кг/ч.
Например: **Q(МГ)max** *для Ду10К рассчитывается, как (***Q_{max}/кг)·ρг** = *(1100/70)·***ρг** = *15,7·* **ρг**, *кг/ч.*
* – расширенный диапазон доступен по согласованию
** – максимальный массовый расход газа **Q(МГ)max** не может превышать значение максимального расхода для жидкости **Qmax**, указанное в таблице 1.4 для соответствующего типоразмера расходомера

Приведение диапазона измерения массового расхода к диапазону измерения объемного расхода выполняется по формуле:

$$Q_v = Q/\rho, \quad (1.3)$$

где, Q – верхняя или нижняя граница диапазона массового расхода, кг/ч;

ρ – плотность измеряемой среды в рабочих условиях, кг/м^3.

При выпуске прибора устанавливается значение величины отсечки малого расхода равной 1% от максимального расхода во избежание самохода. В случае необходимости допускается изменять значение отсечки на месте эксплуатации. Значение отсечки можно изменить через меню индикатора или с помощью цифрового интерфейса.

Диапазон измерения плотности среды от 1 до 3000 кг/м^3.

Максимальная динамическая вязкость измеряемой среды 1500 мПа*с.

Содержание газовых включений в жидкости не более 1% по объему для расходомеров классов точности 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 и не более 3% для расходомеров класса точности 0,5.

Твердые механические включения могут привести к увеличению погрешности измерений и повреждению измерительных трубок. При выборе счетчиков-расходомеров для измерения сред с механическими включениями необходимо проконсультироваться со специалистом компании «ЭМИС». Рекомендуется применять фильтры.

Эксплуатация расходомеров при расходах, превышающих максимальное значение диапазона расходов, не допускается.

1.4.3 Исполнения по давлению

В ***таблице 1.6*** указаны возможные исполнения расходомера «ЭМИС-МАСС 260» фланцевого типа присоединения в зависимости от типа корпуса, типоразмера по диаметру условного прохода, конструктивному исполнению, исполнению по материалам и максимальному давлению измеряемой среды.

Таблица 1.6 – Исполнения расходомеров по максимальному давлению измеряемой среды (присоединение к трубопроводу – фланцевое).

Ду	Тип корпуса	Конструктивное исполнение	Давление измеряемой среды																										
			1,0…6,3 МПа, Cl150…Cl400							10 МПа, Cl600							16 МПа, Cl900							25 МПа, Cl1500						
Исполнение по материалам* (в соответствии с таблицей 1.1)			–	304	316L	H/C22	C22	H/C276	C276	–	304	316L	H/C22	C22	H/C276	C276	–	304	316L	H/C22	C22	H/C276	C276	–	304	316L	H/C22	C22	H/C276	C276
10**	–	ФРd3	✓	×	✓	×	×	○	○	✓	×	✓	×	×	○	○	✓	×	✓	×	×	○	○	✓	×	✓	×	×	○	○
10**	К	–	✓	×	○	×	×	✓	✓	✓	×	○	×	×	✓	✓	✓	×	○	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×
10**	К	Ф3	✓	○	○	○	○	×	×	✓	○	○	○	○	×	×	✓	○	○	○	○	×	×	✓	○	○	○	○	×	×
15	–	ФРd3	✓	×	✓	×	×	○	○	✓	×	✓	×	×	○	○	✓	×	✓	×	×	○	○	✓	×	✓	×	×	○	○
15	К	ФР	✓	×	○	×	×	✓	✓	✓	×	○	×	×	✓	✓	✓	×	○	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×
15	К	ФР3	✓	○	○	○	○	×	×	✓	○	○	○	○	×	×	✓	○	○	○	○	×	×	✓	○	○	○	○	×	×
15	К	–	✓	×	○	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓
15	К	Ф2	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
25	К	ФР	✓	×	○	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓
25	К	ФР2	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
25	К	–	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓
25	–	–	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×	▽	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×
40	К	ФР	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓
40	–	ФР	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×	▽	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×
40	К	–	✓	×	○	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓
40	–	–	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×
40	К	Ф2	✓	×	✓	✓	✓	×	×	✓	×	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×
50	К	ФР	✓	×	○	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓
50	–	ФР	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×
50	К	ФР2	✓	×	✓	✓	✓	×	×	✓	×	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×
50	К	–	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓
50	–	–	✓	✓	×	✓	×	×	×	✓	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×
80	К	ФР	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓
80	–	ФР	✓	✓	×	✓	×	×	×	✓	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×
80	К	–	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	×	×
80	–	–	✓	✓	×	✓	×	×	×	△	△	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
100	К	ФР	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	×	×
100	–	ФР	✓	✓	×	✓	×	×	×	△	△	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
100	К	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	△	△	△	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×
100	–	–	✓	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
150	К	ФР	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	△	△	△	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×
150	–	ФР	✓	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
150	К	–	✓	×	○	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
150	–	–	✓	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
150	–	Ф3	✓	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
200	К	ФР	✓	×	○	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
200	–	ФР	✓	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
200	–	ФР3	✓	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
200	К	–	✓	×	○	✓	×	✓	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
250	К	ФР	✓	×	○	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
250	К	–	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
300	К	ФР	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

✓– исполнение возможно
○– исполнение требует предварительного согласования возможности изготовления
✕– исполнение невозможно
△– исполнение возможно для исполнения «100» (и менее) по температуре измеряемой среды
▽– исполнение возможно для исполнения «200» (и менее) по температуре измеряемой среды

Примечания:
* – возможность изготовления отсутствующих в данной таблице исполнений по материалам согласовывается в отдельном порядке
** – кроме исполнения «ASME» по стандарту присоединения к процессу

В ***таблице 1.7*** указаны возможные исполнения расходомера «ЭМИС-МАСС 260» по стандартам присоединения к процессу «DIN» (DIN 11851) и «Tri-Clamp» (DIN 32676), в зависимости от диаметра условного прохода и максимального давления измеряемой среды.

Таблица 1.7 – Исполнения расходомеров по максимальному давлению измеряемой среды исполнений «DIN» и «Tri-Clamp»

Ду	*Давление измеряемой среды*				
	Исполнение DIN (DIN 11851)			*Исполнение Tri-Clamp (DIN 32676)*	
	1,6 МПа	*2,5 МПа*	*4 МПа*	*1,0 МПа*	*1,6 МПа*
10	–	–	✓	–	✓
15	–	–	✓	–	✓
25	–	–	✓	–	✓
40	–	–	✓	–	✓
50	–	✓	–	–	✓
80	–	✓	–	✓	–
100	–	✓	–	✓	–
150	✓	–	–	✓	–
200	–	–	–	✓	–

✓– исполнение возможно.

1.4.4 Погрешность измерений

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массы (массового расхода) жидкости $\delta_{мж}$ при регистрации результата измерений по индикатору, частотному, импульсному, токовому исполнению ТА и цифровым выходным сигналам не должны превышать значений, выбираемых в зависимости от исполнения расходомера, из ряда (численно равны классу точности):

±0,1%; ±0,15%; ±0,2%; ±0,25%; ±0,5%.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массы (массового расхода) газа $\delta_{мг}$ при регистрации результата измерений по индикатору, частотному, импульсному, токовому исполнению ТА и цифровым выходным сигналам не должны превышать значений, рассчитанных по формуле:

$$\delta_{мж} + 0{,}25\%. \quad (1.4)$$

При $Q<Q_{min}$ относительная погрешность для жидкости и для газа определяется по формуле:

$$\pm[\delta_{мж} + (Z/Q) \cdot 100\%], \quad (1.5)$$

$$\pm[\delta_{мг} + (Z/Q) \cdot 100\%], \quad (1.6)$$

где, Z – стабильность нуля (***табл. 1.4, табл. 1.5***);

Q – измеренное значение расхода, кг/ч.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массы (массового расхода) при регистрации результата измерений по индикатору, частотному, импульсному, токовому исполнению ТА и цифровым выходным сигналам после имитационной поверки не должны превышать значения, рассчитанных по формулам 1.7 для жидкости и 1.8 для газа.

$$\delta_{\text{мж}} + 0{,}2\%. \quad (1.7)$$

$$\delta_{\text{мг}} + 0{,}2\%. \quad (1.8)$$

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема (объемного расхода) жидкости $\delta_{V\text{Ж}}$ при регистрации результата измерений по индикатору, частотному, импульсному, токовому исполнению ТА и цифровым выходным сигналам не должны превышать значений, рассчитанных по формуле:

$$\pm\sqrt{(\delta_{\text{мж}})^2 + ((\Delta\rho_{\text{ж}}/\rho) \times 100\%)^2}\ , \quad (1.9)$$

где, ρ – измеряемая плотность, кг/м^3.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема (объемного расхода) газа $\delta_{V\text{Г}}$ при регистрации результата измерений по индикатору, частотному, импульсному, токовому исполнению ТА и цифровым выходным сигналам не должны превышать значений, рассчитанных по формуле:

$$\pm\sqrt{(\delta_{\text{мг}})^2 + ((\Delta\rho_{\text{г}}/\rho) \times 100\%)^2}, \quad (1.10)$$

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема (объемного расхода) при регистрации результата измерений по индикатору, частотному, импульсному, токовому исполнению ТА и цифровым выходным сигналам после имитационной поверки не должны превышать значения, рассчитанные по формуле 1.11 для жидкости и по формуле 1.12 для газа.

$$\delta_{V\text{ж}} + 0{,}2\%. \quad (1.11)$$

$$\delta_{V\text{г}} + 0{,}2\%. \quad (1.12)$$

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении плотности жидкости $\Delta\rho_{\text{ж}}$ по индикатору, частотному и цифровому выходным сигналам не должны превышать значения, выбираемые в зависимости от исполнения расходомера из ряда:

±0,3 кг/м^3*; ±0,5 кг/м^3; ±1,0 кг/м^3; ±2,0 кг/м^3; ±5,0 кг/м^3; ±10,0 кг/м^3.

*Погрешность ±0,3 кг/м^3 после калибровки в рабочих условиях.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении плотности газа $\Delta\rho_{\text{г}}$ по индикатору, частотному и цифровому выходным сигналам не должны превышать значения, выбираемые в зависимости от исполнения расходомера из ряда:

±1,0 кг/м^3; ±2,0 кг/м^3; ±5,0 кг/м^3; ±10,0 кг/м^3.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении плотности по индикатору, частотному и цифровому выходным сигналам после имитационной поверки не должны превышать 20 кг/м^3.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры ΔТ не должны превышать значения, выбираемые в зависимости от исполнения расходомера из ряда:

±0,5 ºС; ±1,0 ºС.

Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования измеренной величины в токовый выходной сигнал для стандартного исполнения не должны превышать 0,05%.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы (массового расхода) и объема (объемного расхода) первого компонента двухкомпонентной среды не должны превышать значений, рассчитанных по формулам 1.13 и 1.14.

$$\pm[|\delta_{МЖ}| + (\rho_2 \cdot \Delta\rho_Ж/(\rho^2 - \rho_2 \cdot \rho)) \cdot 100\%], \quad (1.13)$$

$$\pm[|\delta_{МЖ}| + (\Delta\rho_Ж/(\rho - \rho_2)) \cdot 100\%], \quad (1.14)$$

где, ρ – плотность двухкомпонентной среды;

ρ_2 – плотность второго компонента;

$\Delta\rho_Ж$ – погрешность измерения плотности смеси.

Значение погрешности указано без учета погрешностей вводимых значений плотностей составляющих двухкомпонентной среды

Разница между плотностью смеси и плотностью второго компонента не должна быть меньше погрешности измерений плотности смеси расходомером $\Delta\rho ж < |\rho - \rho_2|$. Данная функция доступна только для жидкостей.

1.4.5 Параметры электрического питания

Электрическое питание расходомера, в зависимости от его исполнения по питанию, осуществляется от внешнего источника постоянного тока номинальным напряжением 24 В или от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В номинальной частотой 50 Гц.

Расходомеры Ду≥100* (кроме Ду100 со встроенными переходами на меньший диаметр) с электронным блоком стандартного исполнения и расширенного исполнения «У», «УИП» имеют встроенный усилитель для питания генераторной катушки. Усилитель имеет собственный кабель питания. Напряжение питания усилителя соответствует питанию, подаваемому на электронный блок расходомера.

* – для расходомеров Ду100 с типом корпуса «К» (компактное исполнение) и конструктивным исполнением «–» (стандартное исполнение) возможна комплектация без встроенного усилителя.

Параметры цепи питания расходомеров представлены в ***таблице 1.8***.

Таблица 1.8 - Параметры цепи питания расходомеров

Исполнение электронного блока	*Диапазон допустимых значений напряжения, В*		*Потребляемая мощность, не более*	
	При номинальном напряжении =24 В	*При номинальном напряжении ~220 В с частотой (50±1) Гц*	*При номинальном напряжении =24 В*	*При номинальном напряжении ~220 В с частотой (50±1) Гц*
«-»	от 18 до 30	от 182 до 242	24 Вт 30 Вт *	24 В·А 30 В·А *
«У»/«УИП»	от 18 до 36	от 182 до 242	8 Вт ** 16 Вт *** 36 Вт *	10 В·А ** 20 В·А *** 24 В·А *
«У2»/«УИП2»	от 18 до 30	от 100 до 265	3,5 Вт ** 12,5 Вт ***	16 В·А ** 27 В·А ***
«С»/«СИП»	от 18 до 30	–	2 Вт	–
«С2»/«СИП2»	от 18 до 30	–	3,5 Вт ** 12,5 Вт ***	–
«М2»/«МИП2»	от 18 до 30	–	4,6 Вт ** 13,6 Вт ***	–

Примечания:
* – для дополнительной линии питания усилителя (при наличии усилителя)

** – без включенной функции обогрева электронного блока

*** – с включенной функцией обогрева электронного блока

Основные технические характеристики электронных блоков, а также указания по применению и схемы подключения изложены в соответствующих руководствах по эксплуатации:

Исполнение «-»	– ЭМ-260.000.000.002.01 РЭ
Исполнение «У»/«УИП»	– ЭМ-260.000.000.000.01 РЭ
Исполнение «У2»/«УИП2»	– ЭМ-260.000.000.000.05 РЭ
Исполнение «С»/«СИП»	– ЭМ-260.000.000.000.03 РЭ
Исполнение «С2»/«СИП2»	– ЭМ-260.000.000.000.04 РЭ
Исполнение «М2»/«МИП2»	– ЭМ-260.000.000.000.06 РЭ

1.4.6 Выходные сигналы

В зависимости от исполнения электронного блока, расходомеры могут иметь следующие входные и выходные сигналы:

– Аналоговые выходные сигналы:

- частотно-импульсный;
- аналоговый токовый 4-20 мА;
- дискретный.

– Цифровые выходные сигналы:

- Modbus (RTU, ASCII) на интерфейсе RS-485;
- HART v7 на токовой петле 4-20 мА;
- Modbus TCP на интерфейсе Ethernet;
- Modbus (RTU, ASCII) на интерфейсе USB (служебный интерфейс: применяется для настройки и конфигурирования расходомера).

– Аналоговые входные сигналы:

- Токовый вход 4-20 мА для подключения внешнего датчика давления;
- Дискретный вход для активации на расходомере настраиваемых команд (только для исполнения электронного блока У2/УИП2).

Для отображения значений массового расхода, объемного расхода и других вычисляемых параметров по месту эксплуатации, расходомеры оснащаются встроенным индикатором (базовое исполнение; исполнение без индикатора – по заказу).

1.4.7 Параметры надежности преобразователей

Параметры надежности преобразователей:

- средняя наработка на отказ - не менее 100 000 часов;
- среднее время восстановления - не более 8 часов;
- назначенный срок службы - 20 лет.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды преобразователи расхода соответствуют исполнению УХЛ категории размещения 1, ОМ категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

1.5 Потери давления на расходомере

Потери давления на расходомере (ΔP) при максимальном расходе Qmax[1)] (см. таблицу 1.4), давлении и температуре для воды не превышают 0,13 МПа.

При измерении расходов жидкостей необходимо учитывать, что при определенных условиях процесса возможно появление кавитации: явления, возникающего, когда сечение трубопровода резко сужается, вследствие чего падает давление, увеличивается скорость потока и часть жидкости переходит в состояние пара или газа. Затем, при расширении сечения, часть жидкости, находящаяся в состоянии пара или газа совершает обратный переход, в результате которого происходят множественные локальные гидроудары, со временем вызывающие появление раковин и трещин в проточной части расходомера. Эффект кавитации несовместим с нормальной работой прибора. Чтобы не допустить возникновения кавитации, необходимо обеспечить на расстоянии 5-и диаметров трубы за преобразователем избыточное давление (*Ркр*) превышающее вычисляемое по формуле:

$$P_{кр} = 2{,}9\ \Delta P + 1{,}3\ p_v, \qquad (1.15)$$

где, ΔP - потери давления на расходомере, *кПа*;

p_v - давление насыщенных паров жидкости при рабочих условиях (справочная информация), *кПа*.

Если вычисленное по формуле давление выше реального избыточного давления в трубопроводе, то необходимо установить предохранительный клапан, повышающий давление.

1.6 Обеспечение взрывозащищенности

Счетчики-расходомеры массовые кориолисовые «ЭМИС-МАСС 260» взрывозащищенных исполнений: «Ex», «0Ex», «Exa», «Extib», «Extia», «Extaib», «Extaia», «PB», «PO-PB» в части взрывозащиты соответствуют требованиям:

- ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования»;
- ГОСТ IEC 60079-1-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»;
- ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»;
- ГОСТ IEC 60079-31-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками «t».

Счетчикам-расходомерам массовым кориолисовым «ЭМИС-МАСС 260» установлены Ex-маркировки, приведенные в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1 – Маркировки взрывозащиты счетчиков-расходомеров массовых кориолисовых «ЭМИС-МАСС 260»

Исполнение	Маркировка взрывозащиты	Наличие исполнения для электронного блока					
		«-»	У, УИП	У2, УИП2	С, СИП	С2, СИП2	М2, МИП2
Ex	**Электронный блок:** 1Ex db [ib] IIC T6 Gb X **Датчик:** 1Ex ib IIC T6…T1 Gb X **Усилитель** [1]**:** 1Ex db [ib] IIC T6 Gb X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0Ex	**Электронный блок:** 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X **Датчик:** 0Ex ia IIC T6…T1 Ga X **Усилитель:** не применяется	×	×	✓	×	✓	✓
Exa [2]	**Электронный блок:** 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X **Датчик:** 0Ex ia IIC T6…T1 Ga X **Усилитель:** не применяется	×	×	×	×	×	✓
Extib	**Электронный блок:** Ex tb [ib IIIC] IIIC T85°C Db X **Датчик:** Ex ib tb IIIC T85°C…T450°C Db X **Усилитель** [1]**:** Ex tb [ib] IIIC T85°C Db X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extia [3]	**Электронный блок:** Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db X **Датчик:** Ex ia ta IIIC T_{200} 85°C… T_{200} 450°C Da X **Усилитель:** не применяется	×	×	✓	×	✓	✓
Extaib [2]	**Электронный блок:** Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db X **Датчик:** Ex ia tb IIIC T85°C…T450°C Db X **Усилитель:** не применяется	×	×	×	×	×	✓
Extaia [2, 3]	**Электронный блок:** Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db X **Датчик:** Ex ia ta IIIC T_{200} 85°C… T_{200} 450°C Da X **Усилитель:** не применяется	×	×	×	×	×	✓
PB	**Электронный блок:** PB Ex db [ib] I Mb X **Датчик:** PB Ex ib I Mb X **Усилитель:** не применяется **Клеммная коробка** [4]**:** PB Ex db I Mb X **Дополнительная клеммная коробка** [4]**:** PB Ex ib I Mb X	×	✓[5]	✓[6]	×	✓[6]	✓[6]

Исполнение	*Маркировка взрывозащиты*	*Наличие исполнения для электронного блока*					
		«-»	*У, УИП*	*У2, УИП2*	*С, СИП*	*С2, СИП2*	*М2, МИП2*
РО-РВ	**Электронный блок:** РВ Ex db [ia Ma] I Mb X **Датчик:** РО Ex ia I Ma X **Усилитель:** не применяется **Клеммная коробка** [4]**:** РВ Ex db I Mb X **Дополнительная клеммная коробка** [4]**:** РО Ex ia I Ma X	×	×	✓ [6]	×	✓ [6]	✓ [6]

Примечания:

[1] – маркировка указывается при наличии усилителя (условия наличия усилителя указаны в п. 1.4.5)

[2] – исполнение искробезопасным частотно-импульсным выходным сигналом и с искробезопасными токовыми выходными сигналами

[3] – исполнение доступно только при дистанционном размещении электронного блока

[4] – клеммная коробка и дополнительная клеммная коробка присутствуют только в дистанционном исполнении расходомера

[5] – исполнение не применяется при наличии усилителя (условия наличия усилителя указаны в п. 1.4.5)

[6] – исполнение доступно по отдельному согласованию

Взрывозащита счетчиков обеспечивается следующими средствами.

Клеммная коробка, дополнительная клеммная коробка и кабельные вводы в составе счетчиков имеют действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.

Электрические элементы электронного блока и усилителя, входящие в состав счетчиков, заключены во взрывонепроницаемые оболочки, выдерживающие давление внутреннего взрыва и исключающие передачу горения в окружающую взрывоопасную среду.

Параметры взрывонепроницаемых соединений соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013.

Вид взрывозащиты «оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками «t» обеспечивается выполнением требований ГОСТ IEC 60079-31-2013.

Искробезопасность сигнальных электрических цепей (исполнения «Exa», «Extaib», «Extaia») счетчиков обеспечивается применением стабилитронов и токоограничительных резисторов, обеспечивающих ограничение тока и напряжения в нормальном и аварийном режимах работы до искробезопасных значений по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Питание датчика в составе счетчиков осуществляется от искробезопасных цепей уровня «ia» или «ib» электронного блока или усилителя (опционально) с электрическими параметрами, соответствующими ГОСТ 31610.11 2014 (IEC 60079 11:2011). В цепи питания применены защитные диоды от смены полярности.

Электрические цепи датчика не содержат электрических элементов, способных накапливать энергию, опасную для поджигания газов категорий I, IIA, IIB, IIC соответственно.

Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции искробезопасных цепей соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искробезопасность, не превышает 2/3 их номинальных значений.

Конструкция взрывозащищенных устройств в составе счетчиков выполнена в соответствии с общими требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции обеспечивают степень защиты IP66/IP67.

Максимальная температура поверхности корпусов взрывозащищенных устройств в составе счетчиков, в установленных условиях эксплуатации, не превышает допустимых значений для электрооборудования группы I (исполнения «РВ», «РО-РВ») и соответствующих температурных классов по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), и зависит от температуры рабочей среды.

Маркировка температурного класса датчика, в зависимости от температурного исполнения, указана в ***таблице 1.9.2***

Таблица 1.9.2 – Маркировка температурного класса датчика

Код температурного исполнения	*Температурный класс для исполнений: Ex, 0Ex, Exa*	*Температурный класс для исполнений: Extib, Extia, Extaib, Extaia*
40	T6	T85°C
95, 100	T5	T100°C
130	T4	T135°C
160, 200	T3	T200°C
250	T2	T300°C

Механическая прочность взрывозащищенных устройств в составе счетчиков соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования групп I, II и III с высокой степенью опасности механических повреждений

Электростатическая и фрикционная искробезопасность обеспечиваются характеристиками применяемых конструкционных материалов.

На корпусе взрывозащищенных устройств в составе счетчиков имеются необходимые предупредительные надписи и табличка с указанием маркировки взрывозащиты. Внешний вид табличек приведен в подразделе «1.7 Маркировка».

Знак «X», указанный в конце Ex-маркировки, означает:

- Искробезопасность датчика в составе счетчиков достигается при его подключении только к искробезопасным выходным цепям электронного блока или усилителя;
- Счетчики с уровнем взрывозащиты оборудования Ga с корпусом из алюминиевого сплава необходимо оберегать от механических ударов во избежание образования фрикционных искр;
- Счетчики должны применяться с сертифицированными кабельными вводами и заглушками, которые не нарушают вид и уровень взрывозащиты, группу (подгруппу) оборудования. Кабельные вводы и заглушки должны иметь рабочий температурный диапазон и степень защиты оболочки (код IP), соответствующие условиям эксплуатации счетчиков. Материал уплотнительных колец должен быть рассчитан на работу при температуре окружающей среды, соответствующей условиям эксплуатации счетчиков. Неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками;
- Монтаж и эксплуатация счетчиков должны исключать нагрев элементов конструкции счетчиков выше температуры, допустимой для температурного класса, указанного в Ex-маркировке счетчиков.

Параметры электропитания электронного блока * и усилителя в составе счетчиков:

– напряжение постоянного тока, В от 18 до 30

– потребляемая мощность, Вт не более 24

или

– напряжение переменного тока, В от 100 до 265

– потребляемая мощность, В·А не более 24

Примечание:
* – подробнее см. в руководстве по эксплуатации на конкретный электронный блок

Параметры искробезопасных сигнальных цепей счетчиков взрывозащищенных исполнений «Exa», «Extaib», «Extaia» указаны в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3 – Параметры искробезопасных сигнальных цепей счетчиков взрывозащищенных исполнений «Exa», «Extaib», «Extaia»

Наименование параметра	*Токовый сигнал 1*	*Токовый сигнал 2*	*Частотно-импульсный*
Максимальное напряжение постоянного тока U_m, В *	250	250	250
Максимальное напряжение переменного тока U_m, В	265	265	265
Максимальное входное напряжение U_i, В	30	30	30
Максимальный входной ток I_i, мА	100	100	100
Максимальная входная мощность P_i, Вт	0,75	0,75	0,75
Максимальная внутренняя емкость C_i, пФ	9000	5000	0
Максимальная внутренняя индуктивность L_i, мГн	0	0	0
Примечание: * – подробнее см. в руководстве по эксплуатации на конкретный электронный блок			

1.7 Маркировка

Маркировка расходомера производится на табличках, прикрепленных к расходомеру. Расходомер имеет следующие таблички:

1. Основная табличка с техническими характеристиками прибора
2. Для расходомеров взрывозащищенного исполнения - табличка с маркировкой и параметрами взрывозащиты датчика.

Основная табличка представлена на ***рисунке 1.3*** и содержит данные, указанные в ***таблице 1.10***.



Рисунок 1.3 - Основная табличка расходомера

Таблица 1.10 - Маркировка на основной табличке расходомера

№ на рисунке	Пояснение
1	Товарный знак предприятия-изготовителя
2	Наименование прибора
3	Знак утверждения типа средства измерения
4	Максимальное давление рабочей среды (Pmax)
5	Класс точности
6	Напряжение питания
7	Степень пылевлагозащиты
8	Маркировка и знак взрывозащиты*
9	Сведения о производителе
10	Заводской номер расходомера
11	Дата выпуска
12	Температурный диапазон измеряемой среды ($T_{раб}$)
13	Полный диапазон измеряемых расходов (Q)
14	Типоразмер – диаметр условного прохода (Ду)
15	Номер сертификата ТР ТС 012/2011*
16	Наименование сертификационного органа*

* – только для взрывозащищенных исполнений

Табличка с маркировкой взрывозащиты для датчика с видом защиты «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) выполнена в соответствии с ***рисунком 1.4***.

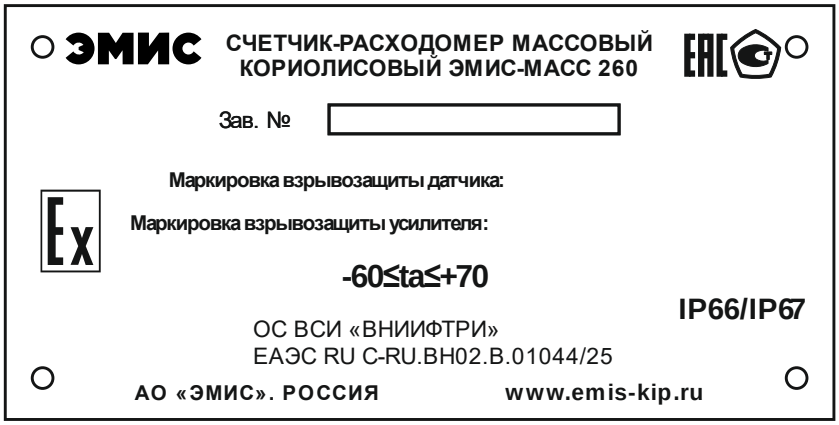


Рисунок 1.4 - Табличка с маркировкой датчика

На табличке указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование расходомера;
- знак взрывозащиты (только для взрывозащищенного исполнения);
- маркировка уровня взрывозащиты датчика (только для взрывозащищенного исполнения);
- маркировка уровня взрывозащиты усилителя (только для взрывозащищенного исполнения), при наличии усилителя;
- требования к температуре окружающей среды;
- степень пылевлагозащиты;
- номер свидетельства о взрывозащищенном исполнении;
- знак соответствия ТР, в случае поставки на морские суда и суда внутреннего плавания.

ВНИМАНИЕ!
Перед монтажом расходомера удостоверьтесь, что информация, приведенная на табличках, соответствует данным в заказе.

После поверки расходомер пломбируется. Пломбирование производится с помощью пломбировочной наклейки, установленной на блоке защитных переключателей или с помощью пломбировочной проволоки как показано на ***рисунке 1.5***

Общий вид расходомеров-счетчиков разных исполнений

Место пломбирования

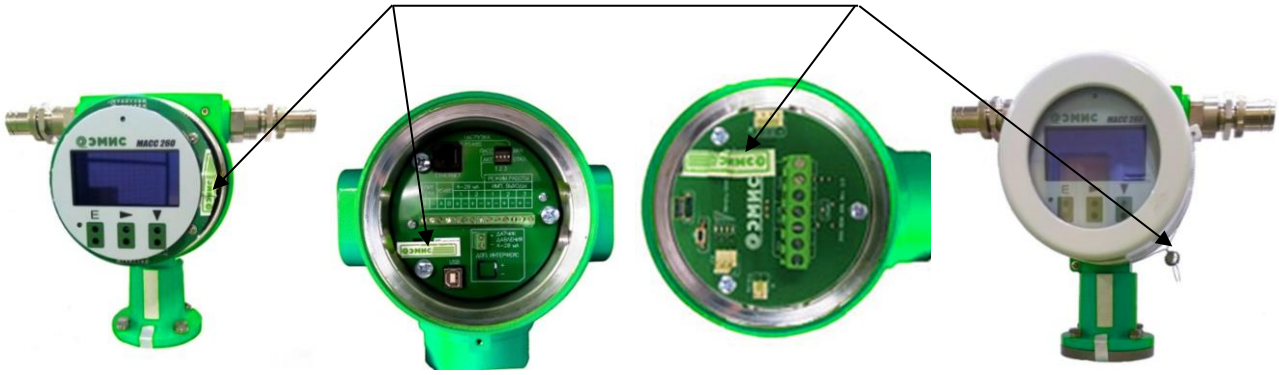


Рисунок 1.5 Варианты пломбирования счетчиков-расходомеров «ЭМИС-МАСС 260», в зависимости от исполнения электронного блока.

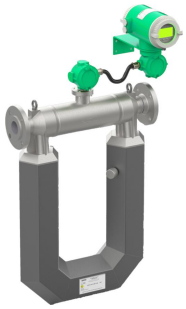
1.8 Комплект поставки

Базовый комплект поставки расходомера показан на ***рисунке 1.6*** и описан в ***таблице 1.11***. Дополнительный комплект поставки описан в ***таблице 1.12***.

1



2





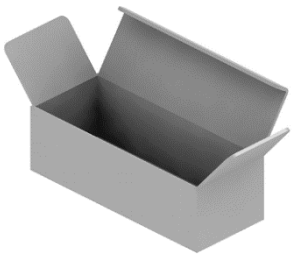
3



4



5



6

Таблица 1.11 - Базовый комплект поставки

№	Описание
1, 2	Счетчик-расходомер массовый кориолисовый интегрального или дистанционного исполнения «ЭМИС-МАСС 260» (при дистанционном исполнении - длина кабеля в соответствии с заказом)
3	Руководство по эксплуатации ЭМ-260.000.000.000.00 РЭ
4	Руководство по эксплуатации электронного блока * Исполнение «-» – ЭМ-260.000.000.002.01 РЭ Исполнение «У»/«УИП» – ЭМ-260.000.000.000.01 РЭ Исполнение «У2»/«УИП2» – ЭМ-260.000.000.000.05 РЭ Исполнение «С»/«СИП» – ЭМ-260.000.000.000.03 РЭ Исполнение «С2»/«СИП2» – ЭМ-260.000.000.000.04 РЭ Исполнение «М2»/«МИП2» – ЭМ-260.000.000.000.06 РЭ
5	Паспорт ЭМ-260.000.000.000.00 ПС
6	Упаковка
7	Программное обеспечение «ЭМИС-Интегратор» (доступно на сайте АО «ЭМИС»)
8	Магнитная ручка **
9	Комплект для монтажа электронного блока дистанционного исполнения *** (кронштейн для крепления на стойке Ø50 мм или плоской поверхности; хомуты, болты, гайки, шайбы)

Примечания:
* – в зависимости от исполнения электронного блока
** – для исполнения электронного блока С/СИП
*** – полный состав и изображение комплекта для монтажа электронного блока дистанционного исполнения представлен в ***Приложении А***

Таблица 1.12 - Дополнительная комплектация

№	Описание
1	Комплект монтажных частей (фланцы, прокладки, шпильки, гайки, шайбы) «ЭМИС-МАСС 260-КМЧ» или «Комплект монтажных частей ЭМ260»
2	Монтажная технологическая вставка «ЭМИС-ВЕКТА ВТ260»
3	Комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей (ЗИП) *
4	Термочехол **
5	Методика поверки МП 208-061-2023
6	Сертификаты ***

Примечания:
* – состав ЗИП в соответствии с требованиями покупателя. При отсутствии требований к составу ЗИП - в комплект входят кабельные вводы с пробками для них, крепеж и прокладки для фланцевых соединений
** – по умолчанию термочехол имеет исполнение с закрывающимся смотровым окном
*** – список сертификатов приведен в ***таблице 1.13***

ВНИМАНИЕ!
Шпильки и гайки, входящие в состав КМЧ и ЗИП имеющие защитное цинковое покрытие, могут иметь одинаковую твердость в соответствии с СТ ЦКБА 012-2015.

Таблица 1.13 – Список сертификатов и деклараций

№	Сертификат
1	Сертификат об утверждении типа средств измерений с описанием типа средства измерений
2	Сертификат ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» с приложением
3	Декларация ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»
4	Декларация ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Примечание:
Полный список сертификатов (в том числе добровольных) можно найти по ссылке – https://emis-kip.ru/prod/massovyj_rashodomer/#docs

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Рекомендации по выбору исполнения расходомера

Одним из важнейших условий надежной работы расходомера и получения достоверных результатов измерений является соответствие модификации расходомера параметрам технологического процесса. Перечень сведений о процессе, необходимых для выбора оптимальной модификации расходомера, представлен в ***таблице 2.1***.

Таблица 2.1 – Сведения, необходимые для выбора модификации расходомера

№ пп	Сведения о процессе
1	Полное название измеряемой среды
2	Состав и процентное содержание жидкостей
3	Состав и процентное содержание твердых включений
4	Состав и процентное содержание газовых включений
5	Плотность измеряемой среды
6	Вязкость измеряемой среды
7	Диапазон расхода измеряемой среды
8	Необходимая точность измерений расхода
9	Температура измеряемой среды в месте измерения расхода
10	Давление в трубопроводе
11	Допустимые потери давления
12	Наличие в системе элементов автоматики и регулирования
13	Диаметр трубопровода
14	Ориентация (наклон) трубопровода в месте измерения расхода
15	Температура окружающей среды вблизи трубопровода
16	Требования по взрывозащите (требуемая маркировка взрывозащиты)

ВНИМАНИЕ!

Во избежание ошибочного самостоятельного выбора модификации расходомера отправьте заполненный опросный лист «ЭМИС» на расходомер ближайшему представителю компании.

Выбор типоразмера расходомера осуществляется в соответствии с реальными значениями расхода в трубопроводе, которые могут отличаться от расчетных (проектных) значений. Типоразмер расходомера следует выбирать таким образом, чтобы реальное значение расхода измеряемой среды находилось во второй трети диапазона. Поэтому диаметр условного прохода (Ду) расходомера может быть как равным, так и меньшим или большим, чем условный диаметр трубопровода.

При несовпадении диаметра трубопровода и диаметра условного прохода расходомера могут быть применены конические переходы. Они могут быть изготовлены самостоятельно, при этом, для обеспечения минимальных потерь давления рекомендуется выдерживать центральный угол конуса не более 30º.

Содержание растворенного в жидкости сероводорода не должно превышать 6% от объема измеряемой среды. Содержание сероводорода в газообразном состоянии при измерении расхода

жидкости - в соответствии с п. 1.4.2 данного руководства. При измерении сухих газовых сред допускается содержание сероводорода в неограниченном объеме. При измерении влажных газовых сред содержание сероводорода не должно превышать 6% от объема измеряемой среды. Выходящие за указанные рамки сценарии эксплуатации согласовываются с заводом-изготовителем в отдельном порядке.

2.2 Указания мер безопасности

К монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию расходомеров должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими устройствами.

Все операции по эксплуатации и поверке расходомеров необходимо выполнять с соблюдением требований по защите от статического электричества.

Монтаж расходомера на трубопровод и демонтаж с трубопровода должны производиться при полном отсутствии потока и избыточного давления в трубопроводе и отключенном напряжении питания. Электрический монтаж также следует производить только при отключенном напряжении питания.

При проведении монтажных, пуско-наладочных работ и ремонта запрещается:

- производить замену электро-радиоэлементов при подключенном напряжении питания расходомера;
- подключать расходомер к источнику питания с выходным напряжением, отличающимся от указанного в настоящем РЭ;
- использовать электроприборы, электроинструменты без их подключения к шине защитного заземления, а также в случае их неисправности.

При проведении монтажных работ опасными факторами являются:

- напряжение питания переменного тока с действующим значением 220 В и выше, частотой 50 Гц;
- избыточное давление измеряемой среды в трубопроводе;
- повышенная температура измеряемой среды.

Эксплуатация расходомеров взрывозащищенного исполнения должна производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается установка и эксплуатация расходомеров в условиях превышения предельно допустимых параметров давления и температуры измеряемой среды. Запрещается эксплуатация расходомера при снятых крышках, а также при отсутствии заземления корпуса.

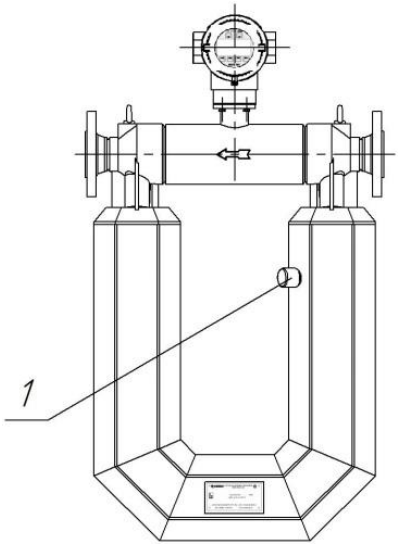


Рисунок 2.1 Расположение крышки кожуха датчика

Во избежание утечки газа, заполняющего внутреннюю полость кожуха расходомера, запрещается открывать крышку 1 (в зависимости от конструктивного исполнения, крышка и штуцер могут отсутствовать), показанную на ***рисунке 2.1***.

2.3 Монтаж расходомеров на трубопроводе

2.3.1 Выбор места установки

При выборе места установки расходомера «ЭМИС-МАСС 260» следует руководствоваться правилами:

- В месте установки расходомера должны отсутствовать сильная вибрация, высокие температуры и сильные магнитные поля. Поэтому не рекомендуется устанавливать расходомер в непосредственной близости от трансформаторов, силовых агрегатов и других механизмов, создающих вибрацию и электромагнитные наводки;
- Расходомер не должен устанавливаться в месте напряжения трубопровода и не должен являться опорой трубопровода;
- Рекомендуется предусмотреть защиту от попадания влаги на расходомер;
- Расходомер следует устанавливать в легкодоступных местах. Вокруг расходомера должно быть обеспечено свободное пространство для удобства монтажа;
- Устройство индикации показаний расходомера должно находиться в месте, удобном для считывания данных оператором.

Выбирать место установки расходомера следует так, чтобы обеспечить диапазон температуры окружающей среды от -60°С до +70°С (до +60°С, в случае применения электронного блока стандартного исполнения, а также при исполнении по взрывозащите «РВ» или «РО-РВ»). При прямом солнечном освещении температура корпуса может повышаться на величину до 30 градусов по сравнению с температурой окружающего воздуха, поэтому, если невозможна установка расходомера в тени, необходимо устанавливать солнцезащитный экран.

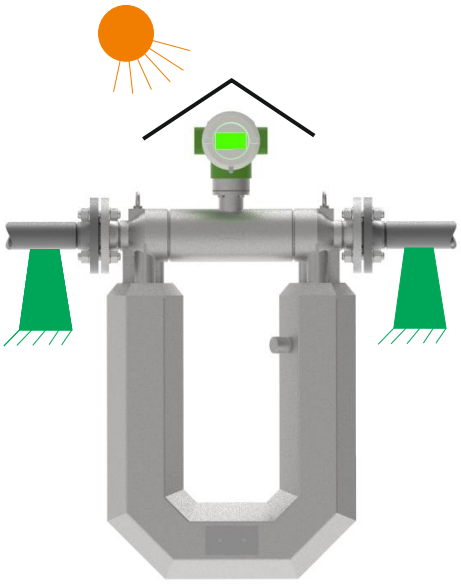


Рисунок. 2.2 Общие требования к месту установки расходомера

ВНИМАНИЕ!

Если в месте установки расходомера присутствует сильная вибрация, напряжение трубопровода или расходомер является опорой трубопровода, то необходимо предусмотреть внешние опоры трубопровода до и после места установки расходомера. Основание опор должно быть надежным.

При этом установка расходомера в местах, где присутствует вибрация, в том числе на подвижных установках допускается.

Допускается установка на трубопровод расходомеров с устройствами, компенсирующими напряжения в трубопроводе и/или его вибрации.

2.3.2 Ориентация расходомера

Расходомер может устанавливаться на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода, при этом оптимальным является монтаж расходомера на горизонтальном участке.

Расходомер следует устанавливать так, чтобы его рабочая полость всегда была заполнена измеряемой средой. При этом условии расходомер будет правильно функционировать в любой ориентации.

Рекомендуется устанавливать прибор так, чтобы стрелка на корпусе прибора совпадала с направлением потока. В противном случае необходимо в меню электронного блока провести настройку направления потока.

Расходомер не требует обеспечения прямых участков до и после места установки, а также установки дополнительных устройств, выравнивающих профиль потока (струевыпрямителей и пр.). Но если два или более расходомера установлены на одной трубе, то расстояние между ними должно быть не менее 2 м для расходомеров Ду<100мм, и не менее 3м для расходомеров Ду≥100мм.

Рекомендации по установке представлены на ***рисунке 2.3***.

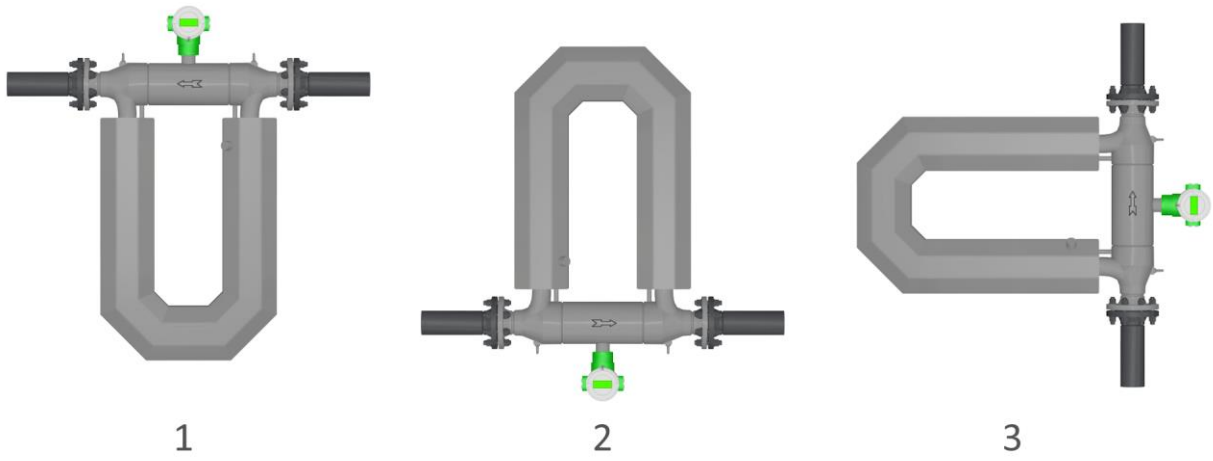


Рисунок 2.3 Рекомендации по установке расходомера «ЭМИС-МАСС 260»

Таблица 2.3 – Пояснения к рисунку 2.3

№ на рис.2.3	*Рекомендации*
1	При работе с жидкими средами рекомендуется устанавливать расходомер измерительной камерой вниз – такое расположение способствует заполнению прибора жидкостью и исключает возможность скопления газов в трубках.
2	При работе с газовыми средами рекомендуется устанавливать расходомер измерительной камерой вверх, что позволит исключить возможность скопления конденсата в трубках.
3	При вертикальной ориентации трубопровода рекомендуется устанавливать прибор на участке с направлением потока снизу вверх для лучшего заполнения трубок жидкостью. Также вертикальная ориентация прибора рекомендуется в случае наличия в среде газовых включений.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

При установке расходомера измерительной камерой вверх, рекомендуется выбирать расходомер дистанционного исполнения для удобства считывания показаний с индикатора. При этом расходомеры с электронными блоками всех исполнений, кроме стандартного, имеют функцию программного поворота дисплея на 180°. Расходомеры с электронными блоками всех исполнений, кроме стандартного и С/СИП, имеют возможность физического поворота индикатора с шагом 90° (подробнее см. в РЭ на конкретный электронный блок).

В случае изгиба трубопровода рекомендуется устанавливать расходомер в нижнем участке трубопровода.

Запрещено устанавливать прибор на горизонтальном участке перед участком свободного слива, т.к. в этом случае не гарантируется заполнение рабочей полости расходомера.

ВНИМАНИЕ!

При определении или проектировании места установки расходомера ВАЖНО соблюдать требование по полному заполнению рабочей полости расходомера измеряемой средой. В противном случае работоспособность расходомера не гарантируется.

2.3.3 Подготовка трубопровода

Для подготовки к установке расходомера необходимо проделать следующие операции:

- проверить наличие и комплектность монтажных фланцев, крепежных деталей, технологической вставки и их соответствие исполнению расходомера;
- вырезать участок трубопровода длиной $L_{уст}$:

$$L_{уст} = L_{расх} + 2 \cdot L_{пр} + 2 \cdot L_{фл}, \quad (2.1)$$

где, Lрасх. – установочная длина расходомера выбранного типоразмера (см. приложение А);

Lпр – толщина прокладки;

Lфл – толщина ответного фланца за вычетом длины посадки на трубопровод;

- установить ответные фланцы на трубопровод;
- используя монтажную вставку, выставить и отцентрировать фланцы и приварить их к трубопроводу.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже допускается использовать расходомер в качестве монтажной вставки только в следующих случаях:

- монтаж осуществляется с использованием газовой сварки;

- при монтаже с использованием электродуговой сварки источник тока подсоединяется таким образом, чтобы сварочный ток не протекал через расходомер – см. рисунок 2.4.

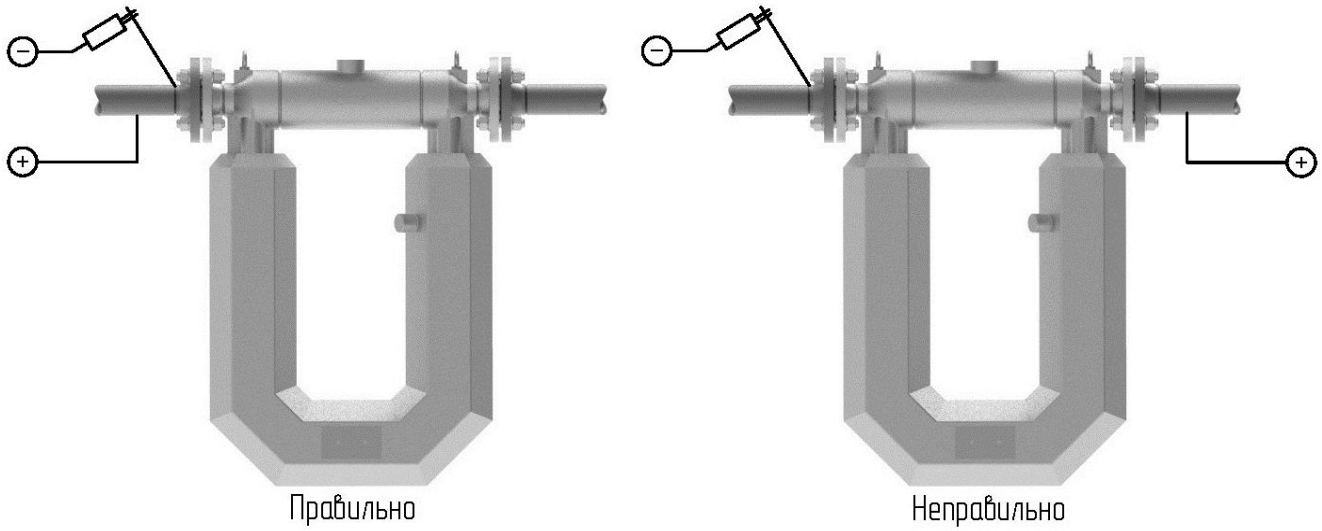


Рисунок 2.4 Подключение источника тока при электродуговой сварке с использованием расходомера

В результате установочное место должно выглядеть в соответствии с ***рисунком 2.5***, где длина L соответствует сумме длины расходомера и толщины обеих прокладок.

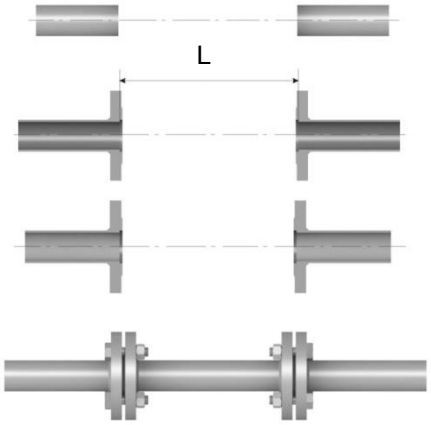


Рисунок 2.5 Подготовка трубопровода к монтажу расходомера

ВНИМАНИЕ!
При использовании фильтров и газоотделителей, длина участка трубопровода должна предусматривать их установку.

2.3.4 Подготовка полости трубопровода и монтаж расходомера

Непосредственно перед установкой, необходимо:

- тщательно прочистить трубопровод от окалины, песка, и других твердых частиц;
- произвести осмотр внутренней полости расходомера и удалить из нее твердые механические и другие инородные включения;

Для установки расходомера на трубопровод необходимо проделать следующие операции (см. ***рисунок 2.6***):

- повернуть расходомер таким образом, чтобы направление стрелки на корпусе прибора соответствовало нормальному направлению потока (при установке прибора в противоположном направлении следует настроить расходомер в меню электронного блока);
- установить прокладку между присоединенным ответным фланцем и фланцем прибора и выровнять ее. Рекомендуется избегать выступаний прокладки во внутреннюю полость трубопровода;
- продеть болты (шпильки) через отверстия одного ответного фланца трубопровода и фланца расходомера, надеть шайбы и закрутить гайки. Гайки не следует плотно затягивать;
- установить на другом фланце прокладку, продеть болты (шайбы) через отверстия ответного фланца трубы и фланца расходомера, надеть шайбы и закрутить гайки. Гайки не следует плотно затягивать;
- затянуть гайки в последовательности, представленной на ***рисунке 2.7.***

ВНИМАНИЕ!
При установке расходомера должны быть минимизированы изгибающие и скручивающие нагрузки на соединения, а также несоосность ответных частей трубопровода.

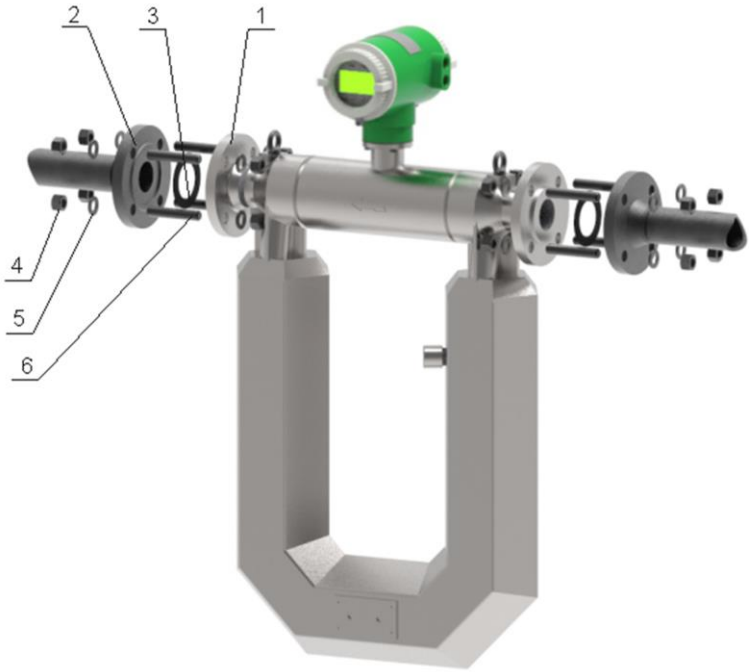


Рисунок 2.6 Установка расходомера «ЭМИС-МАСС 260» на трубопровод

Таблица 2.4 - Пояснения к рисунку 2.6

№ на рис.	*Пояснение*
1	Фланцы расходомера
2	Ответные фланцы трубопровода
3	Прокладки
4	Гайки
5	Шайбы
6	Шпильки

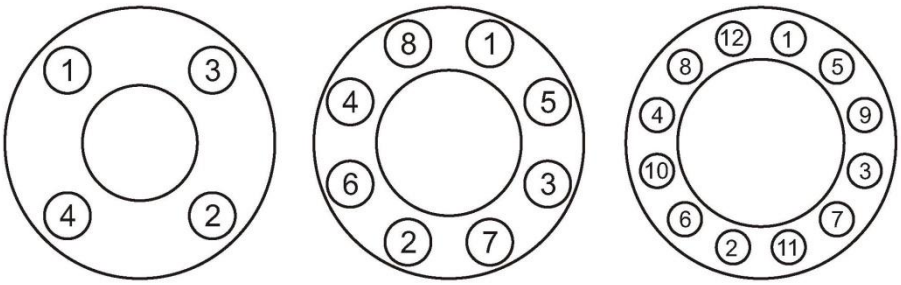


Рисунок 2.7 - Последовательность затяжки болтов фланцев

Варианты монтажа электронного блока расходомера дистанционного исполнения показаны на ***рисунке 2.8***. Электронный блок может быть закреплен при помощи кронштейна к монтажной стойке, трубе или стене с помощью комплекта для монтажа электронного блока дистанционного исполнения (см. Приложение А)

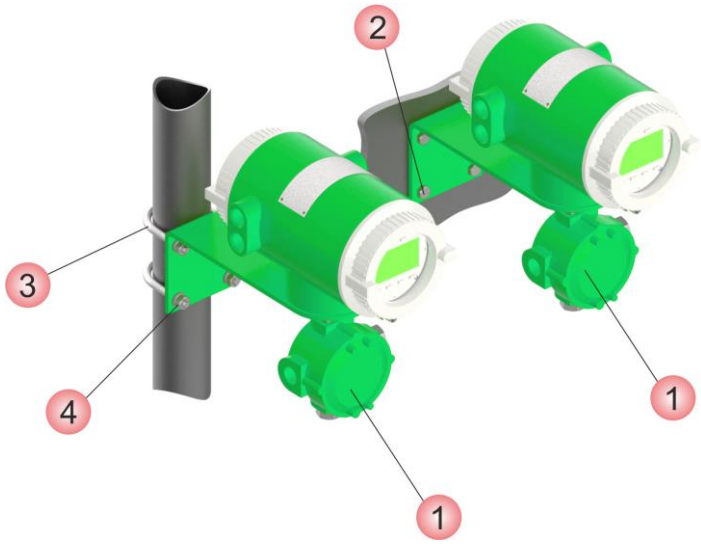


Рисунок 2.8 – Варианты установки электронного блока дистанционного расходомера

Таблица 2.5 - Пояснения к рисунку 2.8

№ на рис.	*Пояснение*
1	Электронный блок дистанционного расходомера
2	Болты (входят в стандартный комплект поставки)
3	Хомуты (входят в стандартный комплект поставки)
4	Гайки (входят в стандартный комплект поставки)

ВНИМАНИЕ!
Не допускается установка электронного блока таким образом, чтобы кабельный ввод был направлен вертикально вверх.

2.3.5 Теплоизоляция

В случае необходимости теплоизоляции трубопровода в месте установки расходомера, соблюдайте рекомендации в соответствии с ***рисунком 2.9.***

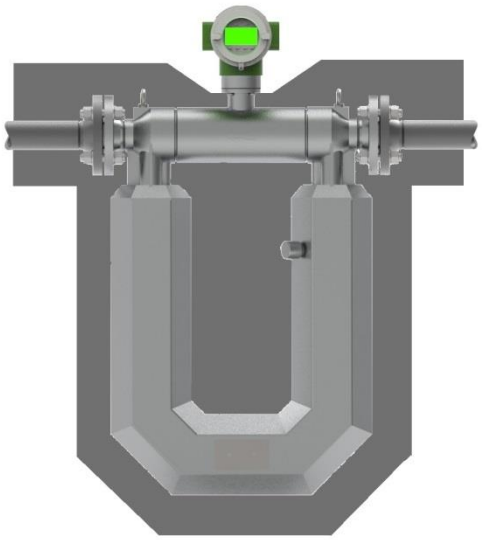


Рисунок 2.9 - Рекомендации по теплоизоляции расходомера

2.3.6 Рубашка обогрева

Для расходомеров может быть предусмотрена рубашка обогрева - подвод внешнего обогрева жидкостью (только для исполнения «Р») или газом (паром). Температура среды, используемой для подогрева, не должна превышать 200˚С, давление в диапазоне 0,1…0,6 МПа для исполнения «Р» и 0,1…10 МПа для исполнений «Р1-Х» с фланцевым соединением (с учетом ограничения максимально допустимого давления фланцевого соединения рубашки обогрева) и исполнений «Р2-Х» с резьбовым соединением. Габаритные размеры и присоединение контура обогрева указаны в ***приложении А***.

ВНИМАНИЕ!
В случае применения расходомера с рубашкой обогрева рекомендуется непрерывная подача теплоносителя. Дополнительно, с целью уменьшения теплопотерь, необходимо предусмотреть теплоизоляцию всего корпуса первичного преобразователя, включая фланцы и подводящий трубопровод (измеряемой среды и теплоносителя).

2.3.7 Поворот электронного блока

Если при установке расходомера электронный блок повернут относительно пользователя и считывание показаний с дисплея прибора затруднено, то необходимо развернуть электронный блок на угол 90° или 180°. Для этого необходимо отвернуть 4 болта (1) (см. ***рисунок 2.10***). Затем повернуть электронный блок (2) на 90° или 180° в нужном направлении и плотно закрутить 4 болта для обеспечения герметичного соединения.

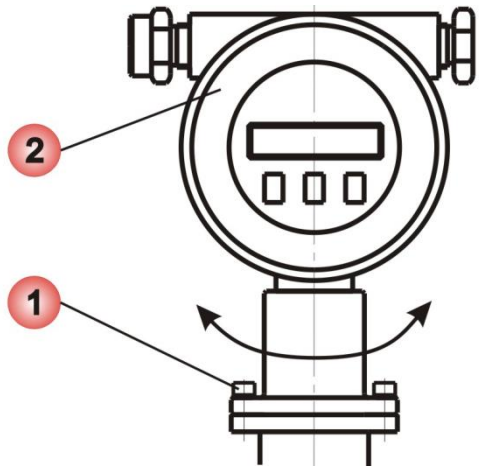


Рисунок 2.10 – Поворот электронного блока

ВНИМАНИЕ!
Во избежание чрезмерного закручивания проводов внутри расходомера не поворачивайте электронный блок на угол более 180° относительно его первоначального положения.

Перед выполнением операции по развороту электронного блока необходимо уведомить сервисную службу АО «ЭМИС» о проведении данной процедуры, для сохранения гарантии на расходомер.

2.4 Электрическое подключение

ВНИМАНИЕ!

1. Все операции, связанные с электрическим подключением прибора должны выполняться при выключенном источнике питания расходомера.
2. Электрическое подключение расходомера должен осуществлять персонал, обладающий соответствующей квалификацией и допущенный для осуществления данных работ.
3. Персонал, осуществляющий электрическое подключение преобразователя, при проведении работ должен руководствоваться действующими федеральными и национальными нормами безопасности.
4. Электрическое подключение электронного блока взрывозащищенного исполнения необходимо осуществлять в соответствии с разделом «Электрическое подключение (Электромонтаж)» руководства по эксплуатации для применяемого электронного блока ЭМ-260 (см. таблицу 1.11) в зависимости от исполнения и действующей нормативно-технической документацией в области взрывозащиты. Параметры искробезопасных сигнальных цепей счетчиков взрывозащищенных исполнений «Exa», «Extaib», «Extaia» указаны в таблице 1.9.3 данного руководства.
5. Не допускается воздействие электростатических разрядов на электронный блок.
6. При подключении питания расходомеров оснащенных усилителем убедиться, что провода не попадают в резьбу крышки, во избежание их повреждения.
7. Не допускается самостоятельная замена кабеля между электронным блоком и первичным преобразователем расходомера дистанционного исполнения. При необходимости замены кабеля следует обратиться в сервисную службу завода-изготовителя.

2.4.1 Общие правила

Выполнение электрических подключений производится в следующей последовательности (см. ***рисунок 2.11***):

- открутить крышку (1) корпуса электронного блока со стороны, противоположной индикатору;
- провести сигнальные кабели (2) и кабель питания (7) через кабельные вводы (3);
- ослабить винты клеммной колодки (4);
- выполнить подключения в соответствии со схемой подключения, приведенной в разделе «Электрическое подключение (Электромонтаж)» руководства по эксплуатации применяемого электронного блока ЭМ-260 (см. таблицу 1.11);
- затянуть винты клеммной колодки;
- затянуть зажим кабельного ввода;
- при необходимости установить заглушку (5) вместо неиспользуемого кабельного ввода;
- подключить заземляющий проводник к клемме заземления (6);
- плотно закрутить крышку корпуса электронного блока.

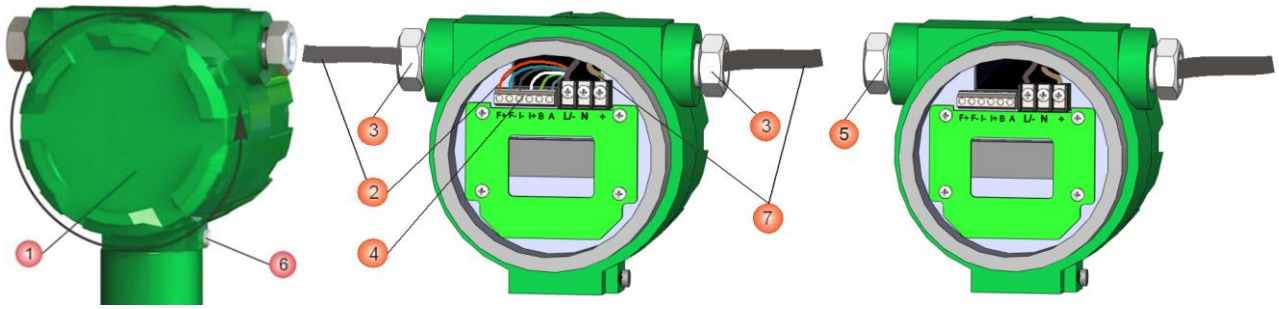


Рисунок 2.11 - Общие правила выполнения электрических подключений расходомера

Таблица 2.6 – Пояснение к рисунку 2.11

№ на рис.	*Описание*
1	Крышка корпуса электронного блока
2	Сигнальный кабель
3	Кабельные вводы
4	Клеммная колодка
5	Заглушка кабельного ввода
6	Клемма заземления
7	Кабель питания

После монтажа и выполнения электрических подключений следует провести установку нуля расходомера.

По умолчанию расходомер комплектуется двумя кабельными вводами для кабелей с внешним диаметром от 6 мм до 14 мм. Для электронных блоков исполнений «расширенное» и «модифицированное» доступна установка до четырёх кабельных вводов, при этом габаритные размеры кабельных вводов ограничиваются конструкцией корпуса электронного блока (см. рисунок А.15 в **приложении А**).

Прибор может комплектоваться кабельными вводами со специальными требованиями к диаметру обжимаемого кабеля, его типу и особенностям монтажа – данные характеристики подлежат согласованию при заказе прибора.

ВНИМАНИЕ!

При использовании расходомера во взрывоопасной зоне строго соблюдайте требования по взрывозащите, приведенные в подразделе 2.4.2 «Обеспечение взрывозащищенности расходомеров при монтаже»

ВНИМАНИЕ!

При возникновении трудностей с выбором правильной схемы подключения и параметров цепи, обращайтесь за консультацией в службу технической поддержки «ЭМИС».

2.4.2 Обеспечение взрывозащищенности расходомеров при монтаже

Монтаж расходомеров во взрывоопасных условиях должен производиться в соответствии с требованиями:

– настоящего РЭ;
– правил ПЭЭП (гл. 3.4);
– правил ПУЭ (гл. 7.3);
– ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017);
– ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);
– ГОСТ IEC 60079-1-2013;
– инструкции ВСН 332-74/ММСС («Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон»);
– других нормативных документов, действующих на предприятии.

При монтаже следует обратить внимание на особые условия эксплуатации, изложенные в подразделе 1.6 «Обеспечение взрывозащищенности».

Перед монтажом расходомер должен быть осмотрен. Особое внимание следует обратить на маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи, отсутствие повреждений корпуса взрывонепроницаемой оболочки и датчика расходомера, наличие заземляющего зажима, наличие средств уплотнения для кабелей и крышек, состояние подключаемого кабеля.

Для подключения электрического питания расходомера следует использовать монтажный кабель с сечением провода, указанным в руководстве по эксплуатации на соответствующий электронный блок. Максимальная длина кабеля электрического питания определяется по результатам расчета сопротивления по формуле из руководства по эксплуатации соответствующего электронного блока.

Для заземления использовать медный провод сечением не менее 2,5 мм^2.

Неиспользуемый при подключении расходомера кабельный ввод должен быть закрыт заглушкой, которая поставляется изготовителем, либо другой заглушкой, сертифицированной в установленном порядке на соответствие требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013.

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащищенных поверхностей деталей, подвергаемых разборке. Царапины, вмятины, сколы на поверхностях, обозначенных меткой «Взрыв» на чертеже средств обеспечения взрывозащиты, приведенном в Приложении Б, не допускаются.

После завершения электрического монтажа необходимо закрыть крышки корпуса электронного блока и застопорить их стопорами, согласно чертежу в Приложении Б.

2.4.3 Рекомендации по подключению

При осуществлении электрических подключений следует соблюдать нижеуказанные рекомендации:

- жилы проводов должны быть зачищены и закреплены к клеммам таким образом, чтобы исключалось их замыкание между собой или на корпус прибора;

- для питания расходомера и каждого из его выходных сигналов рекомендуется использовать отдельный источник питания или многоканальный источник питания с гальванически развязанными каналами;

- при необходимости расчета нагрузочного сопротивления следует рассчитывать полное сопротивление нагрузки как сумму сопротивлений кабеля, внешнего нагрузочного сопротивления, сопротивления искрозащитных барьеров, нагрузочного сопротивления вторичного оборудования;

- для минимизации помех при передаче аналогового сигнала 4-20 мА и цифрового сигнала, в качестве кабеля рекомендуется использовать экранированную витую пару; заземление кабеля должно быть обеспечено только с одной стороны (рекомендуется со стороны приёмника сигнала);

- не рекомендуется прокладывать сигнальный кабель в одном кабелепроводе или открытом желобе с силовой проводкой, а также вблизи мощных источников электромагнитных полей. Корпус электроники заземлен на корпус датчика.

2.4.4 Обеспечение пылевлагозащиты

Расходомер соответствует всем требованиям пылевлагозащиты электрооборудования по категории, указанной в разделе «Технические характеристики».

В целях обеспечения требуемой степени защиты, после проведения работ по монтажу или обслуживанию расходомера, должны соблюдаться следующие требования (см. также ***рисунок 2.12***):

- Уплотнения электронного блока не должны иметь загрязнений и повреждений. При необходимости следует очистить или заменить уплотнения. Рекомендуется использовать оригинальные уплотнения от производителя.
- Электрические кабели должны иметь типоразмер, соответствующий кабельному вводу прибора и не должны иметь повреждений.
- Крышка электронного блока и другие резьбовые соединения должны быть плотно затянуты.
- Кабельные вводы должны быть плотно затянуты.
- Неиспользуемые резьбовые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками. Неиспользуемые кабельные вводы должны быть заглушены подходящими по диаметру обжатия пробками.
- Непосредственно перед кабельным вводом кабель должен иметь U-образный изгиб для исключения попадания жидкости в электронный блок при стекании ее по кабелю.
- Не устанавливайте расходомер таким образом, чтобы кабельные вводы располагались вертикально вверх.

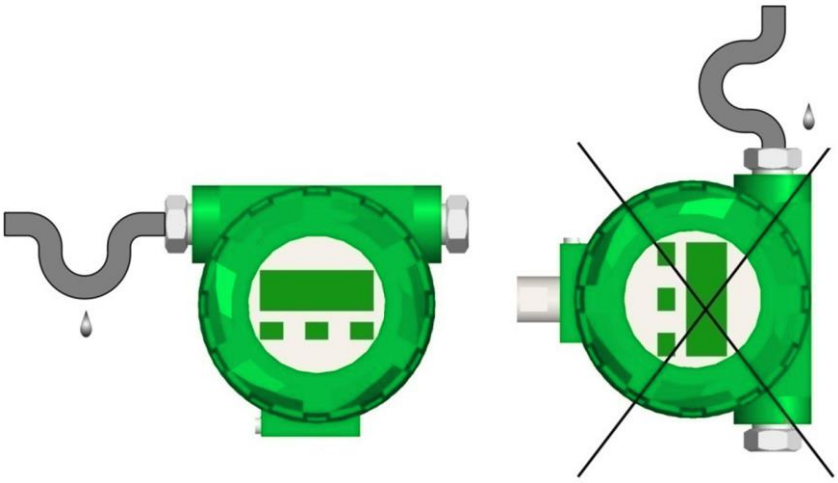


Рисунок 2.12 Рекомендации по расположению кабелей и кабельных вводов

2.4.5 Заземление

Следует обеспечить заземление прибора в соответствии с разделом «Электрическое подключение (Электромонтаж)» руководства по эксплуатации электронного блока ЭМ-260 (в зависимости от исполнения электронного блока, см. таблицу 1.11).

ВНИМАНИЕ!
На заземляющий проводник не должен наводиться или подаваться потенциал. Запрещено использовать один проводник для заземления двух и более приборов.

2.5 Эксплуатация и обслуживание

2.5.1 Общие рекомендации

Для обеспечения надежной работы расходомера и сохранения точности измерений необходимо соблюдать следующие требования:

- во избежание повреждения измерительных труб расходомера от воздействия гидроударов, открытие/закрытие задвижек на подводящем трубопроводе должно производиться плавно;
- для обеспечения корректной работы расходомера необходимо полное заполнение измерительных трубой рабочей средой.

2.5.2 Включение / выключение расходомера

После подачи напряжения питания расходомер производит самодиагностику и, в случае ее успешного завершения, начинает измерять массу (или объем) среды, генерировать выходные сигналы и отображать измеренные значения на индикаторе.

2.5.3 Установка нуля

Установка нуля расходомера – это определение значения нулевой (опорной) точки, при отсутствии потока. Значение нулевой точки - это разница фаз сигналов с сенсорных катушек, соответствующая нулевому расходу. Установка нуля проводится непосредственно на месте эксплуатации, на заполненном измеряемой средой расходомере. Давление среды при установке нуля должно соответствовать давлению при эксплуатации.

Установка нуля является важной процедурой, поэтому для получения корректного значения нулевой точки необходимо произвести следующие действия:

1. Убедиться, что проточная часть расходомера полностью заполнена измеряемой средой;
2. Дать расходомеру поработать на измеряемой среде не менее 30 минут с момента включения расходомера;
3. Дождаться установки теплового равновесия между расходомером и измеряемой средой;
4. Закрыть запорный клапан, расположенный после расходомера (ниже по направлению потока);
5. Закрыть запорный клапан, расположенный до расходомера (выше по направлению потока);
6. Убедиться, что поток полностью отсутствует;
7. Запустить установку нуля.

Запуск установки нуля расходомера описан в руководствах по эксплуатации на используемое исполнение электронного блока расходомера (см. таблицу 1.11).

2.5.4 Очистка датчика

Запрещается промывка и продувка внутренней полости кожуха датчика.

При проведении очистки проточной части датчика запрещается:

- превышение температуры промывочной среды свыше установленной в маркировке расходомера;
- превышение давления промывочной среды свыше установленной в маркировке расходомера;
- применение промывочной среды агрессивной к контактирующим с ней элементам проточной части датчика;
- превышение диапазона расхода измеряемой среды свыше установленной для расходомера. При проведении очистки средой в агрегатном состоянии отличном от указанного в обозначении расходомера требуется руководствоваться значениями расхода указанными в ***таблице 1.4*** или ***таблице 1.5***.

После проведения очистки проточной части датчика рекомендуется выполнить установку нуля расходомера.

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

3.1 Транспортирование

При транспортировании расходомера рекомендуется соблюдать следующие требования:

- расходомер должен транспортироваться в транспортной таре, которая не должна допускать возможность механического повреждения прибора;
- рекомендуется транспортную тару выкладывать изнутри водонепроницаемой бумагой;
- транспортирование должно осуществляться в соответствие с условиями 4 (Ж2) при температуре окружающей среды в пределах от минус 60°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 100 % при 25 °С;
- должна быть обеспечена защита расходомеров от атмосферных осадков;
- допускается транспортирование всеми видами закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида транспорта;
- должны соблюдаться требования на манипуляционных знаках упаковки;
- допускается транспортирование расходомера в контейнерах;
- способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение;
- во время погрузочно-разгрузочных работ ящики не должны подвергаться резким ударам;
- срок пребывания расходомеров в соответствующих условиях транспортирования – не более 3 месяцев;
- после транспортирования расходомера при температуре менее 0°С, тара с расходомером распаковывается не менее, чем через 12 часов после нахождения расходомера в теплом помещении.

При транспортировании расходомера вне тары следует соблюдать рекомендации, приведенные на рисунке 3.1.

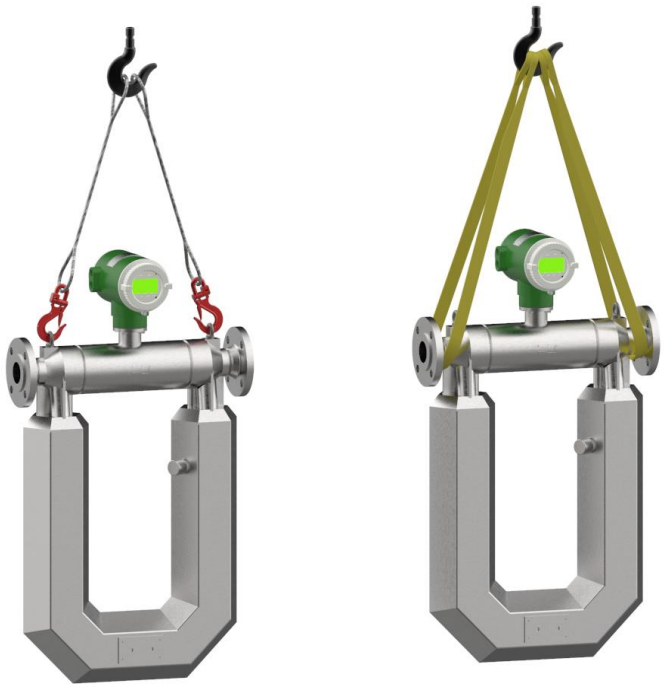


Рисунок 3.1 Правила транспортирования расходомера вне тары

3.2 Хранение

Расходомеры могут храниться в неотапливаемых помещениях в соответствие с условиями 2 (С) с температурой воздуха от минус 60 до плюс 40 °С и относительной влажностью воздуха до 95 % при 25 °С без конденсации влаги.

Расходомеры могут храниться как в транспортной таре с укладкой в штабеля до 3 ящиков по высоте, так и без упаковки. Длительное хранение рекомендуется производить в упаковке предприятия-изготовителя. Хранение без упаковки под открытым небом не допускается.

3.3 Утилизация

Расходомеры не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация расходомера осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

Утилизации подлежат расходомеры выработавшие ресурс и непригодные к дальнейшей эксплуатации.

Расходомеры, выработавшие ресурс, не подлежат размещению на полигоне ТБО.

Утилизация расходомеров производится специализированными организациями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

После передачи на утилизацию и разборки расходомеров, детали конструкции, годные для дальнейшего употребления, не содержащие следов коррозии и механических воздействий, допускается использовать в качестве запасных частей. Полезные компоненты расходомеров (черные металлы, цветные металлы, элементы микросхем, пластик АБС и пр.) направляются на вторичную переработку.

Электронные компоненты, извлеченные из расходомеров, дальнейшему использованию не подлежат.

Расходомеры не содержат драгоценных металлов.

Расходомеры поставляются потребителю в картонной, полимерной, деревянной таре. Упаковочные материалы передаются на утилизацию (вторичную переработку) специализированным организациям.

4 ПОВЕРКА

Поверка расходомеров выполняется в соответствии с документами:

- МП 208-061-2023 "ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые кориолисовые «ЭМИС-МАСС 260». Методика поверки";
- МИ 3272-2010 "ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые. Методика поверки на месте эксплуатации компакт-прувером в комплекте с турбинным преобразователем расхода и поточным преобразователем плотности";
- МИ 3151-2008 "ГСИ. Преобразователи массового расхода. Методика поверки на месте эксплуатации трубопоршневой поверочной установкой в комплекте с поточным преобразователем плотности";
- МИ 3313-2011 "ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые. Методика поверки с помощью эталонного счетчика-расходомера массового".

Поверку расходомеров, применяемых для измерений только некоторых измерительных каналов или в меньших диапазонах, допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям методики поверки и в тех диапазонах измерений, которые определяют пригодность расходомера для применения числа величин и применяемых диапазонов измерений. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке или в паспорте расходомера.

Для расходомеров доступны три метода поверки: проливной, имитационный метод с демонтажем с трубопровода и имитационный метод без демонтажа с трубопровода и без остановки процесса (имитационный метод поверки без остановки процесса возможен только с электронным блоком расширенного исполнения «УИП2»).

Имитационный метод может использоваться только для периодической поверки расходомера по каналу массы (массового расхода), объема (объемного расхода) и плотности только для расходомеров исполнения электронного блока «УИП» / «УИП2» / «СИП» / «СИП2» / «МИП2». При имитационной поверке расходомера без демонтажа с трубопровода и без остановки процесса необходимо обеспечить отсутствие вибрации, тряски и ударов в трубопроводе, влияющих на работу расходомера.

При первичной поверке может использоваться только проливной метод поверки.

При периодической поверке допускается использование проливного или имитационного методов поверки. Метод поверки выбирается пользователем расходомера, исходя из экономических факторов и особенностей технологического процесса в месте установки расходомера.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ

5.1 Перечень возможных отказов (в т.ч. критических)

– Потеря герметичности по отношению к внешней среде корпусных деталей;

– Разрушение сварных швов.

5.2 Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии

Для обеспечения безопасности работы запрещается:

– Использовать арматуру для работы в условиях, превышающих указанные в паспорте;

– Использовать гаечные ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;

– Производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту при наличии давления рабочей среды в клапане;

– Эксплуатировать расходомер при отсутствии эксплуатационной документации.

5.3 Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

При инциденте или аварии прекратить подачу рабочей среды на аварийный расходомер.

5.4 Критерии предельных состояний

Критериями критических состояний являются:

– Достижение назначенных показателей;

– Нарушение геометрической формы и размеров деталей, препятствующее нормальному функционированию;

– Необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

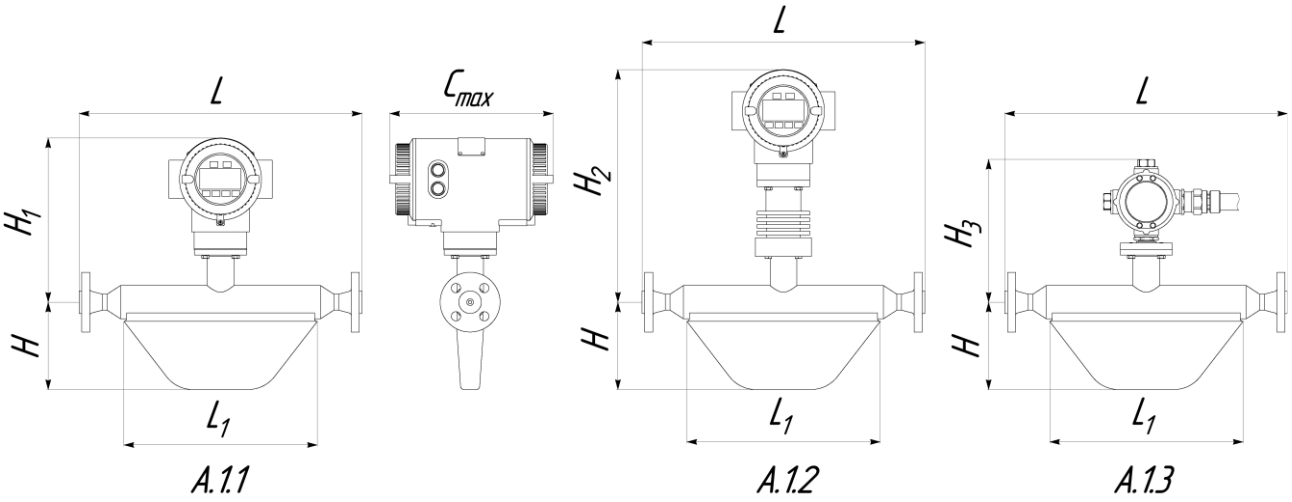


Рисунок А.1 - Габаритные и присоединительные размеры расходомера «ЭМИС-МАСС 260» Ду10К, Ду15К-ФР

(1) А.1.1 – Интегральное исполнение; А.1.2 – ВТ-исполнение; А.1.3 – Дистанционное исполнение

(2) Присоединительные размеры фланцев расходомера в соответствии с таблицами А.9 - А.13

(3) Размеры корпуса электронного блока дистанционного исполнения изображены на рис. А.14 – А.17

Таблица А.1

Типоразмер	L, мм		L_1, мм	H, мм	H_1, мм	H_2, мм	H_3, мм	Cmax, мм	Масса, кг		
	1,6-4,0 МПа, Cl150, Cl300	от 6,3 МПа, Cl400-Cl1500							A.1.1	A.1.2	A.1.3
010К	424±4	484±4	302	154	270	375	237	245	12	14	16
015К-ФР											
010К-Ф3			235	247	239	342	206		15	17	19
015К-ФР3											

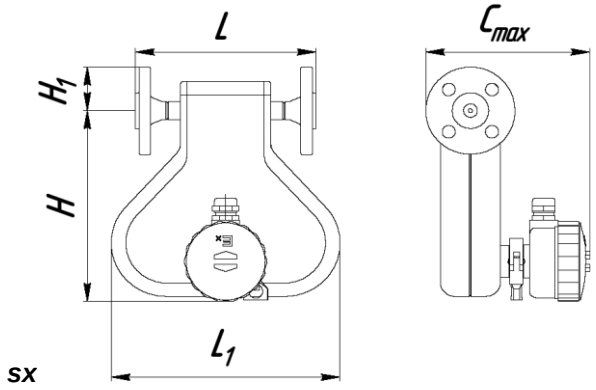


Рисунок А.2 - Габаритные и присоединительные размеры расходомера «ЭМИС-МАСС 260» Ду10-ФРd3, Ду15-ФРd3

(1) Присоединительные размеры фланцев расходомера в соответствии с таблицами А.9 - А.13

(2) Размеры корпуса электронного блока дистанционного исполнения изображены на рис. А.14 – А.17

Таблица А.2

Типоразмер	L, мм		L_1, мм	H, мм	H_1, max мм	Cmax, мм	Масса, кг
	1,6-4,0 МПа, Cl150, Cl300	от 6,3 МПа, Cl400-Cl1500					
010-ФРd3	200±4	240±4	245	210	63	180	15
015-ФРd3					65		16

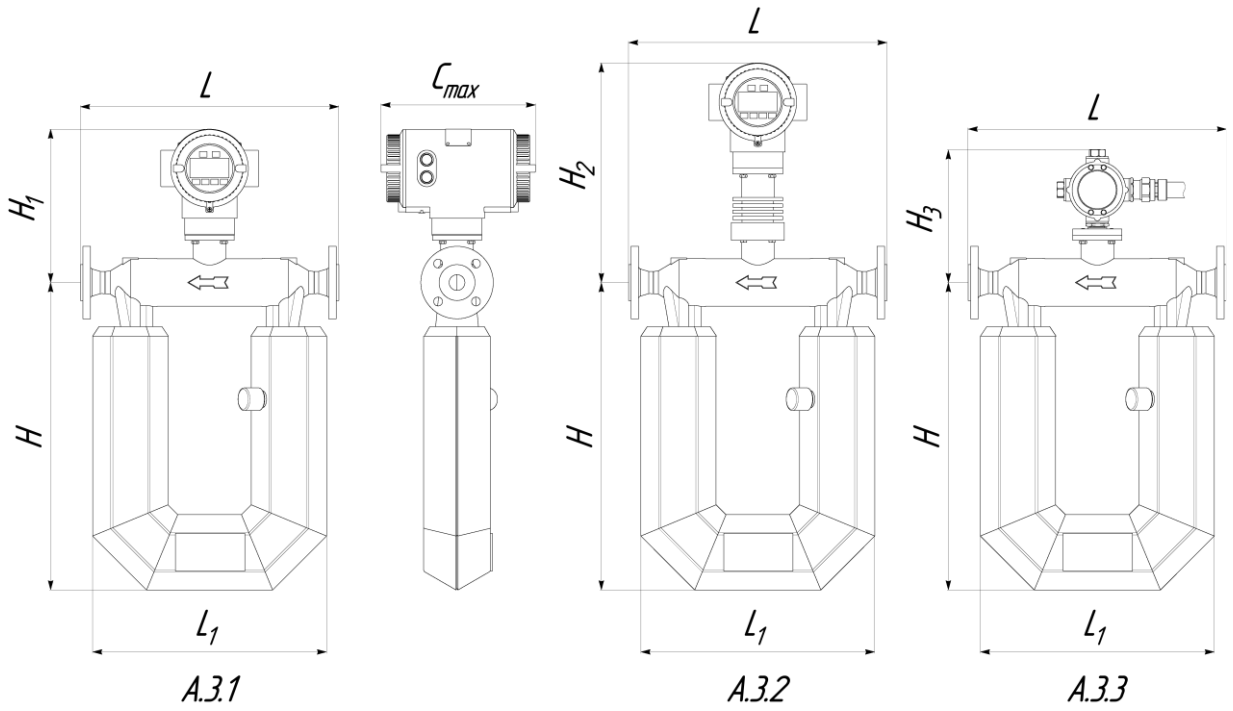


Рисунок А.3 - Габаритные и присоединительные размеры расходомера «ЭМИС-МАСС 260» Ду25… Ду100-ФР

(1) А.3.1 – Интегральное исполнение; А.3.2 – ВТ-исполнение; А.3.3 – Дистанционное исполнение

(2) Присоединительные размеры фланцев расходомера в соответствии с таблицами А.9 - А.13

(3) Размеры корпуса электронного блока дистанционного исполнения изображены на рис. А.14 – А.17

Таблица А.3

Типоразмер	L, мм		L_1, мм	H, мм	H_1 (H_2), мм*			H_3, мм	Cmax, мм	Масса, кг		
	1,6-4,0 МПа, Cl150, Cl300	от 6,3 МПа, Cl400-Cl1500			–	С/СИП, С2/СИП2	У/ УИП, У2/ УИП2, М2/ МИП2			А.3.1	А.3.2	А.3.3
025	410±4	450±4	371	488	264 (369)	265 (370)	248 (353)	211	245	23	25	27
040-ФР										26	28	30
040	520±4	547±4	450	646	264 (369)	265 (370)	248 (353)	211	245	34	36	38
050-ФР										35	37	39
050	558±4	588±4	500	703	278 (383)	279 (384)	262 (367)	225	245	48	50	52
080-ФР	580±4 630±4**	650±4								50	52	54
080	780±4	808±4	654	1023	305 (410)	306 (411)	289 (394)	252	245	102	104	106
100-ФР										106	108	110

* – доступны различные по высоте виды исполнения, в зависимости от выбранного электронного блока

** – при значении максимального давления измеряемой среды «Cl300»

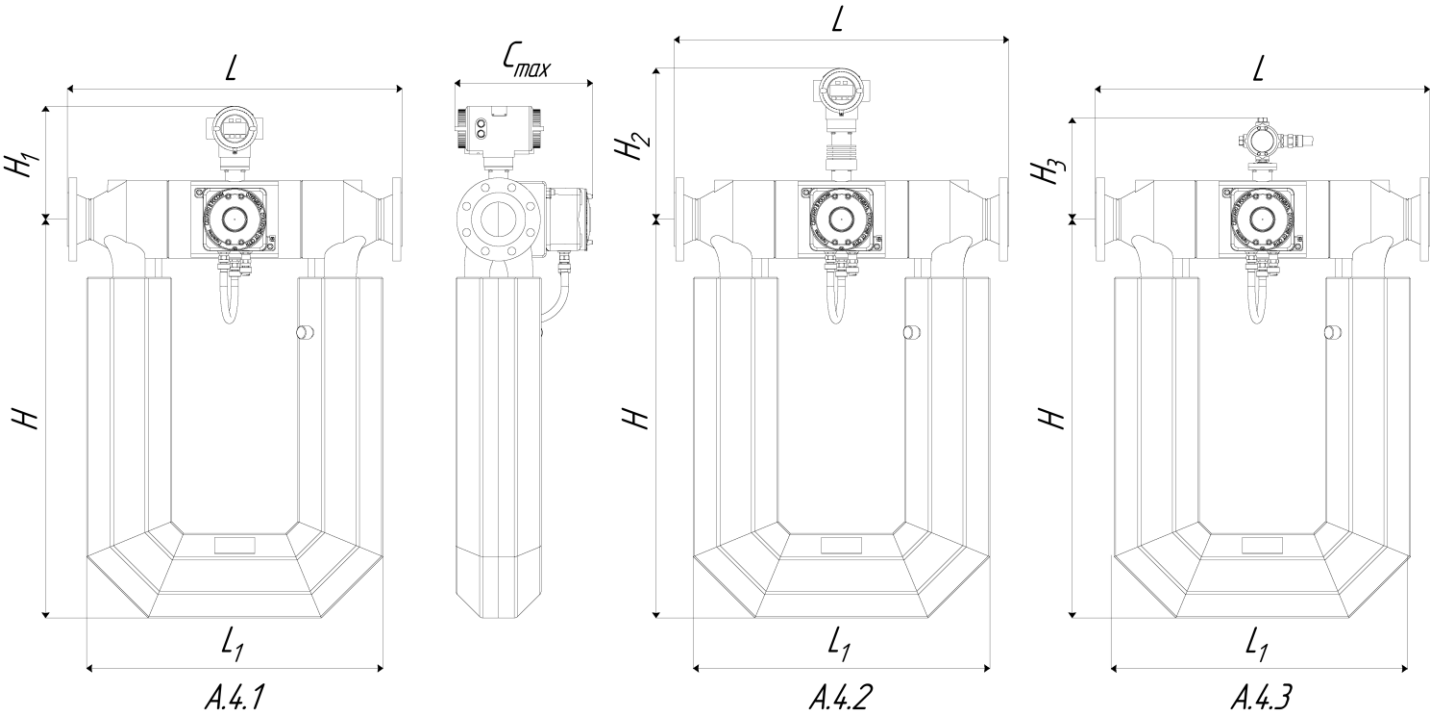


Рисунок А.4 - Габаритные и присоединительные размеры расходомера «ЭМИС-МАСС 260» Ду100… Ду200-ФР3

(1) А.4.1 – Интегральное исполнение; А.4.2 – ВТ-исполнение; А.4.3 – Дистанционное исполнение

(2) Присоединительные размеры фланцев расходомера в соответствии с таблицами А.9 - А.13

(3) Размеры корпуса электронного блока дистанционного исполнения изображены на рис. А.14 – А.17

Таблица А.4

Типоразмер	L, мм		L_1, мм	H, мм	H_1 (H_2), мм*			H_3, мм	Cmax, мм	Масса, кг		
	1,6-4,0 МПа, Cl150, Cl300	от 6,3 МПа, Cl400-Cl1500			–	С/СИП, С2/СИП2	У/ УИП, У2/ УИП2/, М2/ МИП2			А.4.1	А.4.2	А.4.3
100	920±4	948±4	815	1103	334 (439)	335 (440)	318 (423)	281	393	163	165	167
150-ФР	940±4	960±4								186	188	190
150	1100±5	1140±5	1024	1450	347 (452)	348 (453)	331 (436)	290	470	297	299	301
200-ФР	1220±5									332	334	336
150-Ф3	1100±5	1140±5	1024	1300	347 (452)	348 (453)	331 (436)	290	470	281	283	285
200-ФР3	1220±5									314	316	318

* – доступны различные по высоте виды исполнения, в зависимости от выбранного электронного блока

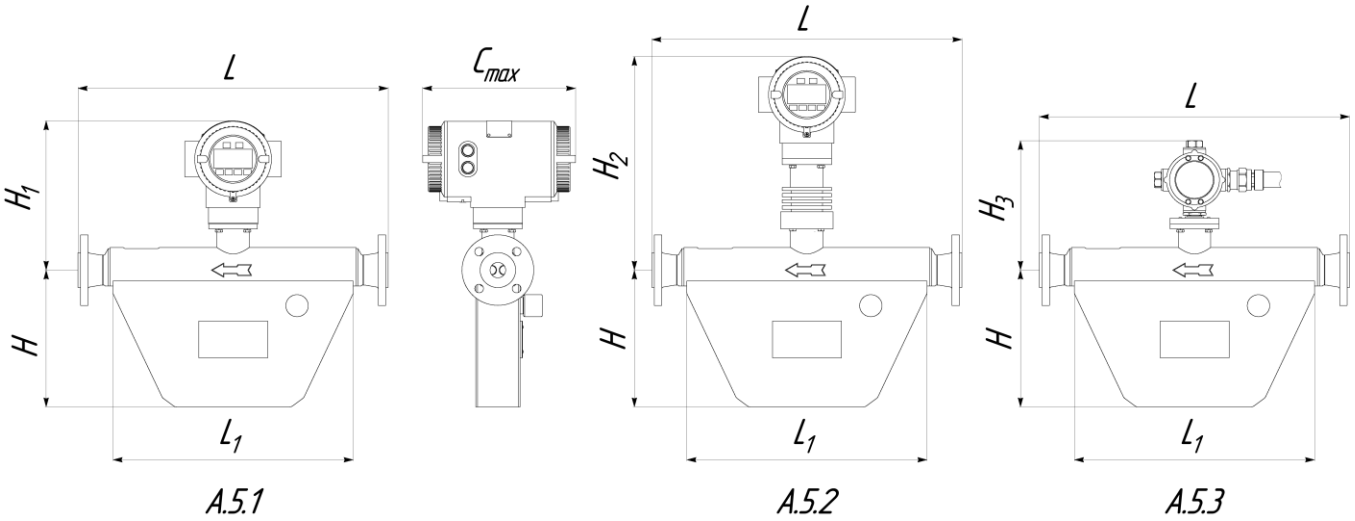


Рисунок А.5 - Габаритные и присоединительные размеры расходомера «ЭМИС-МАСС 260» Ду15К…Ду100К-ФР

(1) А.5.1 – Интегральное исполнение; А.5.2 – ВТ-исполнение; А.5.3 – Дистанционное исполнение

(2) Присоединительные размеры фланцев расходомера в соответствии с таблицами А.9 - А.13

(3) Размеры корпуса электронного блока дистанционного исполнения изображены на рис. А.14 – А.17

Таблица А.5

Типоразмер	L, мм		L_1, мм	H, мм	H_1 (H_2), мм	H_3, мм	Cmax, мм	Масса, кг		
	1,6-4,0 МПа, Cl150, Cl300	от 6,3 МПа, Cl400-Cl1500						A.5.1	A.5.2	A.5.3
015К	400±4	414±4	280	191	298 (403)	213	245	16	18	20
025К-ФР								17	19	21
015К-Ф2	500±4	536±4	360	258	302 (407)	218	245	16	18	20
025К								17	19	21
025К-ФР2								18	20	22
040К-ФР								19	21	23
040К	600±4	634±4	460	306	315 (420)	230	245	29	31	33
050К-ФР								30	32	34
040К-Ф2	632±4	658±4	480	367				35	37	39
050К-ФР2	645±4							39	41	43
050К	800±4	828±4	640	420	325 (430)	240	245	54	56	58
080К-ФР								60	62	64
080К	900±4	928±4	700	495	350 (455)	265	250	72	74	76
100К-ФР								80	82	84

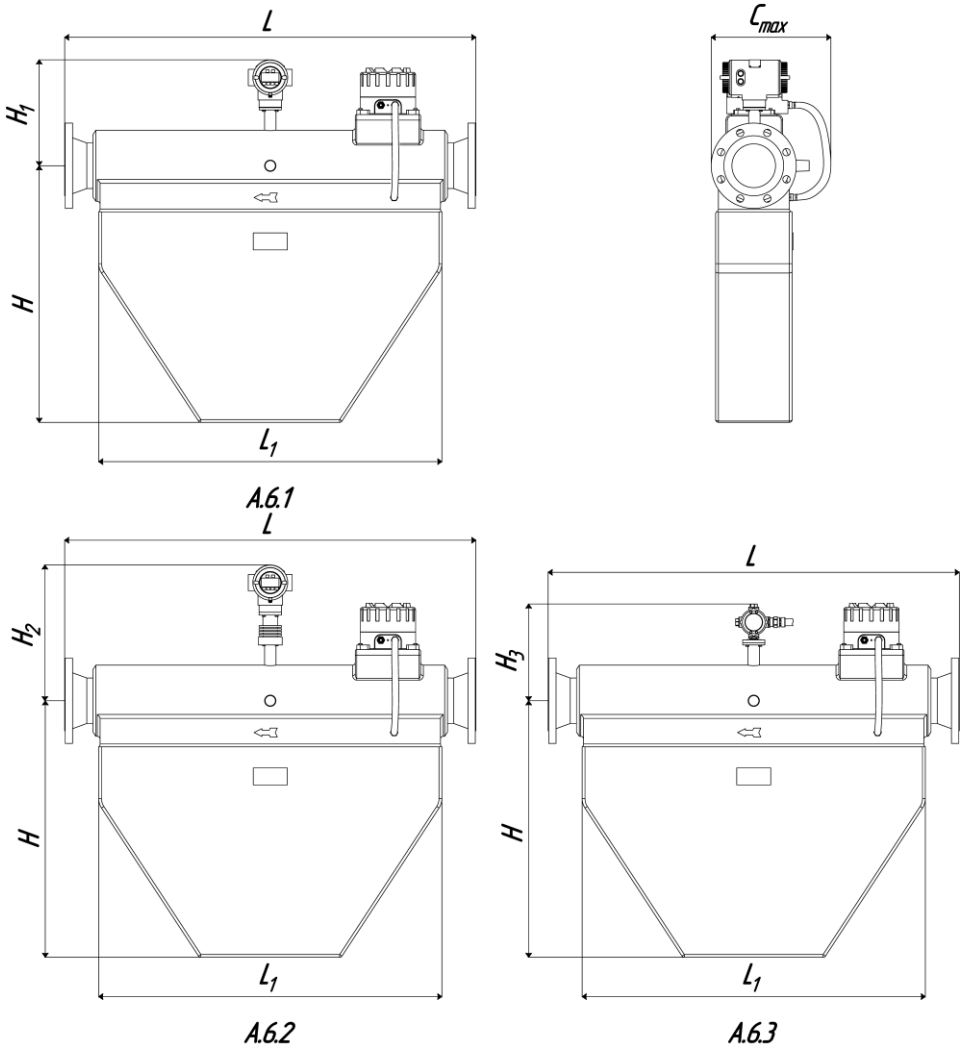


Рисунок А.6 - Габаритные и присоединительные размеры расходомера «ЭМИС-МАСС 260» Ду100К…Ду300К-ФР

(1) А.6.1 – Интегральное исполнение; А.6.2 – ВТ-исполнение; А.6.3 – Дистанционное исполнение

(2) Присоединительные размеры фланцев расходомера в соответствии с таблицами А.9 - А.13

(3) Размеры корпуса электронного блока дистанционного исполнения изображены на рис. А.14 – А.17

Таблица А.6

Типо-размер	L, мм		L_1, мм	H, мм	H_1 (H_2), мм	H_3, мм	Cmax, мм	Масса, кг		
	1,6-4,0 МПа, Cl150, Cl300	от 6,3 МПа, Cl400-Cl1500						А.6.1	А.6.2	А.6.3
100К	1130±5	1156±5	860	663	370 (475)	285	470	167	169	171
150К-ФР							520	186	188	190
150К	1450±5	1490±5	1200	902	400 (505)	316		269	271	273
200К-ФР							570	289	291	293
200К	1800±5	1844±5	1450	1170	426 (531)	342		650	652	654
250К-ФР							620	728	730	732
250К	1955±5	2006±5	1570	1300	464 (569)	464		1204	1206	1208
300К-ФР							670	1348	1350	1352

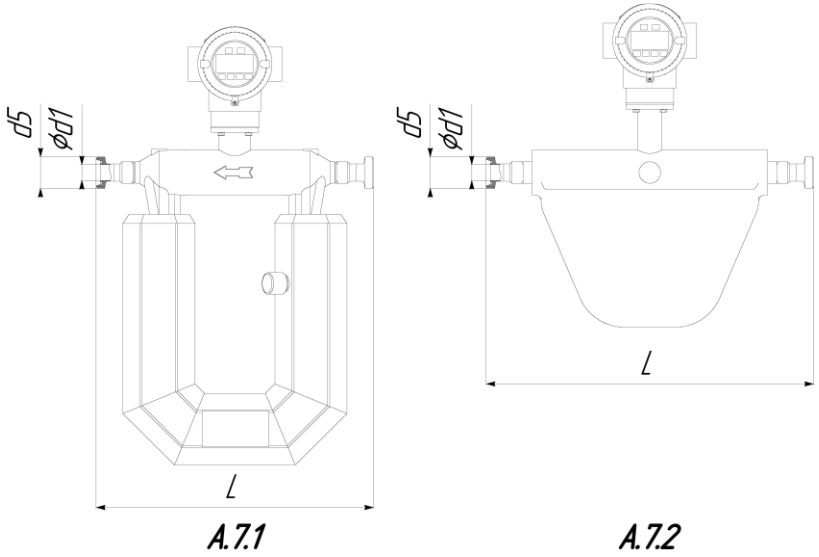


Рисунок А.7 - Габаритные и присоединительные размеры расходомера «ЭМИС-МАСС 260» с исполнением присоединения к процессу «DIN» по стандарту DIN 11851

(1) А.7.1 – тип корпуса «-» (стандартный U-образный); А.7.2 – тип корпуса «К» (компактный)

(2) Неуказанные габаритные размеры в соответствии с таблицами А.1 - А.6

(3) Размеры корпуса электронного блока дистанционного исполнения изображены на рис. А.14 - А.17

Таблица А.7

Типоразмер	L, мм	d5	d1, мм	Масса, кг
010К	440±4	Rd28 x 1/8	10	15
015К-ФР	440±4	Rd34 x 1/8	16	15
015К	405±4			18
015К-Ф2	515±4			15
025К-ФР	425±4	Rd52 x 1/6	26	18
025К-ФР2	530±4			15
025	450±4			19
025К	530±4			15
040-ФР	460±4	Rd65 x 1/6	38	19
040К-ФР	540±4			15
040К-Ф2	680±4			33
040	570±4			28
040К	625±4			25
050-ФР	570±4	Rd78 x 1/6	50	28
050К-ФР	625±4			25
050К-ФР2	685±4			33
050	600±4			38
050К	840±4			50
080-ФР	620±4	Rd110 x 1/4	81	38
080К-ФР	860±4			50
080	800±4			81
080К	920±4			64
100-ФР	820±4	Rd130 x 1/4	100	81
100К-ФР	940±4			64
100	980±4			135
100К	1170±4			157
150-ФР	990±4	Rd190 x 1/4	150	135
150К-ФР	1175±4			157

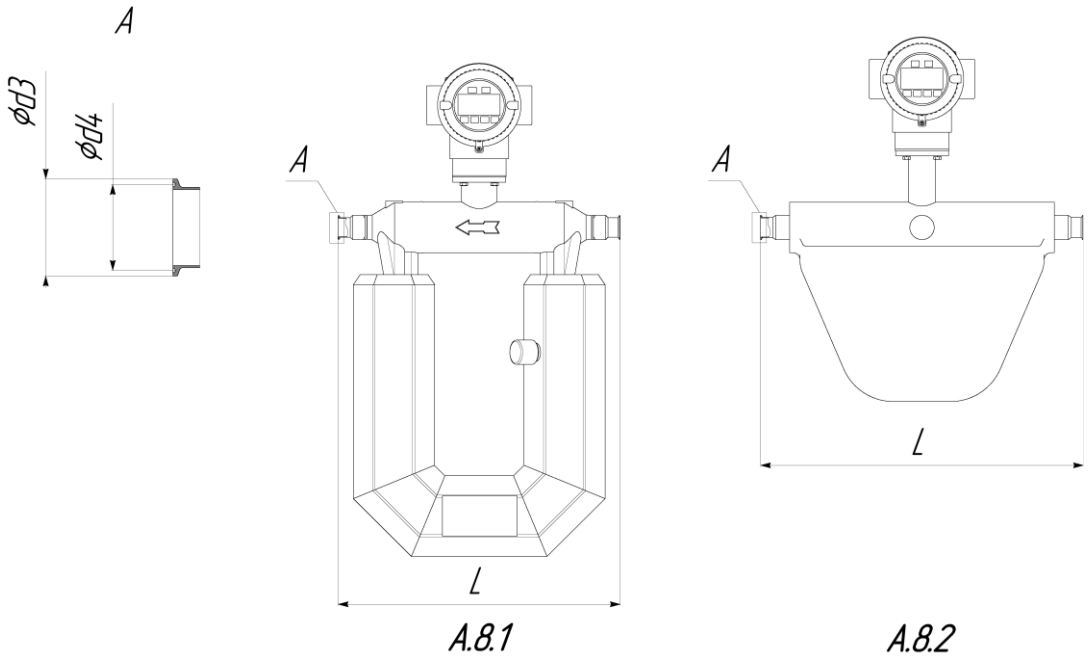


Рисунок А.8 - Габаритные и присоединительные размеры расходомера «ЭМИС-МАСС 260» с исполнением присоединения к процессу «Tri-Clamp» по стандарту DIN 32676

(1) А.8.1 – тип корпуса «-» (стандартный U-образный); А.8.2 – тип корпуса «К» (компактный)

(2) Неуказанные габаритные размеры в соответствии с таблицами А.1 - А.6

(3) Размеры корпуса электронного блока дистанционного исполнения изображены на рис. А.14 - А.17

Таблица А.8

Типоразмер	L, мм	d3, мм	d4, мм	Масса, кг
015К-Ф2	525±4	34	27,5	15
025	440±4	50,5	43,5	19
025К-ФР2	525±4			15
025К	525±4			15
040-ФР	440±4	50,5	43,5	19
040	550±4			28
040К-ФР	525±4			15
040К-Ф2	665±4			33
050-ФР	550±4	64	56,5	28
050	580±4			38
050К-ФР2	665±4			33
050К	825±4			50
080-ФР	590±4	106	97	38
080	770±4			81
080К-ФР	835±4			50
080К	900±4			64
100-ФР	770±4	119	110	81
100	910±4			135
100К-ФР	900±4			64
100К	1130±4			157
150-ФР	960±4	183	174	135
150-Ф3	1110±4			264
150К-ФР	1130±4			157
200К	1770±4	233,5	225	621

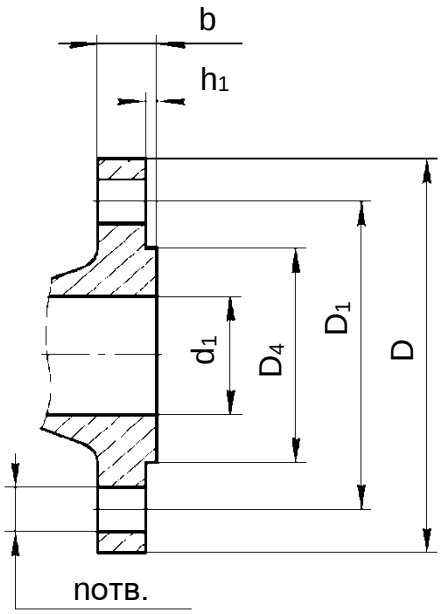


Рисунок А.9 - Присоединительные размеры фланцев расходомеров «ЭМИС-МАСС 260»

Основной тип присоединительной поверхности расходомера, на давление до 6,3 МПа включительно, соответствует исполнению Е по ГОСТ 33259. Размеры других присоединительных поверхностей предоставляются по запросу.

Таблица А.9

Типо-размер	Ру, МПа	d1, мм	D_4, мм	D1, мм	D, мм	b, мм	h_1, мм	n	d, мм
010/010К	1,6; 2,5; 4	8	34	60	90	16	4	4	14
	6,3	8		70	100	18	4	4	14
015/015К	1,6; 2,5; 4	12	39	65	95	16	4	4	14
	6,3	12		75	105	18	4	4	14
025/025К	1,6; 2,5; 4	25	57	85	115	16	4	4	14
	6,3	25		100	135	22	4	4	18
040/040К	1,6; 2,5; 4	38	75	110	145	19	4	4	18
	6,3	37		125	165	24	4	4	22
050/050К	1,6; 2,5; 4	48	87	125	160	20	4	4	18
	6,3	47		135	175	26	4	4	22
080/080К	1,6	78	120	160	195	20	4	4	18
	2,5; 4					24	4	8	
	6,3	77		170	210	30	4	8	22
100/100К	1,6	96	149	180	215	20	4	8	18
	2,5; 4	96		190	230	26	4	8	22
	6,3	94		200	250	32	4	8	26
150/150К	1,6	146	203	240	280	22	4	8	22
	2,5; 4	145		250	300	30	4	8	26
	6,3	142		280	340	38	4	8	33
200К	4	200	259	320	375	38	4	12	30
	6,3	198		345	405	44	4	12	33
250К	4	250	312	385	445	46	4	12	33
	6,3	246		400	470	52	4	12	39

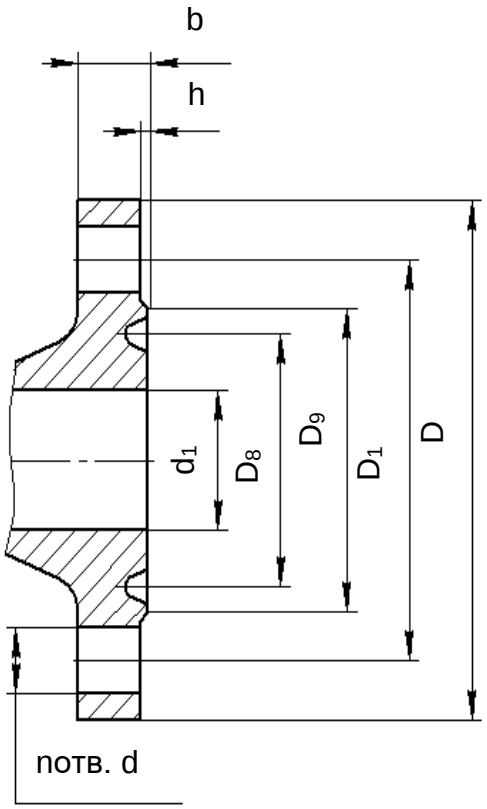


Рисунок А.10 - Присоединительные размеры фланцев расходомеров «ЭМИС-МАСС 260»

Основной тип присоединительной поверхности расходомера, на давление от 10 МПа включительно, соответствует исполнению J по ГОСТ 33259. Размеры других присоединительных поверхностей предоставляются по запросу.

Таблица А.10

Типоразмер	Ру, МПа	d1, мм	D1, мм	D8, мм	D9, мм	D, мм	b, мм	h, мм	n	d, мм
010/010К	10	8	70	35	50	100	18	2	4	14
	16	12	75	35	55	105	20	2	4	14
	25	14	82	40	55	120	26	2	4	22
015/015К	10	12	75	35	55	105	20	2	4	14
	16	12	75	35	55	105	20	2	4	14
	25	14	82	40	55	120	26	2	4	22
025/025К	10	25	100	50	68	135	24	2	4	18
	16	25	100	50	68	135	24	2	4	18
040/040К	10	37	125	75	88	165	26	3	4	22
	16	37	125	75	88	165	28	3	4	22
050/050К	10	45	145	85	102	195	28	3	4	26
	16	45	145	95	115	195	30	3	4	26
080/080К	10	75	180	115	150	230	34	3	8	26
	16	75	180	130	150	230	36	3	8	26
100/100К	10	92	210	145	175	265	38	3	8	30

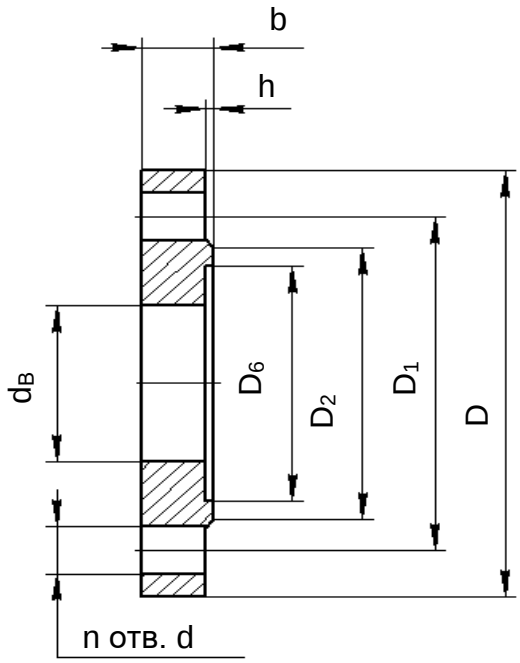


Рисунок А.11 - Присоединительные размеры и масса ответных фланцев

Ответный фланец типа 01 «Фланец плоский приварной» ГОСТ 33259, тип фланца определяется по заказу. Тип уплотнительной поверхности фланца соответствует исполнению F «Впадина» ГОСТ 33259. Размеры других присоединительных поверхностей предоставляются по запросу.

Таблица А.11

Типоразмер	Ру, МПа	dв, мм	D_6, мм	D_1, мм	D, мм	b, мм	h, мм	n, шт	d, мм	Расчетная масса, кг
010/010К	2,5	15	35	60	90	16	2	4	14	0,64
015/015К	2,5	19	40	65	95	16	2	4	14	0,71
025/025К	2,5	33	58	85	115	18	2	4	18	1,17
040/040К	2,5	46	76	110	145	22	3	4	18	2,18
050/050К	2,5	59	88	125	160	24	3	4	18	2,8
080/080К	2,5	91	121	160	195	26	3	8	18	4,06
100/100К	2,5	110	150	190	230	28	3	8	22	5,92
150/150К	2,5	161	204	250	300	30	3	8	26	10,5
200К	Применяются только воротниковые фланцы (тип 11)									
250К										

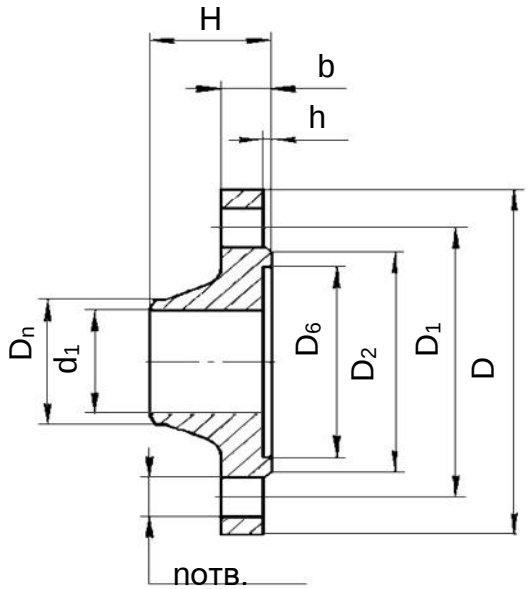


Рисунок А.12 - Присоединительные размеры и масса ответных фланцев

Ответный фланец типа 11 «Фланец приварной встык» ГОСТ 33259, тип фланца определяется по заказу. Тип уплотнительной поверхности фланца соответствует исполнению F «Впадина» ГОСТ 33259. Размеры других присоединительных поверхностей предоставляются по запросу.

Таблица А.12

Типоразмер	Ру, МПа	d1, мм	D_6, мм	D_1, мм	D, мм	H, мм	D_n, мм	b, мм	h, мм	n	d, мм	Расчетная масса, кг
010/010К	2,5-4,0	8	35	60	90	35	15	16	2	4	14	0,69
	6,3	8	35	70	100	48	15	18	2	4	14	1,03
015/015К	2,5-4,0	12	40	65	95	35	19	16	2	4	14	0,8
	6,3	12	40	75	105	48	19	18	2	4	14	1,15
025/025К	2,5-4,0	25	58	85	115	38	33	16	2	4	14	1,19
	6,3	25	58	100	135	58	33	22	2	4	18	2,3
040/040К	2,5-4,0	38	76	110	145	48	46	19	3	4	18	2,19
	6,3	37	76	125	165	68	46	24	3	4	22	3,75
050/050К	2,5-4,0	48	88	125	160	48	58	20	3	4	18	2,81
	6,3	47	88	135	175	70	58	26	3	4	22	4,63
080/080К	2,5-4,0	78	121	160	195	58	90	24	3	8	18	4,81
	6,3	77	121	170	210	75	90	30	3	8	22	7,22
100/100К	1,6	96	150	180	215	53	110	20	3	8	18	4,9
	2,5-4,0	96	150	190	230	68	110	26	3	8	22	7,4
	6,3	94	150	200	250	80	110	32	3	8	26	10,7
150/150К	2,5-4,0	145	204	250	300	71	161	30	3	8	26	13,2
	6,3	142	204	280	340	108	161	38	3	8	33	25,4
200К	4,0	200	260	320	375	88	222	38	3	12	30	24,4
	6,3	198	260	345	405	113	222	44	3	12	33	38,5
250К	4,0	250	313	385	445	101	278	42	3	12	33	37,6
	6,3	246	313	400	470	118	278	48	3	12	39	53,8

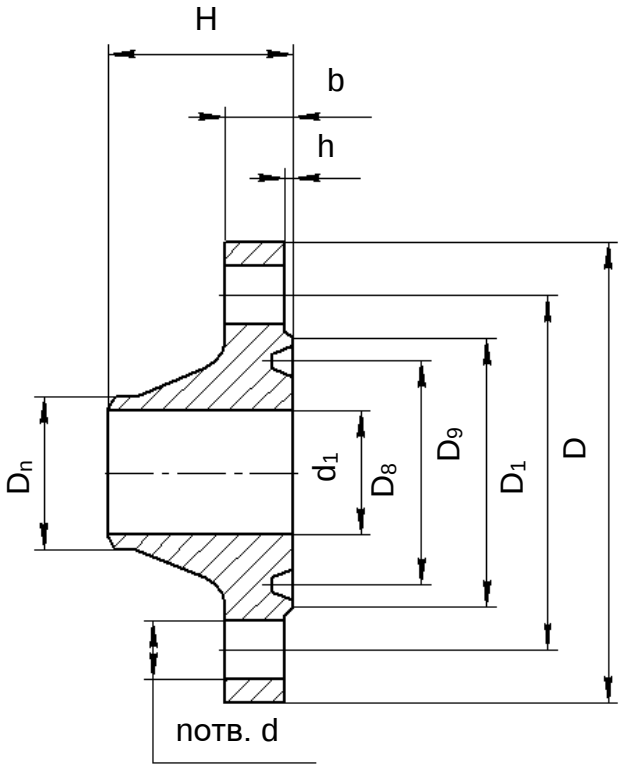


Рисунок А.13 - Присоединительные размеры и масса ответных фланцев

Ответный фланец типа 11 «Фланец приварной встык» ГОСТ 33259. Тип уплотнительной поверхности соответствует исполнению J «Под прокладку овального сечения» ГОСТ 33259.

Таблица А.13

Типоразмер	Ру, МПа	H, мм	d1, мм	D1, мм	D8, мм	D9, мм	D, мм	b, мм	h, мм	n, шт	d, мм	Расчетная масса, кг
010/010К	10	45	8	70	35	50	100	18	2	4	14	1,03
	16	52	12	75	35	55	105	20	2	4	14	1,27
	25	54	14	82	40	55	120	26	2	4	22	2,11
015/015К	10	48	12	75	35	55	105	20	2	4	14	1,27
	16	52	12	75	35	55	105	20	2	4	14	1,27
	25	54	14	82	40	55	120	26	2	4	22	2,11
025/025К	10	58	25	100	50	68	135	24	2	4	18	2,5
	16	58	25	100	50	68	135	24	2	4	18	2,5
040/040К	10	70	37	125	75	88	165	26	3	4	22	4,07
	16	75	37	125	75	88	165	28	3	4	22	4,28
050/050К	10	71	45	145	85	102	195	28	3	4	26	6,08
	16	78	45	145	95	115	195	30	3	4	26	6,49
080/080К	10	90	75	180	115	150	230	34	3	8	26	9,98
	16	93	75	180	130	150	230	36	3	8	26	10,5
100/100К	10	100	92	210	145	175	265	38	3	8	30	14,7

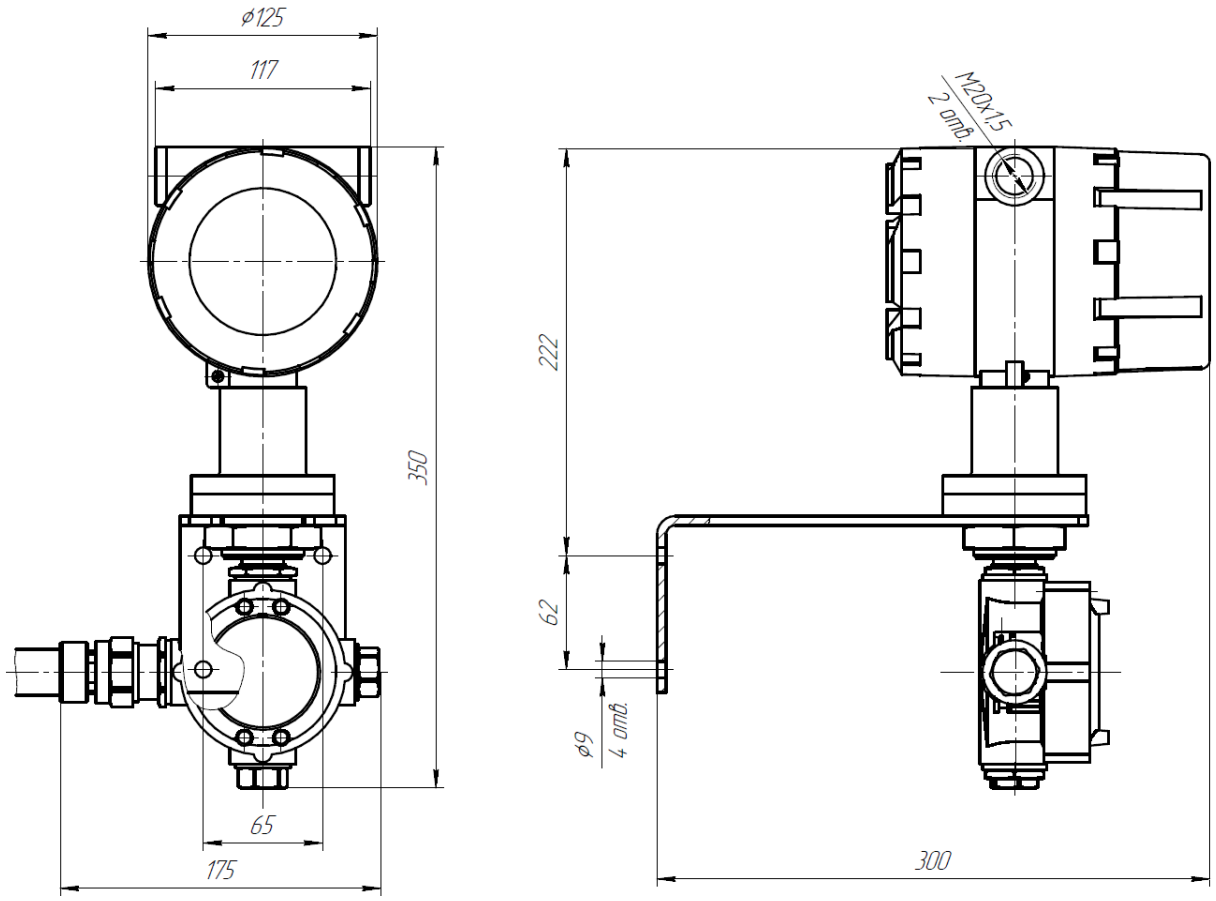


Рисунок А.14 Габаритные и присоединительные размеры электронного блока стандартного исполнения, дистанционного расходомера «ЭМИС-МАСС 260»

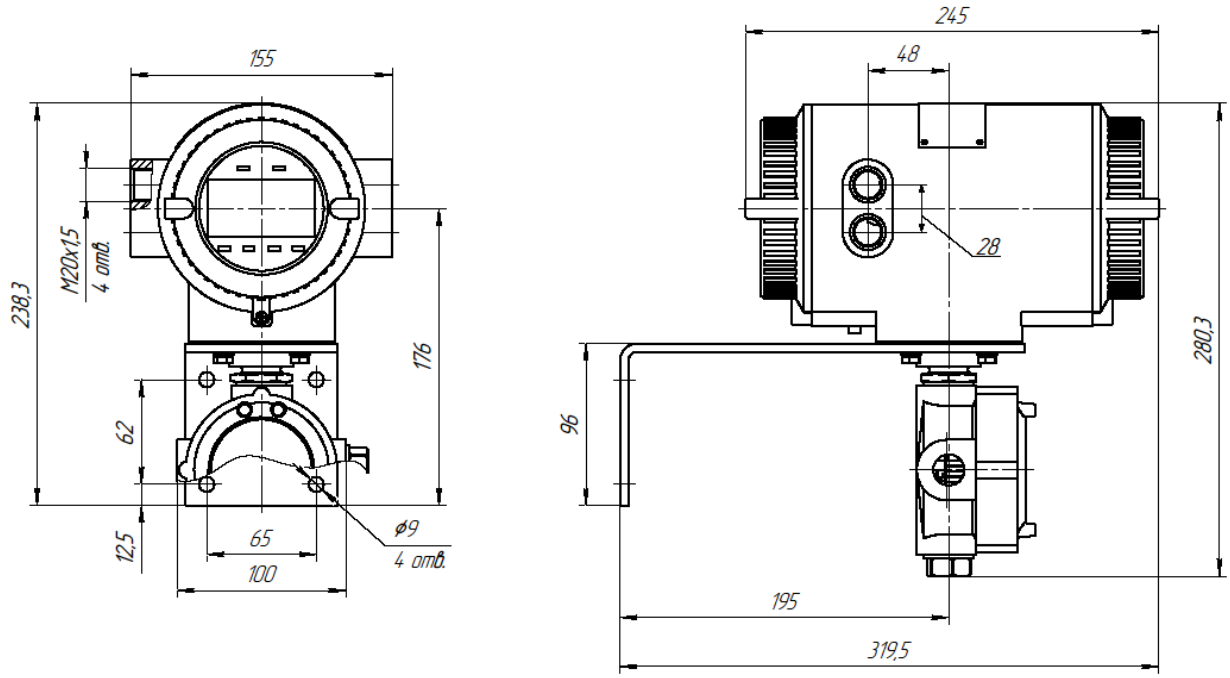


Рисунок А.15 - Габаритные и присоединительные размеры электронного блока расширенного и модифицированного исполнения, дистанционного расходомера «ЭМИС-МАСС 260»

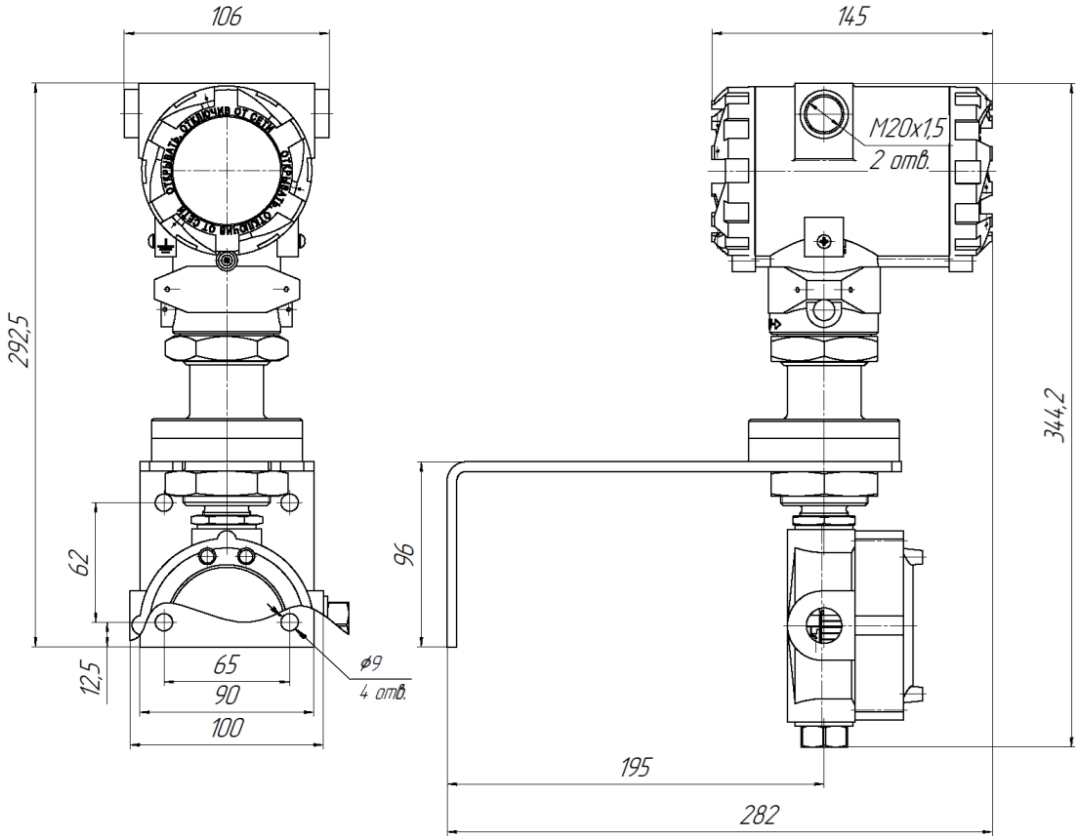


Рисунок А.16 - Габаритные и присоединительные размеры электронного блока специального исполнения «С2» / «СИП2», дистанционного расходомера «ЭМИС-МАСС 260»

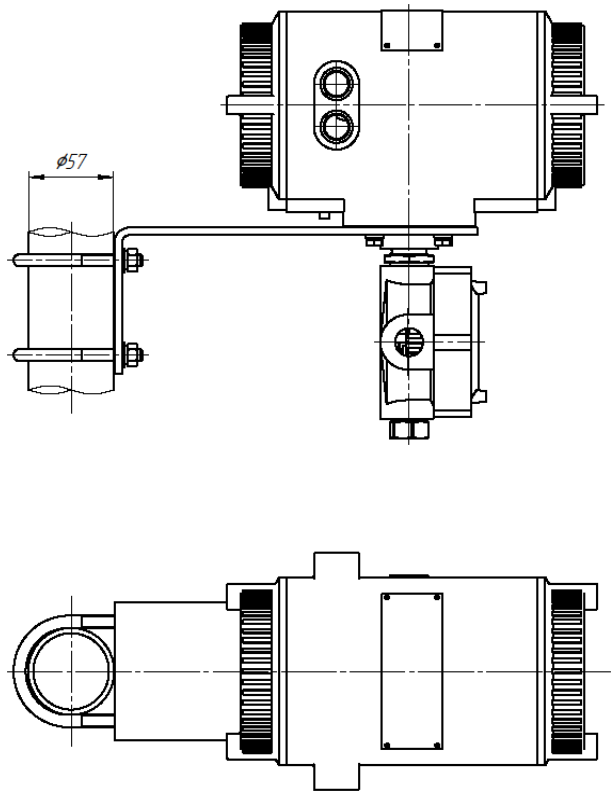


Рисунок А.17 – Комплект монтажа электронного блока расширенного исполнения, дистанционного расходомера «ЭМИС-МАСС 260»

Комплект для монтажа электронного блока дистанционного исполнения поставляется по умолчанию.

Таблица А.14 – Состав комплекта для монтажа электронного блока дистанционного расходомера «ЭМИС-МАСС 260»

Элемент крепежа	Материал элемента, в соответствии с исполнением по материалам корпуса электронного блока		Количество, шт.
	«-»	«НКр», «НК», «ЭП»	
Кронштейн	Сталь углеродистая с внешней покраской	Сталь нержавеющая	1
Болт М8 U-образный (для монтажа на трубе диаметром 50 мм)	Сталь оцинкованная		2
Болт М8х30 (для монтажа на плоской поверхности)			4
Гайка М8			4
Шайба 8 (плоская)			4
Шайба 8 (пружинная)			4

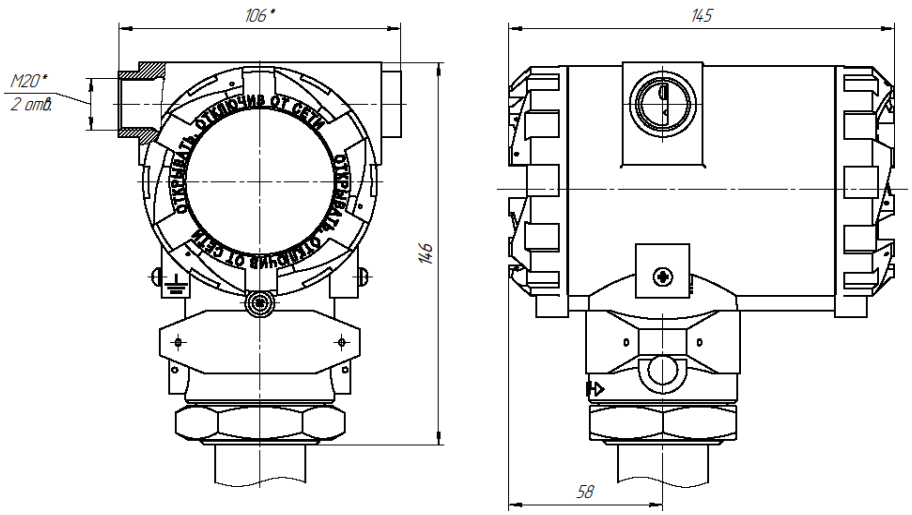
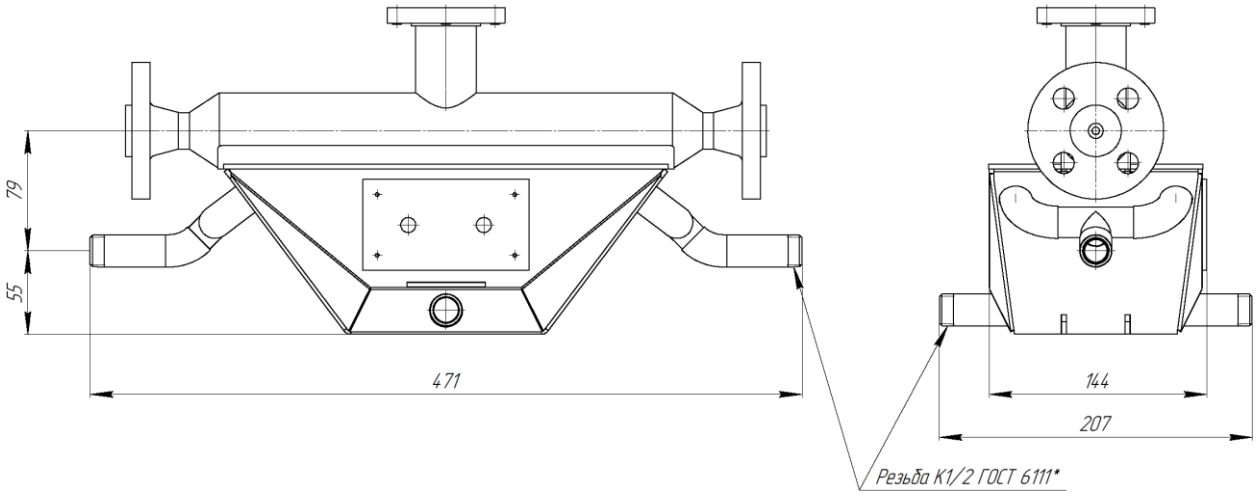
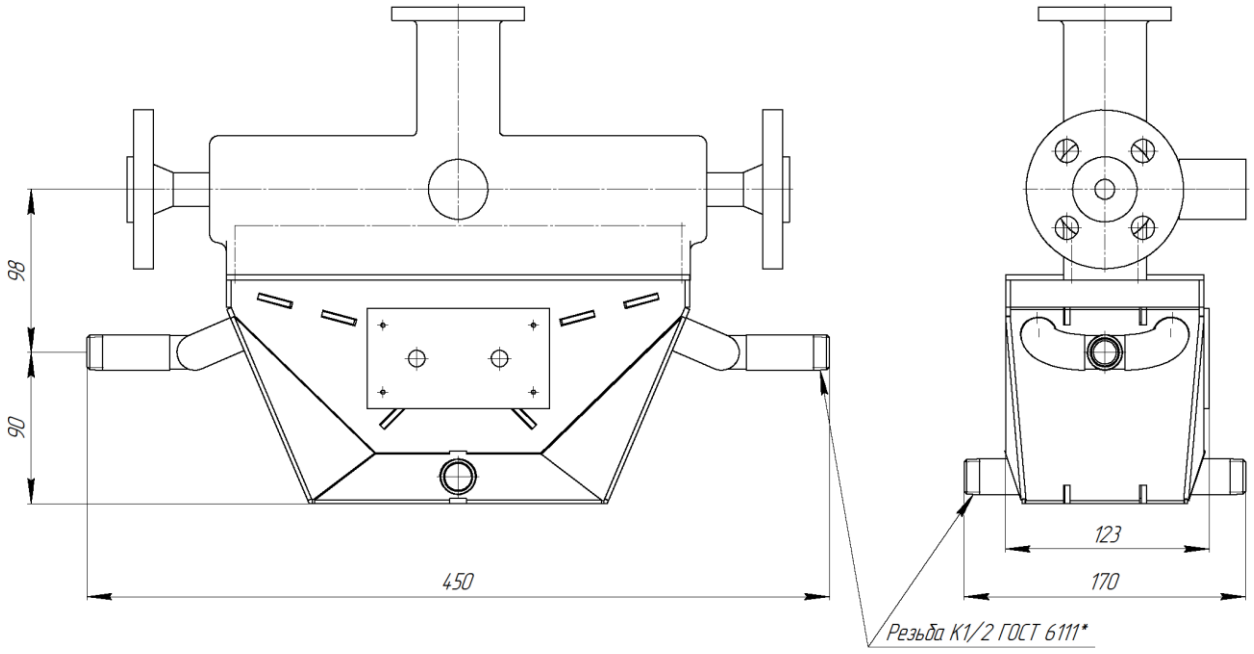


Рисунок А.18 – Размеры электронного блока специального исполнения



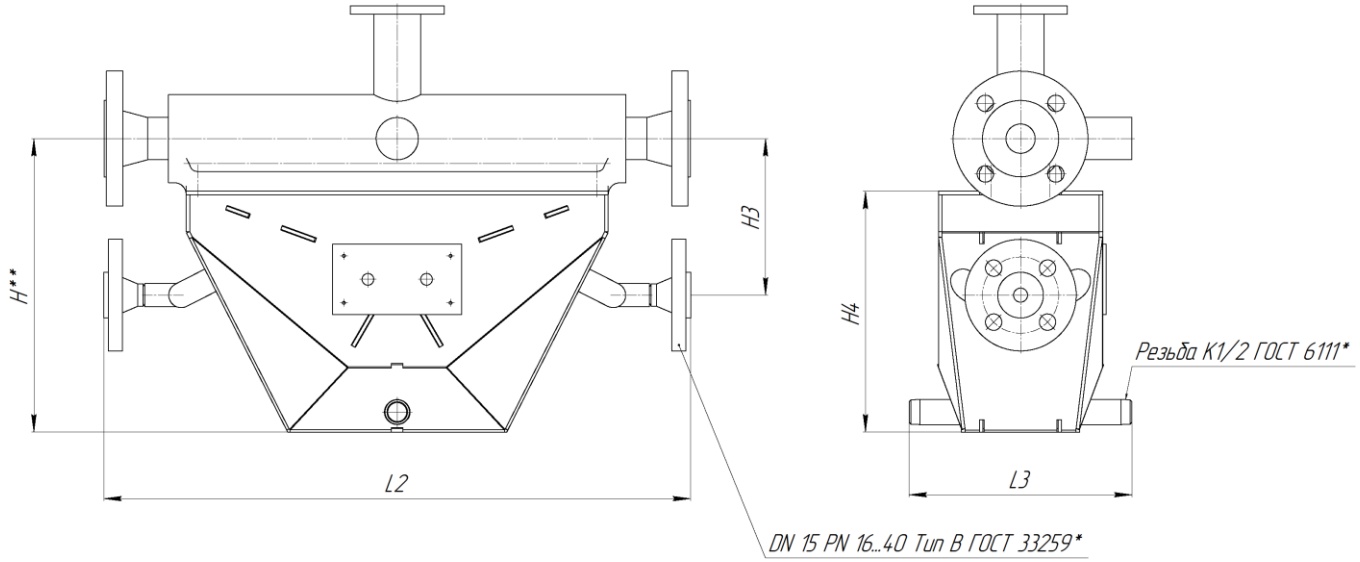
** – присоединение по умолчанию, может быть изменено по спец. заказу*

Рисунок А.19 – Размеры рубашки обогрева исполнения «Р» для типоразмеров 010К и 015К-ФР



** – присоединение по умолчанию, может быть изменено по спец. заказу*

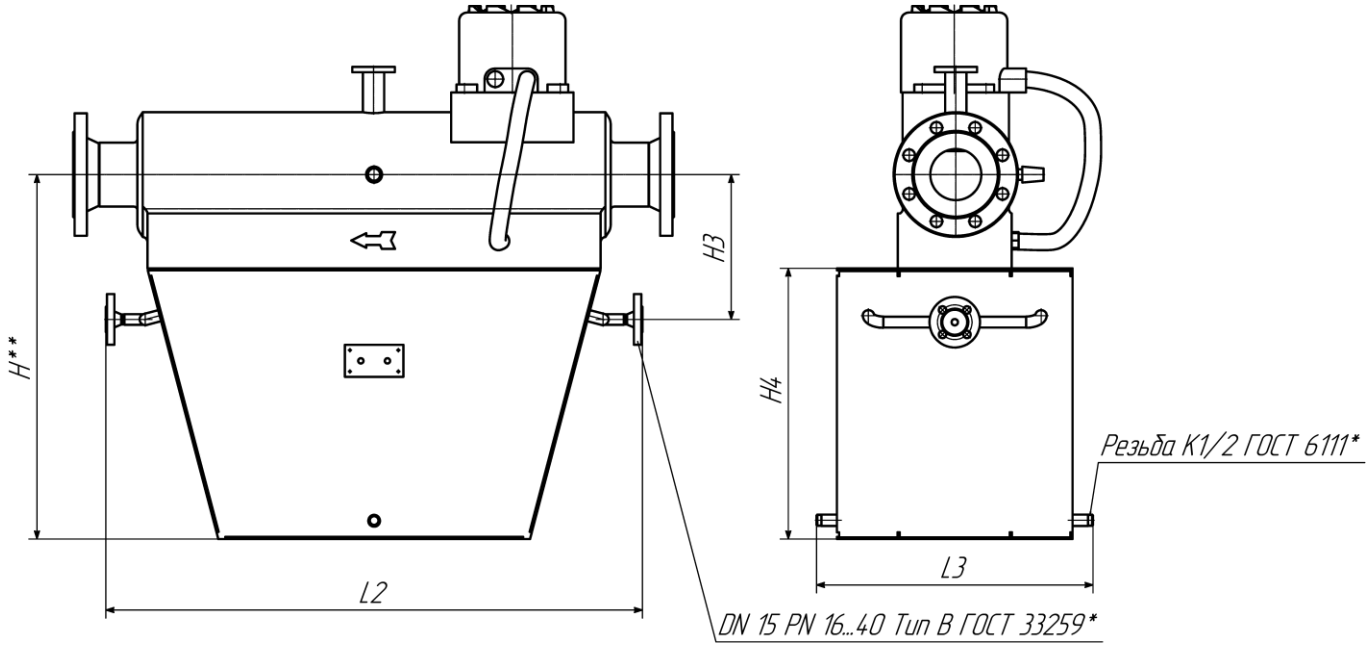
Рисунок А.20 – Размеры рубашки обогрева исполнения «Р» для типоразмеров 015К и 025К-ФР



** – присоединение по умолчанию, может быть изменено по спец. заказу*

*** – размер указан в таблице А.5*

Рисунок А.21 – Размеры рубашки обогрева исполнения «Р» для типоразмеров 025К – 100К-ФР



** – присоединение по умолчанию, может быть изменено по спец. заказу*

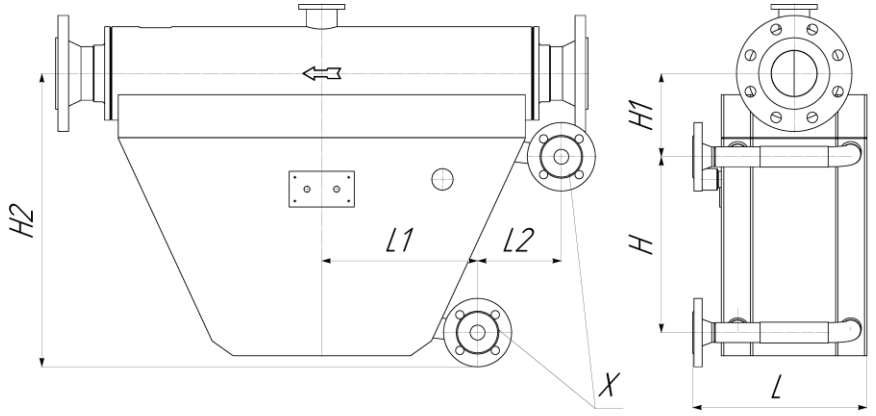
*** – размер указан в таблице А.6*

Рисунок А.22 – Размеры рубашки обогрева исполнения «Р» для типоразмеров 100К и 150К-ФР

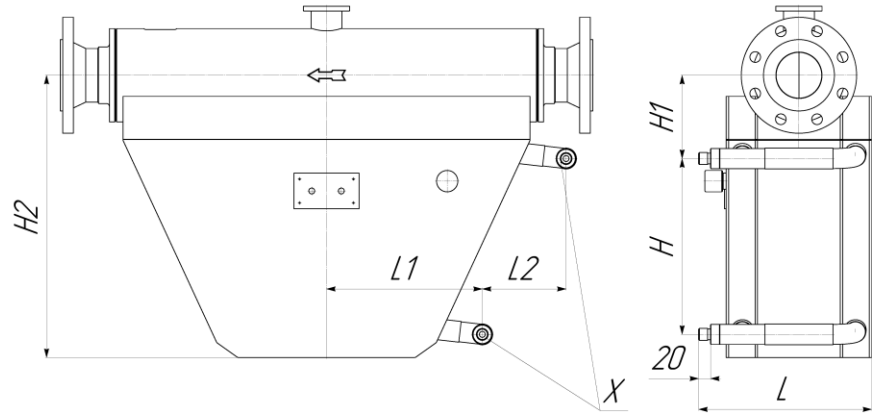
Таблица А.15 – Размеры рубашки обогрева исполнения «Р» для типоразмеров 025К – 150К-ФР

Типоразмер	L2, мм	L3, мм	H3, мм	H4, мм
025К	500	190	134	205
040К-ФР				
040К	575	200	195	244
050К-ФР				
050К	724	230	245	343
080К-ФР				
080К	808	320	206	373
100К-ФР				
100К	1010	520	270	508
150К-ФР				

Примечание: размеры рубашек обогрева для неуказанных в таблице А.15 типоразмеров предоставляются по запросу.



A.23.1



A.23.2

Рисунок А.23 – Размеры рубашек обогрева исполнений «Р1-Х» и «Р2-Х» для типоразмеров 015К-Ф2 – 100К-ФР

(1) А.23.1 – исполнение «Р1-Х» с фланцевым соединением; А.23.2 – исполнение «Р2-Х» с резьбовым соединением. Тип соединения «Х» в соответствии с заказом (таблица 1.1, свойство «Исполнение рубашки обогрева»)

Таблица А.16 – Размеры рубашек обогрева исполнений «Р1-Х» и «Р2-Х» для типоразмеров 015К-Ф2 – 100К-ФР

Типоразмер	L max, мм		L1, мм	L2±2, мм	H±3, мм	H1, мм	H2 max, мм	
	Р1-Х	Р2-Х					Р1-Х	Р2-Х
015К-Ф2, 025К	200	195	177	45	112	75	245	225
025К-ФР2, 040К-ФР								
040К-Ф2	260		205	100	200	145	405	370
050К-ФР2								
050К	275		260	120	268	110	435	420
080К-ФР								
080К	295		265	140	295	140	475	
100К-ФР								
100К	490		408	159	400	185	645	635
150К-ФР								

Примечание: размеры рубашек обогрева для неуказанных в таблице А.16 типоразмеров предоставляются по запросу.

Таблица А.17 – Состав КМЧ для датчика ЭМ-260

Типоразмер	Ру, МПа	Размер / Количество				
		Фланцы	Шпильки ГОСТ 9066(1)	Гайки ГОСТ 9064	Шайбы ГОСТ 9065*	Прокладки по ГОСТ 15180**
010	2,5; 4	2	М12х70 / 8 шт.	М12 / 16 шт.	12 / 16 шт.	Б-10-160-ПОН-Б
	6,3	2	М12х80 / 8 шт.	М12 / 16 шт.	12 / 16 шт.	
015	2,5; 4	2	М12х70 / 8 шт.	М12 / 16 шт.	12 / 16 шт.	Б-15-160-ПОН-Б
	6,3	2	М12х80 / 8 шт.	М12 / 16 шт.	12 / 16 шт.	
025	2,5; 4	2	М12х70 / 8 шт.	М12 / 16 шт.	12 / 16 шт.	Б-25-160-ПОН-Б
	6,3	2	М16х100 / 8 шт.	М16 / 16 шт.	16 / 16 шт.	
040	2,5; 4	2	М16х90 / 8 шт.	М16 / 16 шт.	16 / 16 шт.	Б-40-160-ПОН-Б
	6,3	2	М20х110 / 8 шт.	М20 / 16 шт.	20 / 16 шт.	
050	2,5; 4	2	М16х90 /8 шт.	М16 / 16 шт.	16 / 16 шт.	Б-50-160-ПОН-Б
	6,3	2	М20х120 / 8 шт.	М20 / 16 шт.	20 / 16 шт.	
080	2,5; 4	2	М16х100 /16 шт.	М16 / 32 шт.	16 / 32 шт.	Б-80-160-ПОН-Б
	6,3	2	М20х120 / 16 шт.	М20 / 32 шт.	20 / 32 шт.	
100	2,5; 4	2	М20х110 / 16 шт.	М20 / 32 шт.	20 / 32 шт.	Б-100-160-ПОН-Б
	6,3	2	М24х140 / 16 шт.	М24 / 32 шт.	24 / 32 шт.	
150	2,5; 4	2	М24х130 / 16 шт.	М24 / 32 шт.	24 / 32 шт.	Б-150-160-ПОН-Б
	6,3	2	М30х170 / 16 шт.	М30 / 32 шт.	30 / 32 шт.	
200	4	2	М27х160 / 24 шт.	М27 / 48 шт.	27 / 48 шт.	Б-200-160-ПОН-Б
	6,3	2	М30х170 / 24 шт.	М30 / 48 шт.	30 / 48 шт.	
250	4	2	М30х170 / 24 шт.	М30 / 48 шт.	30 / 48 шт.	Б-250-160-ПОН-Б
	6,3	2	М36х200 / 24 шт.	М36 / 48 шт.	36 / 48 шт.	

** – допускается применение шайб по ОСТ 26-2042-96*

*** – в столбце указано исполнение по умолчанию (для фланцевого соединения исп. E-F по ГОСТ 33259)*

Материал метизов поставляется по заказу, при температуре окружающей среды до -40°С и/или давлении измеримой среды до 6,3 МПа по умолчанию применяются оцинкованные метизы из стали 35. При температуре окружающей среды ниже -40°С и/или давлении измеряемой среды свыше 10 МПа применяются оцинкованные метизы из стали 09Г2С. Метизы из материалов, не перечисленных в данном пункте, применяются по запросу. Материал прокладок по умолчанию: паронит ПОН-Б; 12Х18Н10Т (при исполнении уплотнительной поверхности типа J по ГОСТ 33259).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Чертеж средств обеспечения взрывозащиты

Чертеж средств обеспечения взрывозащиты предоставляется по запросу.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Пункт
ГОСТ 31610.11-2014	Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i".	1.6, 1.7, 2.4.2
ГОСТ IEC 60079-1-2013	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты ”взрывонепроницаемые оболочки ”d”.	1.6, 2.4.2
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия	1.4.1
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	1.4.7
ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.	1.6, 2.4.2
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)	1.4.1
ГОСТ 33259-2015	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	1.3, Приложение А
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	2.2, 2.4.2
ПЭЭП	Правила эксплуатации электроустановок потребителей	2.4.2
МИ 3272-2010	ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые. Методика поверки на месте эксплуатации компакт-прувером в комплекте с турбинным преобразователем расхода и поточным преобразователем плотности	4
МИ 3151-2008	ГСИ. Преобразователи массового расхода. Методика поверки на месте эксплуатации трубопоршневой поверочной установкой в комплекте с поточным преобразователем плотности	4
МИ 3313-2011	ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые. Методика поверки с помощью эталонного счетчика-расходомера массового.	4

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Методика измерений

1. Область применения

Настоящее приложение описывает методику выполнения измерений с помощью счетчика-расходомера массового «ЭМИС-МАСС 260» массового расхода и массы, плотности, температуры, объемного расхода и объема жидкостей, объёмного расхода, объёма, массового расхода, массы и температуры газов.

Методика предназначена для применения счетчика-расходомера на коммерческих и технологических узлах измерений.

2. Нормативные ссылки

В настоящем приложении использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.586.1-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования.

ГОСТ 15528-86 Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа.

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

3. Термины и определения

В настоящей методике применимы термины по ГОСТ 15528, ГОСТ 8.586.1, РМГ 29-2013, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Счетчик-расходомер (расходомер): Счетчик-расходомер массовый «ЭМИС-МАСС 260».

3.2 Датчик (первичный преобразователь): Часть расходомера, состоящая из измерительной камеры с измерительными трубками и кожухом, подводящего и отводящего патрубка, фланцев для монтажа на трубопровод, электромагнитной системы.

3.3 Электронный блок: Часть расходомера, предназначенная для управления расходомером и обработки сигналов, поступающих от электромагнитной системы, отображения и передачи результатов измерений.

3.4 Изготовитель: Организация, проектирующая, изготавливающая, продающая и поставляющая расходомер – АО «ЭМИС»

3.5 Пользователь: Организация, эксплуатирующая расходомер.

3.6 Измерительный трубопровод (ИТ): Участок трубопровода с установленным расходомером, предназначенным для учета жидкости или газа.

3.7 Вставка монтажная: Отрезок трубы с фланцами или фитингами, имеющий одинаковые габаритно-присоединительные размеры с расходомером, вместо которого вставка монтируется на ИТ при необходимости.

3.8 Смещение нуля: Показание расходомера, отличное от нуля, при отсутствии расхода.

3.9 Стабильность нуля: Пределы, в которых нуль может смещаться во время измерений.

3.10 Отсечка малого расхода: Значение расхода, задаваемое в расходомере, ниже которого расход и приращение массы по показаниям расходомера равны нулю.

3.11 Рабочие условия: Параметры потока и среды в месте размещения расходомера.

3.12 Измеряемая среда, среда: жидкость или газ, находящиеся в однофазном состоянии, протекающие через ИТ, в котором установлен расходомер.

3.13 Углеводородная среда (УВС): Сложная многокомпонентная система, основными компонентами которой являются различные углеводороды широкого физико-химического состава.

3.14 Объемное газосодержание: Отношение объемного расхода (объема) газовой фазы к объемному расходу (объему) газожидкостной смеси.

3.15 Узел учета: Комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет расхода и количества среды, а также, при необходимости, определение ее показателей качества.

3.16 Узел коммерческого учета: Узел учета, предназначенный для проведения взаимных расчетов между продавцом и покупателем.

3.17 Узел хозрасчетного учета: Узел учета, предназначенный для проведения оценки экономической деятельности внутри организации пользователя расходомера.

3.18 Узел технологического учета: Узел учета, предназначенный для измерения расхода и количества среды в технологических целях внутри организации пользователя расходомера.

3.19 Условно постоянное значение параметра: Значение параметра, принимаемое в качестве постоянного на определенный период времени (например, на сутки, неделю, месяц).

3.20 Контроль метрологических характеристик средства измерений: Сличение в период между поверками показаний рабочего и контрольного средств измерений с целью установления пригодности рабочего средства измерения к дальнейшей эксплуатации.

4. Обозначения.

Основные условные обозначения, применяемые в приложении, приведены в таблице Г.1

Таблица Г.1.

Условное обозначение	*Величина*	*Единицы измерения*
DN	Диаметр условного прохода	-
y	Контролируемый параметр	Единица измерения контролируемого параметра
Z	Стабильность нуля	кг/ч
δ	Относительная погрешность	%
Δy	Абсолютная погрешность величины y	Единица измерения контролируемого параметра

5. Метод измерений

5.1 Метод измерений основан на воздействии силы Кориолиса на среду, протекающую через измерительные трубки, совершающие колебания.

5.2 Расходомер измеряет объёмный расход, объём, массовый расход, массу, температуру жидкостей и газов, плотность, объемный расход и объем жидкостей.

5.3 Расходомер выполняет раздельный учет компонентов обводненной нефти. Перед использованием функции «Состав нефти» пользователь должен задать параметры плотности каждого из компонентов измеряемой среды (воды и нефти).

6. Требования к безопасности.

6.1 К проведению монтажа и выполнению измерений допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на расходомер и вспомогательное оборудование, прошедшие инструктаж по технике безопасности, получившие допуск к самостоятельной работе, знающие требования нормативных документов.

6.2 Перед началом работ необходимо проверить соответствие расходомера эксплуатационной документации, наличие и целостность маркировок взрывозащиты, крепежных элементов, целостность оболочек и корпусов расходомера.

6.3 При монтаже и эксплуатации расходомера должны соблюдаться требования промышленной безопасности, охраны труда, взрывобезопасности, пожарной безопасности и санитарно-технических правил согласно действующему законодательству.

6.4 Установка и демонтаж оборудования на ИТ, проведение ремонтных работ должны производиться только на разгруженных по давлению ИТ. ИТ, в которых может содержаться опасный газ должны быть предварительно продуты воздухом или инертным газом.

6.5 Руководство по эксплуатации расходомера должно быть доступно обслуживающему персоналу.

7. Методика выполнения измерения расхода и количества жидкостей и газов.

7.1 Условия выполнения измерений.

7.1.1 Измеряемая среда.

7.1.1.1 Измеряемой средой являются жидкость или газ, находящиеся в условиях измерений в однофазном состоянии.

7.1.1.2 Возможность применения расходомера должна быть согласована с изготовителем в следующих случаях:

при измерении жидкости:

- жидкость является коррозионно-активной к материалам деталей расходомера, контактирующих с измеряемой средой.
- жидкость является абразивной;
- рабочие условия близки к точке кипения жидкости;

при измерении газа:

- в газе повышенное содержание серы, приводящее к коррозионной активности среды;
- в газе присутствуют элементы галогенного ряда (хлор, бром и т.д.);
- иные компоненты газа являются коррозионно-активными к материалам деталей расходомера, контактирующих с измеряемой средой;
- рабочие условия близки к точке росы газа.

7.1.2 Условия применения расходомеров

7.1.2.1 При измерении расхода жидкости, для исключения появления в ИТ газовой фазы необходимо обеспечить температуру процесса ниже точек кипения по всем компонентам жидкости. Для исключения кавитации необходимо выполнять рекомендации п.1.4. Объемное газосодержание жидкости

не должно превышать 3%. Для снижения объемного газосодержания допускается повышать давление жидкости.

7.1.2.2 Условия применения расходомера должны соответствовать требованиям, установленным к следующим характеристикам: давлению, температуре, плотности и скорости потока газа; давлению, температуре и влажности окружающей среды; характеристикам энергоснабжения, допускаемым уровням напряженности электромагнитных полей, индустриальных радиопомех и вибраций.

7.2 Подготовка к выполнению измерений.

7.2.1 Выбор исполнения расходомера

7.2.1.1 Допускаемый диапазон расхода определяют в соответствии с таблицей 1.4 или таблицей 1.5 Руководства по эксплуатации.

7.2.1.2 При выборе исполнения расходомера по максимальному давлению, необходимо руководствоваться таблицей 1.6 и 1.7 Руководства по эксплуатации.

7.2.1.3 Остальные требования по выбору исполнения приведены в п.2.1 Руководства по эксплуатации.

7.2.2 Выбор размещения расходомера, подготовку измерительного трубопровода, монтаж расходомера производят в соответствии с п.2.3 Руководства по эксплуатации.

7.2.3 Перед выполнением измерений проверяют соответствие:

- эксплуатационных характеристик применяемого расходомера реальным условиям измерения потока жидкости или газа (температура, давление, скорость потока, компонентный состав);
- монтажа расходомера п. 2.3 Руководства по эксплуатации;
- электрических подключений п.2.4 Руководства по эксплуатации.

7.2.4 Проводят проверку герметичности измерительного трубопровода в соответствии с действующей нормативной документацией.

7.2.5 Проводят установку нуля расходомера п.2.5.3.

7.2.6 Выполняют настройку параметров электронного преобразователя:

- устанавливают отсечку малого расхода (при необходимости);
- настраивают сумматоры;
- настраивают выходные сигналы расходомера в соответствии с параметрами входных сигналов вторичного оборудования;
- настраивают параметры цифрового интерфейса (Modbus или HART) в соответствии с параметрами интерфейса вторичной аппаратуры;
- настраивают параметры отображения результатов измерений на встроенном дисплее.

7.3 Выполнение измерений

7.3.1 Расходомер выполняет измерение следующих параметров потока среды:

- массовый расход;
- плотность;
- температура;
- объемный расход;
- масса измеряемой среды, прошедшей через расходомер за время измерения после сброса соответствующего сумматора;

- объем измеряемой среды, прошедшей через расходомер за время измерения после сброса соответствующего сумматора;
- массовый расход, массу, объемный расход и объем одного из компонентов двухкомпонентной среды и процентное содержание другого компонента.

7.3.2 Результаты измерений считывают по импульсному, токовому выходным сигналам, цифровым протоколам Modbus RTU или HART, с дисплея расходомера.

7.3.3 Расходомер позволяет производить автоматическую коррекцию массового расхода в соответствии с измеренным значением температуры, плотности, а также в соответствии с измеренным, заданным или полученным по цифровому каналу давлением (в зависимости от исполнения электронного блока).

Коррекция массового расхода по давлению для электронного блока стандартного («-») исполнения выполняется по следующей формуле:

$$Q_{\text{скорр.}} = \frac{Q}{(1 + \frac{K_{\text{корр.}}}{100} \times (P_{\text{зад.}} - P_{\text{кал.}}))}$$

Коррекция массового расхода по давлению для электронного блока расширенного («У» / «УИП», «У2» / «УИП2») и специального («С» / «СИП») исполнения выполняется по следующей формуле:

$$Q_{\text{скорр.}} = \frac{Q}{(1 - \frac{K_{\text{корр.}}}{100} \times (P_{\text{зад.}} - P_{\text{кал.}}))}$$

Коррекция массового расхода по давлению для электронного блока специального («С2» / «СИП2») и модифицированного («М2» / «МИП2») исполнения выполняется по следующей формуле:

$$Q_{\text{скорр.}} = Q \times (1 - \frac{K_{\text{корр.}}}{100} \times (P_{\text{зад.}} - P_{\text{кал.}}))$$

где $Q_{\text{скорр.}}$ – скорректированный расход,

Q – вычисленный расход (без коррекции),

$K_{\text{корр.}}$ – коэффициент коррекции массового расхода по давлению,

$P_{\text{зад.}}$ – заданное (текущее) давление,

$P_{\text{кал.}}$ – калибровочное давление.

Коэффициент коррекции массового расхода по давлению $K_{\text{корр.}}$ включает погрешность установки (измерения) давления, при этом относительная погрешность подключенного датчика давления не должна превышать ±2%.

При выполнении автоматической коррекции расхода паспортная погрешность расходомера остается неизменной.

7.4 Расчет расхода и количества измеряемой среды

7.4.1 Расчет включает в себя преобразование выходных сигналов расходомера в значения расхода и количества измеряемой среды;

7.4.2 Преобразование выходных сигналов расходомера в значения измеряемых величин.

7.4.2.1 Преобразование импульсного сигнала в показания расхода (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$M = f \cdot w,$$

где, *M* – значение измеряемой величины, кг/с;

f – значение частоты выходного сигнала, Гц;

w – цена импульса, кг/имп.

7.4.2.2 Преобразование импульсного сигнала в показания массы или объема (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = N \cdot w,$$

где, *V* – значение измеряемой величины, ед.ИВ;

N – число импульсов на выходе расходомера;

w – цена импульса, ед.ИВ.

Значение *w* определяется пользователем в настройках выходного сигнала расходомера.

7.4.2.3 Преобразование токового сигнала в показания расхода, плотности или температуры (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = \frac{(I - 4\text{мА}) * (Vmax - Vmin)}{16},$$

где, *V* – значение измеряемой величины, ед.ИВ;

I – значение тока на выходе расходомера, мА;

V_{max} –значение измеряемой величины, соответствующее 20 мА, ед.ИВ;

V_{min} – значение измеряемой величины, соответствующее 4 мА, ед.ИВ.

Значения V_{min}, V_{max} определяются пользователем в настройках токового выходного сигнала расходомера.

7.4.2.4 По цифровому каналу связи RS-485 измеряемые величины передаются в виде числовых значений, единицы измерения указаны в карте регистров.

7.4.2.5 По цифровому каналу связи HART измеряемые величины передаются в виде числовых значений с единицами измерения.

7.5 Контроль точности результатов измерений

7.5.1 Общие положения

7.5.1.1 Расходомер подлежит поверке в порядке, установленном Приказом Минпромторга "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" № 2510 от 31.07.2020 г. в соответствии с методикой поверки МП 208-061-2023.

7.5.1.2 Регламент контроля точности результатов измерений излагают в инструкции по эксплуатации узла измерений.

7.5.1.3 Контролируют следующие показатели и параметры:

- отсутствие сбоев показаний расходомера путем их периодического сличения с показаниями аналогичных СИ, установленных на других ИТ, или сравнения показаний с дублирующей системой (при ее наличии) измерений расхода среды;
- МХ расходомера;
- расход среды через ИТ, рабочие давление и температуру, которые должны находиться в пределах установленных диапазонов;
- выполнение требований условий измерений;
- смещение нуля расходомера.

7.5.1.4 Интервалы проведения очередного контроля МХ устанавливают с учетом условий эксплуатации расходомера и требований к точности измерений по согласованию заинтересованных сторон. Внеочередной контроль проводят по требованию одной из сторон.

7.5.1.5 Контроль МХ расходомера не должен препятствовать проведению измерений расхода в установленном порядке.

7.5.2 Контроль точности результатов измерений расходомера

7.5.2.1 Проверка смещения нуля

7.5.2.1.1 Проверку смещения нуля проводят:

- в течение первого месяца после установки расходомера;
- каждый сезон в течение первого года работы расходомера (частота последующих периодических проверок нуля определяется условиями эксплуатации расходомера, требованиями к точности измерений, результатами предыдущих проверок);
- при выходе значений температуры и давления измеряемой среды или температуры окружающего воздуха за пределы, при которых смещение превышает стабильность нуля;
- периодически, с частотой, определяемой на основании результатов предыдущих проверок с учетом условий эксплуатации расходомера.

7.5.2.2 Контроль метрологических характеристик расходомера

7.5.2.2.1 Контроль МХ расходомера проводится по требованию нормативных документов пользователя.

Применяют следующие варианты установки контрольного средства измерений:

а) на рабочем ИТ до или после рабочего расходомера на период контроля МХ рабочего расходомера. После контроля вместо контрольного СИ устанавливают монтажную вставку;

б) на контрольном ИТ, последовательное соединение которого с рабочими ИТ обеспечивают с помощью дополнительной трубной обвязки.

Контрольное СИ может устанавливаться как стационарно, так и временно, на период контроля МХ рабочего расходомера. В случае временной установки после контроля МХ расходомера вместо контрольного СИ устанавливают монтажную вставку.

7.5.2.2.2 При проведении контроля проводят не менее трех измерений контролируемого параметра процесса (массы, объема, плотности или температуры) при стабильном значении расхода. Время накопления при каждом измерении должно быть не менее 30 с.

7.5.2.2.3 Результат контроля считают положительным, если для каждого измерения выполняется условие:

$$\left|\frac{m_{\text{К}} - m_{\text{СК}}}{m_{\text{ск}}}\right| \cdot 100\% \leq \sqrt{U'^2_{m\text{ск}} + U'^2_{m\text{к}}}$$

где, $m_к$ и $m_{ск}$ – значение параметра процесса по показаниям контролируемого расходомера и контрольного СИ;

$U'_{mск}$ – предел относительной расширенной неопределенности эталона расхода (указывается в документации на эталон расхода);

$U'_{mк}$ – предел относительной расширенной неопределенности контролируемого расходомера (численно равна основной относительной погрешности измерения контролируемого расходомера, которая указывается в паспорте расходомера);

7.5.2.2.4 Если условие не выполняется для одного из измерений, его результат исключают и проводят одно дополнительное измерение.

7.5.2.2.5 При несоблюдении условия для двух и более измерений и в случае повторного невыполнения дополнительного измерения выясняют причину, вызвавшую невыполнение условия, принимают меры по ее устранению и проводят повторный контроль.

7.5.2.2.6 При отрицательном результате повторного контроля расходомер подлежит ремонту и внеочередной проверке или калибровке.

8. Требования к персоналу

8.1 К подготовке и выполнению измерений, обработке их результатов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие целевое обучение профессии, инструктаж на рабочем месте, инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, проверку знаний и медицинский осмотр.

8.2 Обслуживающий персонал должен быть знаком с содержанием настоящего руководства по эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Влияние давления на массовый расход

Ду	*Тип корпуса*	*Конструктивное исполнение*	Коррекция массового расхода по давлению, %/МПа [1)]
10	–	ФРd3	–
10	К	–	–
15	–	ФРd3	–
15	К	ФР	–
15	К	–	–
15	К	Ф2	–
25	К	ФР	–
25	К	ФР2	–
25	К	–	–
25	–	–	–
40	К	ФР	–
40	–	ФР	–
40	К	–	-0,08
40	–	–	-0,115
40	К	Ф2	-0,08
50	К	ФР	-0,08
50	–	ФР	-0,115
50	К	ФР2	-0,08
50	К	–	-0,12
50	–	–	-0,18
80	К	ФР	-0,12
80	–	ФР	-0,18
80	К	–	-0,30
80	–	–	-0,57
100	К	ФР	-0,30
100	–	ФР	-0,57
100	К	–	-0,75
100	–	–	-0,57
150	К	ФР	-0,75
150	–	ФР	-0,57
150	К	–	-0,90
150	–	–	-1,45
150	–	Ф3	-1,45
200	К	ФР	-0,90
200	–	ФР	-1,45
200	–	ФР3	-1,45
200	К	–	-1,30
250	К	ФР	-1,30
250	К	–	-0,90
300	К	ФР	-0,90

Примечание:
[1)] – Коррекция массового расхода по давлению может быть уточнена в условиях эксплуатации, по согласованию с сервисной службой АО «ЭМИС»

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Эксплуатационные случаи

Эксплуатационные случаи, не признающиеся гарантийными, но не ограничиваясь:

- механическое повреждение измерительных трубок первичного преобразователя (истончение, разрыв, трещины, коррозия, деформация или смещение), измерительной камеры (трещины, коррозия, деформация, смещение, следы механического воздействия);
- разгерметизация (попадание измеряемой среды в измерительную камеру и (или) корпус электронного блока и (или) корпус усилителя) проточной части вследствие нарушения правил эксплуатации и (или) применения в рабочих условиях, отличных от опросного листа и (или) технического задания в иной форме на изготовление и поставку (в частности, но не ограничиваясь, превышение допустимых значений температуры и давления);
- наличие в проточной части инородных предметов и (или) застывших (кристаллических) остатков измеряемой среды;
- деформация и отсутствие элементов и составных частей;
- наличие признаков и (или) последствий превышения предельных параметров напряжения и тока в электрических цепях электронных плат;
- наличие следов перегрева и (или) отсутствие компонентов электронных плат, а также токоведущих дорожек электронных плат;
- выход из строя электронных плат вследствие попадания газов и (или) воды и (или) иной жидкости через незатянутые кабельные вводы и крышки;
- самостоятельный ремонт, разборка и сборка, замена элементов, деталей и составных частей, а также внесение изменений в работу программного обеспечения вторичного преобразователя, изменение заводских настроек и уставок программного обеспечения вторичного преобразователя самостоятельно (без согласования с заводом-изготовителем), равно как и применение на рабочей среде и (или) в рабочих условиях, отличающихся от указанных в опросном листе и (или) техническом задании в иной форме на изготовление и поставку оборудования, без согласования с заводом-изготовителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Кабельные вводы

Код	*Описание кабельного ввода*	*Материал*	*Степень защиты*	*Взрыво-защита*
-	Кабельный ввод по умолчанию	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
АО1	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 мм	Никелированная латунь	IP67	Нет
А1	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6...14 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
АН2	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6,5...13,9 мм	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
А4	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 13,5...20 мм + адаптер М25х1,5 (внутренняя) / М20х1,5 (наружная)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
АН4	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 мм	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
Б1	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 (внутр.оболочка кабеля), 8...16 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
БН1	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 (внутр.оболочка кабеля), 9...17 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
БН2	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6,5...13,9 (внутр. оболочка кабеля), 12,5...20,9 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
Б2	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6,5...13,9 (внутр.оболочка кабеля), 12,5...20,9 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
БН3	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 3,4...8,4 (внутр.оболочка кабеля), 8,4...13,5 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
Б4	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 3,8...8,4 (внутр.оболочка кабеля), 6,7...10 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
БМ18	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду18, диаметр обжатия 5...14 (внутр. оболочка кабеля), 8...16 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
БМ20	Под бронированный кабель, проложенного в металлорукаве Ду20, диаметр обжатия 6...12 (внутр.оболочка кабеля), 9...17 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
БМ25	Под бронированный кабель, проложенного в металлорукаве Ду25, диаметр обжатия 6...12 (внутр.оболочка кабеля), 9...17 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
БМ32	Под бронированный кабель, проложенного в металлорукаве Ду32, диаметр обжатия 12...18 (внутр.оболочка кабеля), 15...25 (внеш. оболочка кабеля) + адаптер М25х1,5 (внутренняя) / М20х1,5 (наружная)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]

Код	Описание кабельного ввода	Материал	Степень защиты	Взрыво-защита
БМ32А	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду32, диаметр обжатия 5...14 (внутр. оболочка кабеля), 8...18 (внеш. оболочка кабеля),	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
БМ32АН	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду32, диаметр обжатия 5...14 (внутр. оболочка кабеля), 8...18 (внеш. оболочка кабеля) + адаптер	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
М15	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗЦ15, МРПИ15, МПГ15, ГЕРДА-МГ-16, диаметр обжатия кабеля 6...14 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
М16	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве РЗЦ16, МРПИ16, ГЕРДА-МГ-16, диаметр обжатия кабеля 6,1...11,7 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
М18	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗЦ18, МРПИ18, МПГ18, ГЕРДА-МГ-18, диаметр обжатия кабеля 9,4...14 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
М20	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗЦ20, МРПИ20, МПГ20, ГЕРДА-МГ-20, диаметр обжатия кабеля 6...14 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
М22	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗЦ22, МРПИ22, МПГ22, ГЕРДА-МГ-22, диаметр обжатия кабеля 9,4...14 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
М25	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду25, диаметр обжатия кабеля 6,5...13,9 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
М25r	Под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм, с возможностью подключения в металлорукаве Ду25	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
МГ16	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве Ду16, диаметр обжатия кабеля 7,2...11,7 мм + Соединитель металлорукава ГЕРДА-СГ-16-Н-М20х1,5	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
МН15s	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗ-ЦХ-15 (диаметр 15,6...21 мм), диаметр обжатия кабеля 6,5...14 мм	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
МН18s	Под небронированный кабель диаметром 6,5-14 мм, проложенного в гибком металлорукаве РЗ-ЦХ-18 (диаметр 17,5…21 мм)	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
МН20s	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве Ду20 (диаметр 20...27 мм), диаметр обжатия кабеля 6,5...14 мм	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
МН22s	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗЦ22, МРПИ22, МПГ22, ГЕРДА-МГ-22, диаметр обжатия кабеля 9,4...14 мм	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
МН25s	Под небронированный кабель диаметром 12,6-18 мм, с возможностью подключения металлорукава Ду25	Нержавеющая сталь	IP66	Да [1]
МТ20	Под небронированный кабель диаметром 6-12 мм, с возможностью подключения металлорукава Ду20	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]

Код	Описание кабельного ввода	Материал	Степень защиты	Взрыво-защита
МТ25	Под небронированный кабель диаметром 11-17 мм, с возможностью подключения металлорукава Ду25 + адаптер М25х1,5 (внутренняя) / М20х1,5 (наружная)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
П1	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 мм	Пластик	IP65	Нет
Р1	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 (внутр.оболочка кабеля), 9...17 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да
З	Взрывозащищенная заглушка	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
ЗН	Взрывозащищенная заглушка	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да [1]
ШР22	Вилка 10 контактов	Алюминиевый сплав	Не выше IP65	Нет
ШР22К	Вилка 10 контактов с ответной розеткой	Алюминиевый сплав	Не выше IP65	Нет
NA2	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 мм (резьба 1/2"NPT) + адаптер 1/2"NPT (внутренняя) / М20х1,5 (наружная)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да [1]
Х	Спец. заказ	Спец. заказ	Спец.	Спец.

Примечание: [1] – кроме рудничных исполнений РВ, РО-РВ

АО «ЭМИС» www.emis-kip.ru

«Электронные и механические измерительные системы»
Российская Федерация,
454112, Челябинская область, г. Челябинск,
Комсомольский проспект, д. 29, стр. 7

Служба продаж
+7 (351) 729-99-12
(многоканальный)
+7 (351) 729-99-16
sales@emis-kip.ru

Служба технической поддержки и сервиса
+7 (351) 729-99-12
доб. 741, 744, 756, 763.
support@emis-kip.ru